

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Mateo Zović

**PRIMJENA PRINCIPA INDUSTRIJE 5.0 U
PAMETNIM DOMOVIMA**

DIPLOMSKI RAD

Varaždin, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Mateo Zović

Matični broj: 0016155144

Studij: Organizacija poslovnih sustava

PRIMJENA PRINCIPA INDUSTRIJE 5.0 U PAMETNIM DOMOVIMA

DIPLOMSKI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Neven Vrček

Varaždin, rujan 2026.

Mateo Zović

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je moj diplomski rad izvorni rezultat mojeg rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor potvrdio prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI-radovi

Sažetak

Rad obrađuje primjenu principa Industrije 5.0 u pametnim domovima. U teorijskom dijelu prikazan je razvoj od Industrije 4.0 prema Industrij 5.0 te su objašnjeni principi usmjerenost na čovjeka, održivost i otpornost. Obrađene su tehnologije pametnog doma i njihova povezanost s tim principima. U praktičnom dijelu izrađen je povezani sustav koji se sastoji od fizičkog prototipa s ESP32 mikrokontrolerom, mobilne aplikacije izrađene u MIT App Inventoru i digitalnog blizanca izrađenog u Unityju. Model kuće samostalno je izrađen u alatu Tinkercad prema nacrtima i pripremljen za 3D ispis. Komponente komuniciraju putem lokalne Wi-Fi mreže, HTTP zahtjeva i JSON podataka. Testiranjem je potvrđeno zajedničko upravljanje fizičkim i virtualnim dijelom sustava. Provedena je i internetska anketa na 55 ispitanika. Rezultati pokazuju umjereno pozitivan odnos prema pametnim uređajima te važnost sigurnosti, smanjenja potrošnje energije, jednostavnosti uporabe, cijene i pouzdanosti. Rad pokazuje da pametni dom treba oblikovati prema stvarnim potrebama korisnika, odgovornom korištenju resursa i pouzdanom radu.

Ključne riječi: Industrija 5.0; pametni dom; usmjerenost na čovjeka; održivost; otpornost; internet stvari; digitalni bliznac

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Metode i tehnike rada	2
3. Razvoj industrijskih revolucija	3
3.1. Industrija 4.0	4
3.1.1. Tehnologije	5
3.1.2. Prednosti i nedostaci	9
3.2. Industrija 5.0	10
3.2.1. Usmjerenost na čovjeka	11
3.2.2. Održivost	12
3.2.3. Otpornost	13
3.2.4. Tehnologije	14
3.2.5. Prednosti i nedostaci	15
3.3. Usporedba industrijskih revolucija	16
4. Pametni dom i tehnologije pametnog doma	18
4.1. Funkcionalna arhitektura	19
4.2. Komunikacija i integracija komponenti	21
4.3. Funkcije i vrijednost pametnog doma za korisnika	21
4.4. Izazovi i preduvjeti prihvaćanja	22
5. Povezanost Industrije 5.0 i pametnih domova	24
5.1. Usmjerenost na čovjeka	24
5.2. Održivost i upravljanje resursima	25
5.3. Otpornost i pouzdan rad	25
5.4. Uloga umjetne inteligencije i digitalnog blizanca	26
5.5. Povezivanje principa u praktičnom sustavu	26
6. Primjena koncepta pametnog doma u organizacijama	28
6.1. Primjeri u različitim objektima	28
6.2. Organizacijski zahtjevi i ograničenja	29

7. Razvoj sustava pametnog doma	30
7.1. Arhitektura sustava	30
7.2. Razvoj fizičkog prototipa	31
7.2.1. Očitavanje osvjetljenja i automatska rasvjeta	34
7.2.2. Očitavanje temperature i vlažnosti te upravljanje ventilatorom	36
7.2.3. Vrata, zujalica i zvono	37
7.3. Razvoj mobilne aplikacije	38
7.4. Razvoj digitalnog blizanca	42
7.5. Integracija i testiranje sustava	46
7.6. Mogućnosti daljnjeg razvoja	50
8. Anketno istraživanje o pametnim domovima i Industriji 5.0	51
8.1. Metodologija istraživanja	51
8.2. Analiza odabranih rezultata	52
8.3. Rasprava o rezultatima	58
9. Zaključak	60
Napomena o korištenju alata umjetne inteligencije	61
Popis literature	62
Popis slika	66
Popis tablica	67
Prilog 1 – Rezultati anketnog istraživanja	68

1. Uvod

Digitalizacija je omogućila povezivanje uređaja, senzora i programskih sustava. Takav razvoj najprije se snažno primjenjivao u industriji, gdje su automatizacija, internet stvari i razmjena podataka postali dio Industrije 4.0. S vremenom su iste tehnologije postale dostupne i u svakodnevnom životu, posebno u pametnim domovima.

Industrija 5.0 nadovezuje se na Industriju 4.0, ali veći naglasak stavlja na čovjeka, održivost i otpornost. Tehnologija se ne procjenjuje samo prema brzini i broju funkcija, nego i prema tome koliko odgovara korisniku, kako koristi resurse i koliko je pouzdana. Zbog toga se njezini principi mogu povezati i s razvojem pametnog doma. Pametni dom s druge strane, povezuje senzore, uređaje i korisnička sučelja radi praćenja stanja prostora i jednostavnijeg upravljanja. Može uključivati rasvjetu, grijanje, hlađenje, vrata, sigurnosne uređaje i mobilne aplikacije. Važno je da takav sustav bude razumljiv, koristan i prilagođen stvarnim potrebama korisnika.

Cilj rada je objasniti odnos Industrije 4.0 i Industrije 5.0 te prikazati kako se principi Industrije 5.0 mogu primijeniti u pametnim domovima. U teorijskom dijelu obrađeni su razvoj industrijskih revolucija, tehnologije pametnog doma te povezanost pametnih domova s usmjerenošću na čovjeka, održivošću i otpornošću. Praktični dio obuhvaća razvoj sustava koji povezuje fizički prototip s ESP32 mikrokontrolerom, mobilnu aplikaciju i digitalni blizanac izrađen u Unityju. Model kuće samostalno je izrađen u Tinkercadu prema nacrtima i pripremljen za 3D ispis. Mobilna aplikacija i Unity komuniciraju s ESP32-om putem lokalne Wi-Fi mreže, čime je ostvaren zajednički prikaz stanja i upravljanje uređajima. Uz praktični sustav provedena je anketa o stavovima prema pametnim domovima i principima Industrije 5.0. Prikupljeno je 55 odgovora, a rezultati su korišteni za izdvajanje glavnih koristi, očekivanja i čimbenika koji utječu na prihvaćanje pametnih uređaja.

Nakon uvoda i opisa korištenih metoda slijedi teorijski dio o Industriji 4.0, Industriji 5.0 i pametnim domovima. Zatim je opisan razvoj i testiranje izrađenog sustava, nakon čega su prikazani rezultati ankete. Najvažniji zaključci teorijskog, praktičnog i istraživačkog dijela povezani su u završnom poglavlju.

2. Metode i tehnike rada

Za teorijski dio pregledana je znanstvena i stručna literatura na hrvatskom i engleskom jeziku. Korišteni su radovi i službene publikacije povezani s Industrijom 4.0, Industrijom 5.0, pametnim domovima, internetom stvari, digitalnim blizancima, sigurnošću i privatnošću. Prikupljene informacije uspoređene su i povezane kako bi se jednostavno objasnili glavni pojmovi i njihov odnos s temom rada. Izvori su navedeni prema IEEE stilu.

Praktični dio izrađen je postupno. Najprije su određene funkcije sustava i odabrane potrebne komponente. Prema nacrtima kuće samostalno je izrađen 3D model u alatu Tinkercad [34] i pripremljen za 3D ispis pomoću alata Bambu Studio [35]. U model su zatim ugrađeni senzori i uređaji kojima upravlja mikrokontroler ESP32. Mikrokontroler je programiran pomoću Arduino IDE [39] softvera. Mobilna aplikacija izrađena je u MIT App Inventoru [36], a digitalni blizanac u Unityju [37]. Komponente su prvo ispitane pojedinačno, a zatim zajedno kao povezani sustav. Provjereno je očitavanje senzora, upravljanje uređajima, automatski rad, komunikacija putem lokalne Wi-Fi mreže te usklađivanje podataka između fizičkog prototipa, mobilne aplikacije i Unityja. Rezultati su uspoređeni s očekivanim ponašanjem svake funkcije.

Anketno istraživanje provedeno je tijekom vremenskog razdoblja od jednog tjedna putem Google obrazaca. Prikupljeno je 55 odgovora na 20 pitanja o korištenju pametnih uređaja, očekivanim koristima, cijeni, sigurnosti, privatnosti i budućem razvoju pametnih domova. Na temelju rezultata izdvojeni su opći zaključci povezani s temom rada.

Korištenje alata ChatGPT [33] u skladu je s odobrenom razinom, a njegova svrha i način provjere dobivenih prijedloga opisani su u zasebnoj napomeni na kraju rada.

3. Razvoj industrijskih revolucija

Industrijske revolucije označavaju razdoblja naglih tehnoloških promjena koje mijenjaju proizvodne procese, način rada i šire društvene odnose. Budući da pojam revolucije upućuje na skokovitu promjenu, industrijska revolucija ne odnosi se samo na uvođenje pojedinog stroja, nego na promjenu tehnologije, organizacije proizvodnje i svakodnevnoga života [1].

Prva industrijska revolucija započela je krajem 18. stoljeća u Velikoj Britaniji, a snažan poticaj dala joj je primjena Wattova parnog stroja. Parni pogon smanjio je izravnu ovisnost proizvodnje o prirodnim izvorima energije, povećao proizvodne mogućnosti te ubrzao razvoj tvornica, gradova i prometa. Primijenjen je i u parobrodima te željezničkom prometu. Uz gospodarski razvoj pojavili su se i socijalni problemi jer je uvođenje strojeva ugrožavalo dio postojećih poslova i izazivalo radnički otpor [2]. Upravo odnos tehnološkog napretka i položaja čovjeka kasnije postaje jedno od važnih pitanja Industrije 5.0.

Druga industrijska revolucija odvijala se krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Obilježili su je široka primjena električne energije, razvoj elektromotora, visokonaponskih mreža, trofazne struje i motora s unutarnjim izgaranjem [2]. Električna energija omogućila je učinkovitiju organizaciju tvornica i poduprla masovnu proizvodnju. Henry Ford među prvima je u automobilske industrije sustavno primijenio pokretnu proizvodnu traku, standardizaciju i podjelu rada, čime su povećane količine proizvodnje i sniženi troškovi proizvoda [3].

Treću industrijsku revoluciju, koja se razvija od druge polovice 20. stoljeća, obilježavaju elektronika, računala i automatizacija. Važan korak bilo je uvođenje prvog programirljivog logičkog kontrolera (eng. *programmable logic controller* – *PLC*) 1969. godine, kojim je omogućeno prilagodljivije automatizirano upravljanje proizvodnim procesima [1]. Razvoj mikroprocesora, računala i industrijskih robota dodatno je smanjio potrebu za ručnim izvođenjem ponavljajućih zadataka te stvorio tehnološku osnovu za kasnije umrežavanje proizvodnje.

Četvrta industrijska revolucija, odnosno Industrija 4.0, temelji se na povezivanju strojeva, senzora i informacijskih sustava. Razmjena podataka omogućuje razvoj pametne proizvodnje i prilagodljivije upravljanje proizvodnim procesima [4].

Industrija 5.0 nadopunjuje taj pristup naglaskom na usmjerenost na čovjeka, održivost i otpornost. Tehnologija se pritom promatra kao sredstvo za poboljšanje radnih uvjeta, odgovornije korištenje resursa i prilagodbu promjenama [24].



Slika 1: Razvoj industrijskih revolucija (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

Slika iznad prikazuje pregled industrijskih revolucija i njihovih glavnih obilježja. U nastavku slijedi detaljan prikaz četvrte i pete industrijske revolucije, na koje se stavlja poseban naglasak jer će one biti predmet promatranja u ostatku rada.

3.1. Industrija 4.0

Dok je treća industrijska revolucija omogućila automatizaciju proizvodnje primjenom elektronike, računala i programirljivih upravljačkih sustava, Industrija 4.0 nadograđuje takve sustave njihovim međusobnim povezivanjem i razmjenom podataka [1]. Pojam Industrija 4.0 počeo se upotrebljavati 2011. godine u okviru njemačke strateške inicijative čiji je cilj bio unaprijediti proizvodnju primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija [4]. Osnovna ideja nije samo povećanje stupnja automatizacije i digitalizacije, nego povezivanje strojeva, proizvoda, ljudi i informacijskih sustava u cjelinu koja može prikupljati podatke, razmjenjivati informacije i prilagođavati proizvodne procese [4], [5].

Jedan od temeljnih koncepata Industrije 4.0 su kibernetičko-fizički sustavi (eng. *Cyber-Physical Systems – CPS*). Oni povezuju fizičke procese s računalnim sustavima i komunikacijskim mrežama. Pritom fizički proces utječe na digitalni dio sustava, dok digitalni dio povratno nadzire ili upravlja fizičkim procesom [6]. Senzori prikupljaju podatke o stanju strojeva i njihove okoline. Ti se podaci zatim prenose i obrađuju kako bi se dobile informacije potrebne za nadzor, analizu i donošenje odluka. Na temelju rezultata obrade u fizički sustav mogu se poslati upravljačke naredbe. Time se prikupljanje i obrada podataka povezuju s djelovanjem u stvarnom svijetu [7]. Primjena kibernetičko-fizičkih sustava u proizvodnji predstavlja osnovu koncepta pametne tvornice. U pametnoj tvornici strojevi, senzori, proizvodni resursi i informacijski sustavi međusobno komuniciraju te na temelju dostupnih podataka podržavaju ljude i strojeve u izvođenju zadataka [4], [6]. Takvo povezivanje ne odnosi se samo na uređaje unutar pojedinog proizvodnog procesa, nego i na različite razine upravljanja, od senzora i aktuatora do sustava za upravljanje proizvodnjom i poslovno planiranje [4]. Na taj način pametna tvornica može brže reagirati na promjene, prilagođavati procese i učinkovitije koristiti raspoložive resurse [4].

Zbog toga Industriju 4.0 nije dovoljno promatrati samo kao skup pojedinačnih tehnologija. Njezina vrijednost proizlazi iz njihove međusobne integracije. Senzori prikupljaju podatke iz fizičkog svijeta, a komunikacijske mreže omogućuju njihov prijenos. Računalne platforme pohranjuju ih i obrađuju, dok sustavi za analizu i digitalno upravljanje na temelju njih podržavaju ili provode odgovarajuće radnje [5], [7], [8]. Svaka od tih tehnologija ima različitu ulogu, ali tek njihovim povezivanjem nastaju pametni, umreženi i prilagodljivi proizvodni procesi. U nastavku su zato prikazane najvažnije tehnologije Industrije 4.0 i njihova uloga u stvaranju takvih sustava.

3.1.1. Tehnologije

Ove tehnologije predstavljaju temelj digitalne transformacije i razvoj Industrije 4.0 te omogućuju razvoj pametnih, automatiziranih i međusobno povezanih sustava.

Internet stvari, senzori i aktuatori

Internet stvari (eng. *Internet of Things – IoT*) obuhvaća fizičke objekte povezane komunikacijskim mrežama koji mogu stvarati, razmjenjivati i koristiti podatke [9]. Važnu ulogu u takvim sustavima imaju senzori i aktuatori. Senzori opažaju pojave u fizičkom svijetu te ih pretvaraju u mjerne podatke dostupne digitalnom sustavu. Aktuatori djeluju u suprotnom smjeru: na temelju primljene upravljačke informacije mijenjaju stanje fizičkog objekta ili njegove okoline [10]. Senzori i aktuatori tako omogućuju dvosmjernu vezu između fizičkog i digitalnog

dijela sustava. U okviru Industrije 4.0 IoT povezuje te komponente s drugim uređajima i informacijskim sustavima, čime se omogućuju prikupljanje podataka, praćenje fizičkih procesa i upravljanje njima. Prikupljeni podaci zatim se prenose prema računalnim resursima na kojima se mogu pohraniti i obraditi.

Računalstvo u oblaku

Računalstvo u oblaku (eng. *cloud computing*) omogućuje mrežni pristup zajedničkom skupu podesivih računalnih resursa, kao što su poslužitelji, pohrana podataka, aplikacije i usluge, koji se mogu brzo dodijeliti i osloboditi prema potrebama korisnika [11]. U sustavima Industrije 4.0 oblak pruža prostor i računalne resurse za pohranu i obradu podataka prikupljenih s povezanih uređaja [9]. U promatranom toku podataka njegova je uloga povezati prikupljanje podataka u fizičkom svijetu s njihovom kasnijom analizom i uporabom.

Veliki podaci i analitika podataka

Povezani uređaji i senzori mogu stvarati podatke različitih vrsta koji kontinuirano pristižu iz fizičkih procesa. Veliki podaci (eng. *big data*) ne odnose se samo na veliku količinu podataka, nego ih obilježavaju i brzina njihova nastanka te raznovrsnost oblika u kojima se pojavljuju [12]. Zbog tih obilježja njihova pohrana i obrada mogu zahtijevati naprednije računalne resurse i postupke. Analitikom se prikupljeni podaci obrađuju i tumače kako bi se iz njih dobio bolji uvid i informacije korisne za odlučivanje [12]. Veliki podaci i analitika stoga su povezani, ali nisu istoznačni pojmovi: prvi pojam opisuje podatkovne skupove i izazove njihove obrade, dok analitika označava postupke kojima se iz podataka dobivaju korisne informacije. Veliki podaci mogu biti sastavni dio sustava poslovne inteligencije, ali poslovna inteligencija predstavlja širi koncept podrške poslovnom odlučivanju [12]. Na taj se način podaci nastali u fizičkom svijetu prikupljaju, prenose, pohranjuju i obrađuju kako bi se iz njih dobile informacije korisne za daljnji nadzor i odlučivanje. Takve informacije ujedno predstavljaju osnovu za primjenu drugih tehnologija Industrije 4.0, među kojima važnu ulogu ima umjetna inteligencija.

Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija (eng. *artificial intelligence – AI*) odnosi se na računalne pristupe kojima se ostvaruju sposobnosti poput učenja, zaključivanja, prepoznavanja obrazaca i podrške odlučivanju [13]. U prethodno opisanom toku AI se nadovezuje na prikupljanje i obradu podataka te ih koristi kao osnovu za složeniju analizu. Pritom može izrađivati predviđanja i pružati podršku pri donošenju odluka [13]. U industrijskim sustavima takav pristup omogućuje pretvaranje senzorskih i proizvodnih podataka u informacije korisne za praćenje procesa i predviđanje stanja opreme. Uspješna primjena ne ovisi samo o podacima i računalnim resursima, nego i o poznavanju promatranog industrijskog procesa te provjeri dobivenih rezultata [13].

Industrijski i suradnički roboti

Industrijski roboti imaju važnu ulogu u automatizaciji proizvodnih procesa jer mogu precizno i ponovljivo izvršavati unaprijed programirane zadatke [14]. Takav način rada ne znači nužno da je robot autonoman. Autonomnost predstavlja svojstvo koje robot može imati u različitom stupnju, ovisno o tome u kojoj mjeri može opažati okolinu, planirati i djelovati radi izvršenja zadatka bez vanjskog upravljanja [15]. Zbog toga se pojmovi robota i autonomnog sustava ne trebaju poistovjećivati niti se svakom robotu može automatski pripisati autonomnost. Tradicionalni industrijski roboti zbog sigurnosti su najčešće radili u prostorima odvojenima od radnika. Suradnički roboti i drugi oblici suradničke primjene omogućuju povezivanje sposobnosti čovjeka i robota. Uz odgovarajuće sigurnosne mjere čovjek i robot mogu surađivati u zajedničkom radnom prostoru, pri čemu se preciznost i ponovljivost robota mogu povezati s ljudskom prilagodljivošću, procjenom i reagiranjem na nepredviđene situacije. Međutim, samo dijeljenje radnog prostora ne znači nužno da čovjek i robot ostvaruju potpunu suradnju na zajedničkom zadatku [14].

Simulacije i digitalni blizanci

Simulacija predstavlja računalno oponašanje ponašanja stvarnog procesa ili sustava [16]. Omogućuje ispitivanje njegova ponašanja i mogućih scenarija bez potrebe za izravnim zahvatom u stvarni sustav. Simulacija se pritom provodi nad digitalnim modelom, odnosno virtualnom reprezentacijom relevantnih svojstava promatranog objekta, procesa ili sustava. Takav model može postojati neovisno o fizičkom sustavu, pa se ne može automatski smatrati digitalnim blizancem. Digitalni blizanac povezuje konkretan fizički sustav, njegov digitalni model i podatke koji omogućuju vezu između fizičkog i virtualnog dijela. Podaci prikupljeni senzorima i povezanim uređajima mogu održavati virtualni prikaz usklađenim s aktualnim stanjem fizičkog sustava. Virtualni dio tada može služiti za praćenje stanja, analizu, simulaciju mogućih scenarija i predviđanje budućeg ponašanja. Dobiveni rezultati mogu pružiti informacije za donošenje odluka, potporu održavanju ili ovisno o izvedbi, upravljanje fizičkim sustavom [16]. Simulacija stoga može biti jedna od funkcija digitalnog blizanca, ali sama po sebi nije digitalni blizanac jer ne mora biti povezana s konkretnim fizičkim sustavom ni njegovim aktualnim podacima.

Aдитивна proizvodnja i 3D-ispis

Aдитивna proizvodnja stručni je naziv za skup proizvodnih postupaka u široj uporabi poznat i pod pojmom 3D-ispisa. Temelji se na izradi fizičke trodimenzionalne geometrije uzastopnim dodavanjem materijala, najčešće sloj po sloj [17]. Njezina povezanost s Industrijom 4.0 posebno se očituje u prijelazu iz digitalnog modela u fizički proizvod, čime digitalni podaci postaju osnova proizvodnog postupka. Takav način izrade može omogućiti

proizvodnju složenih geometrija koje bi konvencionalnim postupcima bilo teško ostvariti [18]. Time aditivna proizvodnja predstavlja jasan primjer povezivanja digitalnog i fizičkog dijela suvremene proizvodnje.

Proširena i virtualna stvarnost

Proširena stvarnost (eng. *augmented reality* – AR) zadržava prikaz fizičkog okruženja te ga nadopunjuje računalno generiranim sadržajem [19]. Za razliku od nje, virtualna stvarnost (eng. *virtual reality* – VR) korisniku omogućuje uranjanje u računalno stvoreno virtualno okruženje [20]. U industrijskom okruženju AR radniku može prikazivati upute, dokumentaciju i podatke povezane s opremom ili zadatkom, osobito pri izvođenju postupaka održavanja [21]. VR se može koristiti za vizualizaciju, provjeru dizajna, obuku i uvježbavanje postupaka u virtualnom okruženju [20].

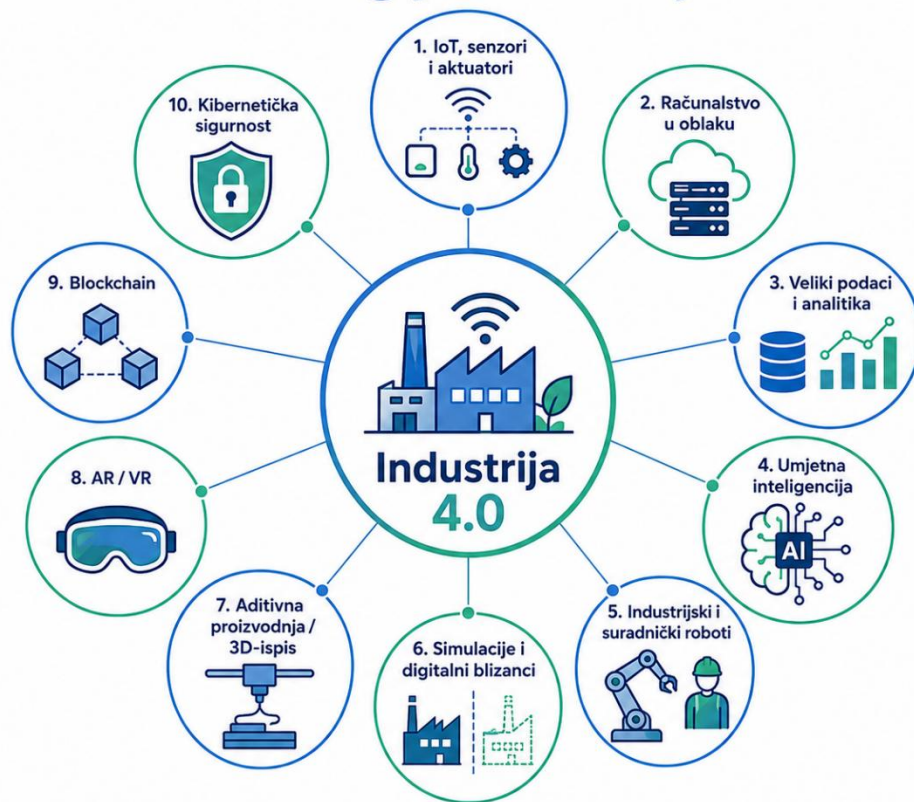
Blockchain

Blockchain je tehnologija distribuiranog vođenja zapisa u kojoj se podaci grupiraju u međusobno povezane blokove, a održavanje i provjeru zapisa provodi više mrežnih čvorova. Kriptografsko povezivanje blokova i distribuirani postupak potvrđivanja čine naknadne promjene zapisa vidljivima i otežanima, ali ne znače da su podaci apsolutno nepromjenjivi [22]. U industrijskim sustavima takav se pristup može primijeniti za sljedivost podataka o proizvodu ili procesu između više sudionika [22].

Kibernetička sigurnost

Kibernetička sigurnost obuhvaća tehničke i organizacijske mjere kojima se upravlja rizicima za podatke, uređaje, komunikaciju i procese [23]. U okviru Industrije 4.0 ne treba je promatrati samo kao izdvojenu tehnologiju, nego kao zajednički preduvjet pouzdane primjene povezanih sustava. Povezivanje strojeva, senzora, uređaja i informacijskih sustava stvara više mogućih putova za iskorištavanje sigurnosnih ranjivosti [9]. Sigurnosni incident može narušiti povjerljivost, integritet ili dostupnost podataka i sustava te posredno utjecati na proizvodni proces ili fizičku opremu [23]. Kibernetička sigurnost zato nije jednokratno rješenje, nego zahtijeva trajno prepoznavanje, procjenu i smanjivanje rizika [23].

Tehnologije industrije 4.0



Slika 2: Tehnologije industrije 4.0 (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

3.1.2. Prednosti i nedostaci

Povezivanje strojeva i informacijskih sustava može povećati preglednost proizvodnje te omogućiti brže prepoznavanje odstupanja i kvarova. Podaci iz procesa mogu se koristiti za prediktivno održavanje, preciznije planiranje, prilagodbu proizvodnje potražnji i smanjenje nepotrebnih zastoja. Digitalni modeli i simulacije omogućuju ispitivanje promjena prije provođenja promjena na fizičkom sustavu, čime se može smanjiti rizik pogrešnih odluka. Industrija 4.0 također pruža mogućnosti za učinkovitije korištenje energije i materijala. Međutim, primjena neke digitalne tehnologije ne donosi automatski okolišnu korist. Učinak ovisi o načinu na koji je tehnologija uvedena, energiji potrebnoj za rad infrastrukture, životnom ciklusu opreme i tome koristi li se ostvarena učinkovitost za stvarno smanjenje potrošnje. Različite tehnologije Industrije 4.0 zato treba procjenjivati u odnosu na konkretan proces i očekivani rezultat. [5]

Uvođenje povezanih sustava zahtijeva ulaganja u opremu, programsku podršku, komunikacijsku infrastrukturu i osposobljavanje zaposlenika. Poseban problem može biti

povezivanje nove tehnologije s postojećim strojevima i informacijskim sustavima. Manjim organizacijama takva ulaganja mogu biti teško dostupna, a koristi se ne moraju pojaviti odmah. Nedostatak standardizacije i međusobne uskladivosti dodatno povećava složenost integracije. [4] Veći broj umreženih uređaja istodobno povećava površinu mogućeg kibernetičkog napada. Neovlašteni pristup više ne ugrožava samo podatke, nego može utjecati na rad fizičkih uređaja i sigurnost korisnika. Potrebno je zato primijeniti kontrolu pristupa, sigurnu komunikaciju, zaštitu podataka, redovito održavanje programske podrške i postupke oporavka nakon incidenta.

Ograničenja Industrije 4.0 nisu dokaz da je koncept neuspješan. Ona pokazuju da tehnološka učinkovitost nije dovoljna ako se istodobno ne razmotre posljedice za ljude, okoliš i stabilnost sustava. Upravo se na tim principima temelji Industrija 5.0.

3.2. Industrija 5.0

Industrija 5.0 predstavlja proširenje Industrije 4.0. Europska komisija opisuje je kao pristup koji industrijskoj proizvodnji, osim gospodarskih ciljeva, pridružuje odgovornost prema radnicima, društvu i okolišu. Njezina su tri temeljna principa usmjerenost na čovjeka, održivost i otpornost. [24]

Naziv Industrija 5.0 može stvoriti dojam da se radi o novoj, petoj industrijskoj revoluciji koja kronološki dolazi nakon četvrte. Takvo tumačenje nije dovoljno precizno. Industrija 4.0 još se uvijek uvodi u brojnim organizacijama, a ključne tehnologije Industrije 5.0 velikim se dijelom podudaraju s tehnologijama Industrije 4.0. Razlika je ponajprije u kriterijima prema kojima se tehnologija odabire i primjenjuje. Industrija 4.0 uglavnom je oblikovana kao tehnološki potaknut koncept, dok Industrija 5.0 naglašava vrijednosno usmjeravanje tehnološkog razvoja. [25], [26]

To ne znači da su potrebe radnika, okoliš ili pouzdanost bili potpuno odsutni iz Industrije 4.0. Izvorne smjernice Industrije 4.0 već su razmatrale nove oblike rada, sigurnost i učinkovitije korištenje resursa. Industrija 5.0 tim pitanjima daje istaknutiji položaj i pretvara ih u temeljne kriterije uspješnosti sustava. Cilj više nije samo izraditi bržu i povezaniju proizvodnju, nego utvrditi kome ona koristi, kako utječe na resurse te koliko može nastaviti djelovati u promijenjenim uvjetima.



Slika 3: Tri principa Industrije 5.0 (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

3.2.1. Usmjerenost na čovjeka

Usmjerenost na čovjeka označava da se tehnološki sustav prilagođava ljudskim potrebama i sposobnostima, umjesto da se od čovjeka očekuje potpuno prilagođavanje tehnologiji. Radnik se ne promatra samo kao trošak ili moguća zamjena za automatizaciju, nego kao osoba čije znanje, iskustvo, kreativnost i sposobnost prosuđivanja čine važan dio sustava. Tehnologija bi trebala nadopunjavati ljudske sposobnosti te preuzimati zadatke kod kojih može smanjiti fizičko opterećenje, izloženost opasnosti ili učestalost pogrešaka. [24]

Suradnja čovjeka i stroja ne podrazumijeva samo njihovu fizičku blizinu. Sustav mora omogućiti razumljivu razmjenu informacija, predvidljivo ponašanje stroja i mogućnost ljudske intervencije. Radnik treba razumjeti zašto sustav predlaže ili izvršava određenu radnju, osobito kada odluka može utjecati na sigurnost ili kvalitetu. Zbog toga su transparentnost i objašnjivost umjetne inteligencije važne za stvaranje povjerenja. Usmjerenost na čovjeka obuhvaća i sudjelovanje radnika u oblikovanju i uvođenju tehnologije. Osobe koje svakodnevno izvršavaju neki posao često poznaju probleme koje nije moguće u potpunosti prepoznati iz tehničke

dokumentacije. Njihovo uključivanje može pomoći u izradi prikladnijeg sučelja, određivanju stvarnih potreba i ranom prepoznavanju novih rizika. Takvo sudjelovanje ne zamjenjuje stručnu procjenu sigurnosti, ali povezuje tehničko projektiranje s iskustvom stvarnih korisnika.

Primjena novih tehnologija mijenja potrebna znanja i odgovornosti. Zbog toga se osposobljavanje ne smije svesti na jednokratne upute za korištenje uređaja. Potrebno je omogućiti trajno razvijanje digitalnih, tehničkih i organizacijskih vještina. Istodobno treba voditi računa o tome da digitalizacija ne isključuje osobe s manje iskustva ili drugačijim sposobnostima. Prilagodljiva sučelja, različiti načini interakcije i jasne povratne informacije mogu pomoći boljem i jednostavnijem korištenju tehnologije. [25] Usmjerenost na čovjeka uključuje zaštitu privatnosti, dostojanstva i autonomije. Sustav koji neprestano prikuplja podatke o radniku može povećati sigurnost i pomoći u prepoznavanju opterećenja, ali se isti podaci mogu upotrijebiti za pretjerani nadzor. Zato unaprijed treba odrediti koje se informacije prikupljaju, za koju svrhu, koliko se dugo čuvaju i tko im smije pristupiti. Tehnička mogućnost prikupljanja podataka sama po sebi nije dovoljan razlog za njihovo prikupljanje.

Dobrobit čovjeka ne ostvaruje se automatski uvođenjem robota, umjetne inteligencije ili ergonomske sučelja. Ako su ciljevi organizacije i dalje usmjereni isključivo na povećavanje opterećenja i brzine rada, ista tehnologija može pojačati pritisak na radnika. Usmjerenost na čovjeka zato zahtijeva promjene u projektiranju sustava, organizaciji rada i načinu procjene uspješnosti.

3.2.2. Održivost

Održivost u Industriji 5.0 odnosi se na smanjivanje negativnog utjecaja proizvodnje na okoliš uz uvažavanje granica dostupnih prirodnih resursa. To uključuje učinkovitije korištenje energije i materijala, smanjenje otpada i emisija te oblikovanje proizvoda i procesa prema principima kružnog gospodarstva. Umjesto promatranja samo proizvodne faze, potrebno je razmotriti cijeli životni ciklus proizvoda, od nabave materijala i proizvodnje do uporabe, popravka, ponovne uporabe i zbrinjavanja. [24]

Digitalne tehnologije mogu podržati takav pristup. Senzori omogućuju mjerenje potrošnje energije i materijala, dok analiza podataka može pomoći u otkrivanju neučinkovitih dijelova procesa. Digitalni blizanci i simulacije mogu se koristiti za ispitivanje promjena prije fizičke izvedbe. Sljedivost podataka olakšava utvrđivanje podrijetla materijala i praćenje proizvoda tijekom životnog ciklusa. Tehnologija, međutim, ima i vlastiti okolišni učinak. Proizvodnja senzora, računala, baterija i komunikacijske opreme zahtijeva materijale i energiju. Pohrana i obrada velikih količina podataka također troše električnu energiju. Sustav

zato nije održiv samo zato što je digitalan. Potrebno je usporediti ostvarene uštede s resursima utrošenima za njegovu izradu, uporabu i održavanje. [25]

Održivost može biti povezana i s produljenjem uporabnog vijeka opreme. Sustav koji pruža informacije o stanju uređaja može omogućiti pravodobno održavanje i zamjenu samo neispravne komponente. Nasuprot tome, zatvoreni sustavi koje nije moguće popravljati, nadograditi ili povezati s drugim uređajima mogu ubrzati zastarijevanje opreme. Zbog toga tehnička modularnost, mogućnost popravka i dostupnost podataka imaju važnost koja nadilazi kratkoročnu energetska učinkovitost.

3.2.3. Otpornost

Otpornost označava sposobnost sustava da zadrži svoje važne funkcije tijekom poremećaja te da se nakon njih prilagodi i oporavi. Poremećaji mogu nastati zbog kvarova opreme, prekida opskrbe, nedostupnosti komunikacijske mreže, kibernetičkog napada, nedostatka materijala ili drugih promjena u okruženju. Potpuno sprječavanje svih poremećaja nije moguće, pa se uz preventivne mjere moraju planirati zamjenski postupci i oporavak sustava. [24]

Digitalna povezanost može povećati otpornost jer omogućuje praćenje stanja, ranije otkrivanje problema i brže prilagođavanje procesa. Isti stupanj povezanosti može stvoriti nove ovisnosti. Ako velik broj funkcija ovisi o jednom poslužitelju, komunikacijskoj usluzi ili dobavljaču, kvar jedne komponente može utjecati na cijeli sustav. Otpornost zato zahtijeva prepoznavanje kritičnih točaka, izradu sigurnosnih kopija, mogućnost lokalnog rada i jasno definirane postupke za izvanredne situacije. Otpornost se djelomično razlikuje od kratkoročne učinkovitosti. Sustav bez viška kapaciteta može biti jeftiniji u uobičajenim uvjetima, ali osjetljiviji na nepredviđene događaje. Zalihe, zamjenske komponente, dodatni komunikacijski kanal ili ručni način upravljanja stvaraju trošak, ali mogu spriječiti potpuni prekid rada. Zato se odluke ne trebaju donositi samo prema najnižem trošku u normalnim uvjetima, nego i prema posljedicama mogućeg kvara.

U otpornom sustavu važnu ulogu imaju i ljudi. Automatizacija može brzo reagirati na poznate situacije, dok čovjek može procijeniti okolnosti koje nisu bile predviđene tijekom programiranja. Ako korisnik nema dovoljno informacija ili mogućnost preuzimanja upravljanja, visoka razina automatizacije može otežati reakciju na izniman događaj. Otpornost je stoga povezana s usmjerenošću na čovjeka, razumljivim sučeljima i održavanjem potrebnih znanja.

3.2.4. Tehnologije

Tehnologije Industrije 5.0 velikim dijelom proizlaze iz Industrije 4.0. Prema izvještaju Europske komisije, među važnim područjima nalaze se individualizirana interakcija čovjeka i stroja, bioinspirirane tehnologije i pametni materijali, digitalni blizanci i simulacije, siguran prijenos i obrada podataka, umjetna inteligencija te tehnologije za energetske učinkovitost i pouzdanu autonomiju. [25]

Interakcija čovjeka i stroja

Interakcija čovjeka i stroja obuhvaća suradničke robote, prilagodljiva korisnička sučelja, govor, geste te proširenu i virtualnu stvarnost. Svrha takvih tehnologija nije samo ubrzati izvršavanje zadatka, nego olakšati razumijevanje sustava i smanjiti fizičko ili kognitivno opterećenje. Pri odabiru načina interakcije potrebno je uzeti u obzir sposobnosti korisnika, uvjete rada i posljedice pogrešne naredbe.

Bioinspirirane tehnologije i pametni materijali

Bioinspirirane tehnologije koriste rješenja oblikovana prema procesima i strukturama iz prirode. Pametni materijali mogu reagirati na promjene temperature, pritiska, svjetlosti ili drugih uvjeta te mogu sadržavati ugrađene senzorske funkcije. Njihova vrijednost za Industriju 5.0 ovisi i o mogućnosti popravka, ponovne uporabe ili recikliranja. Materijal s naprednim funkcijama nije održiv ako njegovo izdvajanje i zbrinjavanje stvaraju veći problem od koristi koju pruža.

Digitalni blizanci i simulacije

Digitalni blizanci i simulacije omogućuju povezivanje stvarnih podataka s virtualnim prikazom sustava. U Industriji 5.0 takvi modeli mogu se koristiti i za ispitivanje utjecaja promjena na sigurnost radnika, potrošnju resursa i ponašanje sustava tijekom poremećaja. Time se njihova uporaba širi s optimizacije proizvodnje na procjenu društvenih, okolišnih i sigurnosnih posljedica.

Siguran prijenos i obrada podataka

Pouzdana podatkovna infrastruktura obuhvaća senzore, komunikacijske mreže, računalstvo u oblaku i rubno računalstvo. Podaci se moraju prenositi u obliku koji različiti dijelovi sustava mogu razumjeti. Interoperabilnost je posebno važna kada se povezuju uređaji različitih proizvođača. Istodobno je potrebno ograničiti prikupljanje podataka, zaštititi komunikaciju i osigurati nastavak osnovnih funkcija kada udaljena usluga nije dostupna.

Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija može analizirati složene skupove podataka, prepoznavati nepravilnosti i predlagati odluke. U sustavu usmjerenom na čovjeka nije dovoljno da model daje točne rezultate u uobičajenim uvjetima. Potrebno je razumjeti granice njegove primjene, omogućiti ljudski nadzor i odrediti odgovornost za donesene odluke. Posebnu pozornost treba posvetiti pristranosti podataka, zaštiti privatnosti i ponašanju sustava u situacijama koje nisu bile obuhvaćene podacima za učenje.

Energetska učinkovitost i pouzdana autonomija

Energetski učinkovita računalna oprema, obnovljivi izvori energije, pohrana energije i pouzdano autonomno upravljanje povezuju tehnološku osnovu s principima održivosti i otpornosti. Autonomija je korisna kada sustav može sigurno nastaviti rad bez stalne intervencije, ali se mora predvidjeti što se događa pri kvaru senzora, pogrešnoj procjeni ili gubitku komunikacije.

U znanstvenoj literaturi navode se i internet svega, blockchain te buduće komunikacijske mreže. Takve tehnologije mogu biti korisne u određenim primjenama, ali ih nije potrebno uključivati samo zato što se povezuju s Industrijom 5.0. Odabir treba temeljiti na stvarnoj potrebi, sigurnosnim zahtjevima i koristi koju tehnologija donosi korisnicima i sustavu. [27] Za potrebe ovoga rada posebno su važni senzori i aktuatori, lokalna i mrežna komunikacija, korisnička sučelja, upravljanje energijom, automatizirano odlučivanje i mogućnost ručnog upravljanja. Ta se tehnološka područja u nastavku rada mogu procjenjivati prema tome koliko podržavaju potrebe stanara, održivo korištenje resursa i pouzdano djelovanje pametnog doma.

3.2.5. Prednosti i nedostaci

Najvažnija prednost Industrije 5.0 jest proširenje kriterija prema kojima se procjenjuje uspješnost tehnološkog sustava. Produktivnost, brzina i trošak ostaju važni, ali se uz njih razmatraju dobrobit korisnika, utjecaj na okoliš i sposobnost djelovanja tijekom poremećaja. Time se smanjuje mogućnost da se tehnološki napredak promatra odvojeno od njegovih posljedica.

Usmjerenost na čovjeka može pridonijeti sigurnijem i prilagođenijem radu, većoj uključenosti korisnika i boljem korištenju ljudskog znanja. Održivost može potaknuti smanjenje otpada i potrošnje resursa, dok otpornost može ublažiti posljedice kvarova i prekida opskrbe. Navedeni učinci predstavljaju mogućnosti, a ne zajamčene rezultate. Njihovo ostvarenje ovisi o načinu projektiranja, provedbe i naknadnog vrednovanja sustava. [24] Jedno od ograničenja

jest neujednačeno razumijevanje samoga pojma Industrije 5.0. Koncept je još u razvoju i djelomično se preklapa s prethodnim istraživanjima održive proizvodnje, društveno-tehničkih sustava, ergonomije, kružnoga gospodarstva i otpornosti. Ako se Industrija 5.0 predstavi samo kao novi naziv za postojeće tehnologije, gubi se njezin vrijednosni doprinos. S druge strane, predstavljanje kao potpuno odvojene tehnološke revolucije zanemaruje kontinuitet s Industrijom 4.0. [25], [26]

Dodatni je problem mjerenje rezultata. Brzinu proizvodnje, broj neispravnih proizvoda ili potrošnju energije moguće je relativno precizno izraziti. Dobrobit, autonomiju, osjećaj sigurnosti i pravednu raspodjelu koristi teže je svesti na jedan pokazatelj. Organizacije također mogu različito odrediti što smatraju društveno ili okolišno prihvatljivim. Zato su potrebni unaprijed određeni kriteriji, kombiniranje tehničkih i korisničkih pokazatelja te uključivanje različitih dionika u procjenu. Uvođenje novih sustava može zahtijevati znatna financijska ulaganja i promjene poslovnih procesa. Manje organizacije mogu imati poteškoće s nabavom tehnologije, zapošljavanjem stručnjaka i povezivanjem novih rješenja sa starijom opremom. Kratkoročni trošak može usporiti primjenu čak i kada su dugoročne koristi opravdane. [24], [25] Složenija povezanost povećava i sigurnosne zahtjeve. Industrija 5.0 ovisi o pouzdanim podacima, komunikacijskim mrežama i međusobno uskladivim uređajima. Napad, pogrešan podatak ili kvar komunikacije može utjecati na odluke automatiziranog sustava. Zaštita privatnosti posebno je važna kada se prikupljaju podaci o ponašanju, zdravlju ili opterećenju korisnika. [27]

Između triju principa mogu se pojaviti i međusobni kompromisi. Dodatni pričuveni sustavi mogu povećati otpornost, ali istodobno zahtijevaju više opreme i materijala. Opsežnije praćenje može povećati sigurnost, ali ugroziti privatnost. Automatizacija može smanjiti fizičko opterećenje, ali stvoriti pretjeranu ovisnost o tehnologiji. Zbog toga Industriju 5.0 nije moguće provesti dodavanjem jedne tehnologije. Potrebna je cjelovita procjena potreba korisnika, životnog ciklusa opreme, sigurnosti i posljedica mogućeg kvara.

3.3. Usporedba industrijskih revolucija

Industrija 4.0 i Industrija 5.0 ne predstavljaju međusobno isključive koncepte. Industrija 4.0 pruža tehnološku infrastrukturu za povezivanje uređaja, razmjenu podataka i automatizirano odlučivanje. Industrija 5.0 toj infrastrukturi pridružuje jasnije društvene i okolišne ciljeve. Stoga se Industrija 5.0 može razumjeti kao vrijednosno usmjeren razvoj Industrije 4.0, a ne kao njezino odbacivanje. [24], [26]

Tablica 1: Sažeta usporedba Industrije 4.0 i Industrije 5.0

Područje usporedbe	Industrija 4.0	Industrija 5.0
Osnovni cilj	Digitalno povezivanje, automatizacija, fleksibilnost i učinkovitost	Primjena tehnoloških mogućnosti u korist ljudi, okoliša i otpornosti sustava
Pokretač razvoja	Pretežno tehnološki i gospodarski	Vrijednosni, društveni, okolišni i gospodarski
Uloga tehnologije	Povezivanje i optimizacija procesa	Sredstvo za ostvarenje ljudskih, okolišnih i sigurnosnih ciljeva
Uloga čovjeka	Korisnik, nadzornik i suradnik unutar digitaliziranog procesa	Središnji dionik kojemu se sustav prilagođava i koji sudjeluje u njegovu oblikovanju
Umjetna inteligencija	Analitika, predviđanje i automatizirano odlučivanje	Analitika i odlučivanje uz transparentnost, ljudski nadzor i odgovornu uporabu podataka
Održivost	Mogući rezultat veće učinkovitosti procesa	Jedan od temeljnih kriterija projektiranja i vrednovanja
Otpornost	Pouzdanost i dostupnost pojedinih tehničkih sustava	Šira sposobnost prilagodbe, nastavka rada i oporavka nakon poremećaja
Mjerila uspješnosti	Produktivnost, kvaliteta, trošak, brzina i fleksibilnost	Navedena tehnička mjerila uz dobrobit korisnika, utjecaj na okoliš i otpornost
Glavni rizici	Integracija, trošak, kibernetička sigurnost, privatnost i nedostatak vještina	Isti tehnički rizici uz teškoće mjerenja društvenih ciljeva i usklađivanja različitih vrijednosti

Usporedba pokazuje da tehnološka obilježja sama po sebi nisu dovoljna za razlikovanje dvaju koncepata. Isti senzor, robot, algoritam ili digitalni blizanac može se koristiti u oba pristupa. Razlika proizlazi iz svrhe primjene, načina oblikovanja sustava i kriterija prema kojima se procjenjuje rezultat. Sustav koji povećava učinkovitost, ali zanemaruje sigurnost korisnika, privatnost, potrošnju resursa ili posljedice kvara, ne ostvaruje principe Industrije 5.0 samo zato što koristi naprednu tehnologiju. Ova je razlika posebno važna za pametne domove. Povezivanje senzora, aktuatora i aplikacija predstavlja tehnološku osnovu usporedivu s Industrijom 4.0. Primjena principa Industrije 5.0 zahtijeva dodatno razmatranje potreba i autonomije stanara, učinkovite uporabe energije, zaštite privatnosti i nastavka osnovnih funkcija tijekom prekida komunikacije ili kvara. Ti principi predstavljaju teorijsku osnovu prema kojoj se u sljedećim poglavljima može analizirati i razvijati praktični sustav pametnog doma.

4. Pametni dom i tehnologije pametnog doma

Pametni dom može se opisati kao stambeni prostor u kojem povezani uređaji, senzori, upravljačke jedinice i programska sučelja prikupljaju podatke o prostoru, razmjenjuju informacije te omogućuju automatizirano ili korisnički pokrenuto upravljanje kućnim funkcijama. Pritom nije dovoljno da se u domu nalazi samo jedan uređaj kojim se može upravljati putem mobilnog telefona. Važnije je da komponente djeluju kao povezani sustav i da korisniku pružaju određenu uslugu, primjerice nadzor temperature, automatsko upravljanje rasvjetom, upozorenje na opasnost ili prilagodbu unutarnjih uvjeta. Pametni dom može se promatrati kao dom opremljen pametnim tehnologijama koje korisnicima pružaju prilagođene usluge te omogućuju njihovo praćenje, podršku i upravljanje [28].

Iz toga proizlazi razlika između povezanog uređaja, kućne automatizacije i cjelovitog pametnog doma. Povezani uređaj može komunicirati s drugim uređajem ili aplikacijom, ali ne mora biti dio šireg sustava. Kućna automatizacija odnosi se na unaprijed određeno izvođenje radnji, primjerice uključivanje rasvjete u određeno vrijeme. Pametni dom obuhvaća širi skup međusobno povezanih funkcija koje mogu reagirati na promjene u prostoru, korisničke naredbe i unaprijed određena pravila. Razlika se zato ne temelji samo na količini ugrađene tehnologije, nego i na sposobnosti sustava da prikupljene podatke pretvori u korisnu i razumljivu uslugu. Razvoj pametnih domova može se promatrati kao postupni prijelaz od zasebnih elektroničkih uređaja prema umreženim i prilagodljivim sustavima. Prvi oblici kućne automatizacije uglavnom su se temeljili na vremenski programiranim uređajima i jednostavnim upravljačkim pravilima. U sljedećoj fazi pojedini su uređaji dobili mogućnost opažanja okoline putem senzora i samostalnog reagiranja na unaprijed postavljene uvjete. Daljnjim razvojem komunikacijskih mreža omogućena je razmjena podataka među uređajima te upravljanje s pomoću središnjeg sučelja. Suvremeni sustavi mogu povezivati automatizaciju, mobilno upravljanje, obradu podataka i udaljene usluge. Međutim, veća razina povezanosti istodobno povećava složenost sustava i njegovu ovisnost o kompatibilnosti uređaja, dostupnosti mreže i sigurnosti komunikacije [28], [29].

Pametni dom zbog toga ne treba definirati prema pojedinoj tehnologiji. Internet stvari, senzori, aktuatori, računalstvo u oblaku, umjetna inteligencija i digitalni blizanci mogu biti njegovi dijelovi, ali nijedna od tih tehnologija sama po sebi ne čini dom pametnim. Njihova je vrijednost u načinu na koji se povezuju radi ostvarivanja funkcije razumljive korisniku. Jednostavan sustav koji pouzdano reagira na stvarne potrebe korisnika može biti korisniji od složenog sustava s velikim brojem funkcionalnosti koje korisnik ne razumije ili ih ne može nadzirati.

U ovom se radu pametni dom promatra kao kibernetičko-fizički i IoT sustav manjeg opsega. Fizički dio čine prostor, uređaji, senzori i aktuatori, dok digitalni dio obuhvaća programsku logiku, podatke, komunikaciju i korisnička sučelja. Između tih dijelova postoji povratna veza. Senzori opažaju fizičko stanje, digitalni dio obrađuje podatke i određuje potrebnu radnju, a aktuatori mijenjaju stanje u fizičkom prostoru. Korisnik se u tu povratnu vezu uključuje putem mobilne aplikacije, fizičke kontrole ili drugog sučelja. Takvo tumačenje izravno se nastavlja na tehnologije opisane u prethodnom poglavlju, ali ih smješta u konkretan stambeni i korisnički kontekst.



Slika 4: Prikaz pametnog doma (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

4.1. Funkcionalna arhitektura

Arhitektura pametnog doma može se prikazati kroz nekoliko povezanih funkcionalnih slojeva. Na najnižoj razini nalazi se fizička okolina u kojoj se pojavljuju promjene poput porasta temperature, smanjenja osvijetljenja, otvaranja vrata ili korisnikova pritiska na tipkalo. Senzori te promjene pretvaraju u podatke koje upravljačka jedinica može obraditi. Aktuatori djeluju u

suprotnom smjeru. Primljenu naredbu pretvaraju u fizičku radnju, primjerice uključivanje rasvjete, pokretanje ventilatora ili promjenu položaja vrata. Takav odnos senzora, upravljačkog dijela i aktuatora predstavlja osnovu povratne veze između fizičkog i digitalnog sustava [10].

Upravljačka jedinica povezuje fizičke komponente s programskom logikom. Ona prima očitavanja, održava podatke o trenutnom stanju i izvršava pravila upravljanja. Ovisno o izvedbi, odluka može biti izravna i jednostavna, kao uključivanje svjetla kada izmjerena razina osvjetljenja padne ispod zadanog praga. Složeniji sustav može istodobno razmatrati više podataka, prethodna stanja, korisničke postavke i predviđene promjene. Neovisno o složenosti, važno je da se može utvrditi na temelju kojih je podataka donesena određena odluka te da korisnik može prepoznati trenutno stanje sustava.

Podaci i naredbe prenose se komunikacijskom mrežom. Unutar doma to može biti žičana ili bežična mreža, dok se za udaljene funkcije može koristiti internetska veza i vanjska usluga. Lokalna komunikacija može smanjiti ovisnost o internetu i omogućiti da dio funkcija nastavi raditi kada vanjska usluga nije dostupna. S druge strane, udaljene usluge olakšavaju pristup izvan doma, pohranu većih količina podataka i povezivanje s dodatnim sustavima. Odabir između lokalne i udaljene obrade zato nije samo tehničko pitanje. On utječe na dostupnost sustava, privatnost podataka, složenost održavanja i mogućnost korisnika da zadrži kontrolu nad funkcijama doma.

Korisničko sučelje predstavlja dio sustava s kojim korisnik izravno komunicira. To može biti fizički prekidač, zaslon, mobilna aplikacija, web-sučelje ili virtualni prikaz prostora. Njegova uloga nije ograničena na slanje naredbi. Dobro oblikovano sučelje treba korisniku prikazati trenutno stanje, potvrditi je li naredba izvršena i upozoriti na pogrešku ili nedostupnost komponente. Ako korisnik nakon pritiska na kontrolu ne može utvrditi je li uređaj reagirao, tehnički ispravno izvršavanje naredbe nije dovoljno za pouzdano korištenje sustava.

U arhitekturi pametnog doma mogu se razlikovati automatsko i ručno upravljanje. Automatsko upravljanje provodi radnje prema sensorima i definiranim pravilima, dok ručno upravljanje omogućuje korisniku izravnu promjenu stanja. Ta dva načina ne trebaju se promatrati kao suprotstavljena. Automatizacija može obavljati ponavljajuće radnje, ali korisnik treba imati mogućnost promijeniti postavku kada automatska odluka ne odgovara stvarnoj situaciji. Potpuno uklanjanje ručne kontrole može povećati osjećaj gubitka samostalnosti i smanjiti prihvaćanje tehnologije [28].

4.2. Komunikacija i integracija komponenti

Komunikacija u pametnom domu omogućuje da se podaci dobiveni u fizičkom prostoru prenesu do dijela sustava koji ih obrađuje ili prikazuje. U suprotnom smjeru prenose se naredbe prema uređajima. Za korisnika je taj postupak uglavnom nevidljiv, ali o njegovoj pouzdanosti ovisi može li sustav pravodobno prikazati stanje i izvršiti željenu radnju. Kod većih komercijalnih sustava integracija je složenija jer uređaji različitih proizvođača mogu koristiti različite protokole, podatkovne formate i načine autentikacije. Interoperabilnost označava sposobnost tih uređaja i usluga da razmjenjuju podatke i zajednički izvršavaju funkcije. Ona ne znači samo uspostavljanje mrežne veze. Potrebno je i zajedničko razumijevanje značenja podataka, usklađeno upravljanje te mogućnost zamjene pojedine komponente bez narušavanja cijelog sustava. Nedostatak interoperabilnosti može dovesti do vezanosti uz jednog proizvođača i otežati nadogradnju. Ako uređaj radi samo s određenom aplikacijom ili udaljenom uslugom, prestanak podrške može znatno smanjiti njegovu uporabljivost. Upozorava se da neusklađenost uređaja, protokola i pružatelja usluga može korisnike ostaviti s opremom koju više nije moguće uključiti u postojeći sustav [29]. Zbog toga se pri procjeni pametnog doma ne razmatra samo početna funkcionalnost, nego i dugoročna mogućnost održavanja, nadogradnje i zamjene komponenti.

Komunikacijska arhitektura također utječe na privatnost. Sustav koji podatke obrađuje lokalno ne mora ih automatski slati udaljenom pružatelju usluge. Time se može smanjiti količina podataka koja napušta dom. Međutim, lokalna obrada ne uklanja potrebu za kontrolom pristupa i zaštitom podataka. Neovlašteni korisnik spojen na istu mrežu mogao bi pokušati očitati stanje ili poslati upravljačku naredbu ako sustav nema odgovarajuću autentikaciju.

4.3. Funkcije i vrijednost pametnog doma za korisnika

Funkcije pametnog doma mogu se grupirati prema problemu koji rješavaju, umjesto prema korištenoj tehnologiji. Takva podjela jasnije pokazuje da tehnologija nije sama sebi svrha. Najčešće se izdvajaju udobnost i praktičnost, sigurnost, pomoć korisniku, energetska upravljanje te mogućnost udaljenog nadzora i upravljanja [28].

Udobnost proizlazi iz mogućnosti da sustav preuzme ponavljajuće radnje ili ih prilagodi uvjetima u prostoru. Rasvjeta se može uključiti kada se utvrde uvjeti mraka, a ventilacija ili hlađenje mogu reagirati na promjene temperature i vlažnosti. Korisniku se time smanjuje potreba za stalnim ručnim podešavanjem. Ipak, udobnost je subjektivna. Vrijednost temperature, osvjetljenja ili razine automatizacije koja odgovara jednom korisniku ne mora

odgovarati drugome. Sustav zato treba omogućiti prilagodbu pravila i ručnu promjenu stanja. Sigurnosne funkcije mogu obuhvaćati nadzor vrata i prozora, otkrivanje dima, vode ili neuobičajenog kretanja te slanje upozorenja. Njih treba razlikovati od kibernetičke sigurnosti sustava. Senzor koji otkriva fizičku opasnost predstavlja funkciju zaštite prostora, dok kibernetička sigurnost štiti uređaj, podatke i komunikaciju od neovlaštenog pristupa. Te se dvije razine mogu međusobno povezati. Ako je pametna brava izložena neovlaštenoj mrežnoj naredbi, sigurnosna funkcija doma može postati novi izvor fizičkog rizika. Pametne tehnologije mogu podržati starije osobe, osobe s invaliditetom i druge korisnike kojima su potrebne prilagođene funkcije. Moguće je pojednostavniti upravljanje uređajima, upozoriti na neuobičajeno stanje ili omogućiti udaljenu pomoć. Međutim, takva podrška zahtijeva posebno pažljiv odnos prema privatnosti, pristanku i samostalnosti osobe. Sustav koji je zamišljen kao pomoć može se doživjeti kao nadzor ako korisnik ne razumije što se prati i tko pristupa podacima. Energetsko upravljanje obuhvaća praćenje potrošnje, prikaz podataka, automatizirano gašenje nepotrebnih uređaja i prilagodbu rada stvarnim uvjetima. Korisniku se može omogućiti bolji uvid u način potrošnje energije, ali sam prikaz podataka ne jamči promjenu ponašanja. Automatizacija također ne jamči uštedu ako se istodobno povećaju broj povezanih uređaja, vrijeme njihova rada ili očekivana razina udobnosti [29]. Energetsku korist zato treba potvrditi mjerenjem, a ne izvesti samo iz činjenice da sustav sadržava senzore i automatska pravila.

4.4. Izazovi i preduvjeti prihvaćanja

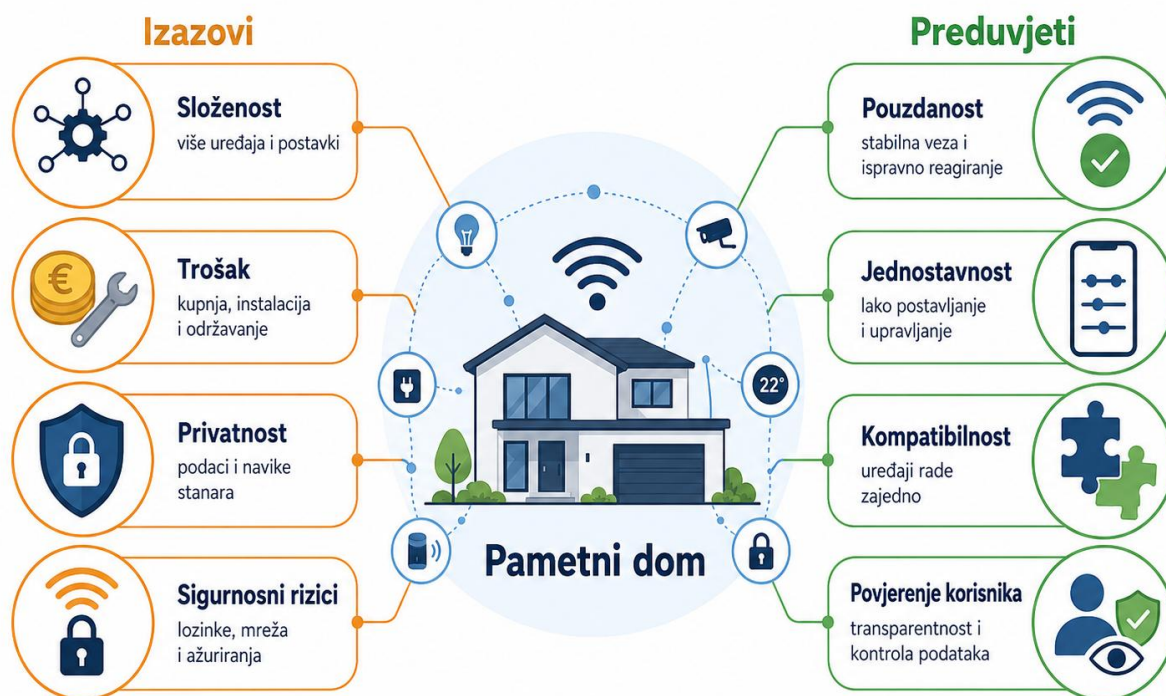
Prednosti pametnog doma ostvaruju se samo ako je sustav dovoljno pouzdan, razumljiv i prihvatljiv korisniku. Tehnička izvedivost nije jednaka stvarnoj uporabljivosti. Ako sustav često gubi vezu, pogrešno reagira ili od korisnika zahtijeva složeno postavljanje, početni interes može se pretvoriti u odbijanje tehnologije.

Jedan je od izazova složenost. Pametni dom može sadržavati uređaje različitih proizvođača, više aplikacija, korisničke račune i različite mrežne postavke. Korisnik tada mora razumjeti velik broj pojedinačnih pravila i načina upravljanja. Navode se da su pouzdanost, jednostavnost uporabe, kompatibilnost i povezanost među važnijim čimbenicima korisničke procjene tehnologije [28]. Složenost se zato ne smije promatrati samo kao neugodnost, nego i kao prepreka prihvaćanju te potencijalni sigurnosni problem. Trošak ne obuhvaća samo kupnju uređaja. Potrebno je uzeti u obzir instalaciju, konfiguraciju, potrošnju, održavanje, zamjenu i vrijeme potrebno za učenje. Jeftin sustav može postati dugoročno nepovoljan ako ga nije moguće nadograditi ili ako ovisi o usluzi koja prestane biti dostupna. S druge strane,

visoka cijena ne jamči interoperabilnost ni kvalitetnu zaštitu podataka. Privatnost predstavlja posebno osjetljivo pitanje jer podaci nastaju u prostoru koji se uobičajeno smatra privatnim. Podaci o temperaturi ili osvjetljenju mogu se činiti bezazlenima, ali njihove dugotrajne promjene mogu upućivati na prisutnost i navike stanara. Kamere, glasovni asistenti i zdravstveni senzori stvaraju još osjetljivije podatke. Korisnik bi zato trebao znati koji se podaci prikupljaju, gdje se pohranjuju, koliko dugo ostaju dostupni i kome se proslijeđuju. Kibernetička sigurnost također mora biti dio početnog oblikovanja sustava. Naknadno dodavanje zaštite može biti otežano zbog ograničenih mogućnosti uređaja i već postavljene arhitekture. Osnovne mjere obuhvaćaju izbjegavanje zajedničkih zadanih lozinki, sigurnu komunikaciju, redovito ažuriranje, ograničavanje nepotrebnih mrežnih funkcija i zaštitu osobnih podataka [30]. Sigurnost nije jednokratno postignuto stanje, nego proces koji traje tijekom životnog vijeka proizvoda.

Pouzdanost, sigurnost, privatnost i prihvaćanje međusobno su povezani. Korisnik neće u potpunosti koristiti sustav kojem ne vjeruje, dok nejasan i složen sustav povećava mogućnost pogrešnog postavljanja. Ovi izazovi čine prijelaz prema poglavlju o Industriji 5.0, u kojem se pametni dom ne procjenjuje samo prema broju funkcija, nego prema tome koliko poštuje potrebe korisnika, pridonosi održivosti i zadržava djelovanje u slučaju poremećaja.

Izazovi i preduvjeti prihvaćanja pametnog doma



Prihvaćanje ovisi o tome koliko je sustav siguran, razumljiv i koristan korisniku.

Slika 5: Izazovi i preduvjeti prihvaćanja pametnog doma (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

5. Povezanost Industrije 5.0 i pametnih domova

Industrija 5.0 naglašava usmjerenost na čovjeka, održivost i otpornost. Tehnologija se pritom procjenjuje prema tome koliko koristi ljudima, kako utječe na okoliš i može li sustav nastaviti raditi u promijenjenim uvjetima. Europska komisija te principe postavlja kao nadogradnju tehnološkog razvoja Industrije 4.0. [24] Iako je koncept prvenstveno usmjeren na industriju, u ovom se radu njegovi principe koriste za razmatranje pametnih domova. U domu se naglasak prenosi na potrebe stanara, odgovorno korištenje energije i pouzdan rad kućnih funkcija. Povezanost s Industrijom 5.0 zato se ne temelji samo na ugrađenim uređajima, nego na načinu njihova odabira, povezivanja i uporabe.

5.1. Usmjerenost na čovjeka

Razvoj pametnog doma treba započeti potrebama osoba koje će ga koristiti. Najprije je potrebno odrediti što se želi olakšati, a zatim odabrati odgovarajuću tehnologiju. Nekome je važnije jednostavno upravljanje rasvjetom, dok drugi korisnik prednost daje sigurnosti ili nadzoru unutarnjih uvjeta. Posebno se ističe važnost korisnosti, jednostavnosti uporabe i pouzdanosti za prihvaćanje pametnih tehnologija. [28] Automatizacija treba odgovarati različitim situacijama u domu. Primjerice, uključivanje rasvjete pri smanjenoj osvijetljenosti može biti korisno, ali ne mora odgovarati osobi koja želi gledati film u zamračenoj prostoriji. Zato je uz automatsko upravljanje potrebno omogućiti jednostavnu ručnu promjenu. Korisnik tako zadržava mogućnost odlučivanja, dok sustav preuzima radnje koje mu olakšavaju svakodnevnu uporabu. Važan dio takvog pristupa jest razumljivo korisničko sučelje. Iz prikaza treba biti jasno koji je uređaj uključen, je li naredba izvršena i postoji li veza sa sustavom. Korisnika ne treba opterećivati tehničkim podacima koji mu nisu potrebni za upravljanje. Primjerice, oznaka da uređaj nije povezan korisnija je od prikaza neobjašnjelog broja pogreške. Način upravljanja treba prilagoditi različitim sposobnostima i navikama korisnika. Mobilna aplikacija može biti praktična, ali fizički prekidač nekome može biti jednostavniji i dostupniji. Pri oblikovanju sučelja zato treba voditi računa o čitljivosti, veličini kontrola i razumljivim nazivima. Nije nužno da svi članovi kućanstva koriste sustav na jednak način.

Usmjerenost na čovjeka uključuje i privatnost. Istraživanja pokazuju da zabrinutost zbog prikupljanja i uporabe osobnih podataka može otežati prihvaćanje pametnog doma. [28] Korisniku zato treba jasno objasniti koji se podaci prikupljaju i čemu služe. Funkcije nadzora trebaju pružati korisnu podršku uz očuvanje njegove samostalnosti.

5.2. Održivost i upravljanje resursima

U pametnom domu održivost se može povezati s prilagodbom rada uređaja stvarnim potrebama prostora. Rasvjeta, grijanje, hlađenje i ventilacija mogu se upravljati prema podacima senzora, rasporedu uporabe prostorija i korisničkim postavkama. Takav pristup omogućuje smanjenje nepotrebnog rada uređaja. Pregledi sustava pametnih zgrada obrađuju upravo povezivanje senzorskih podataka, upravljanja energijom i udobnosti korisnika. [31] Primjer takve primjene jest prilagodba rasvjete dnevnom svjetlu ili smanjenje grijanja u prostoriji koja se ne koristi. Pritom je potrebno zadržati uvjete koji odgovaraju stanarima. Postavka koja smanjuje potrošnju, ali stvara neugodne uvjete, nije dobro prilagođena korisniku. Održivost i usmjerenost na čovjeka zato treba razmatrati zajedno. Stvarna energetska korist utvrđuje se mjerenjem i usporedbom potrošnje. Sama automatizacija nije dovoljna za zaključak o ostvarenoj uštedi. Također, bitno je napomenuti da dodatni uređaji i promjene navika mogu povećati ukupnu potrošnju. Primjerice, jednostavnije upravljanje hlađenjem može potaknuti njegovo dulje korištenje, čime se dio očekivane uštede smanjuje. [29] Održivost obuhvaća i trajnost opreme. Prestanak programske podrške ili nemogućnost povezivanja uređaja mogu ograničiti uporabu još ispravnih komponenti. [29] Pri odabiru sustava zato ima smisla razmotriti mogućnost popravka, nadogradnje i zamjene pojedinog dijela. Na taj se način pametni dom može postupno razvijati bez nepotrebne zamjene cijele opreme.

5.3. Otpornost i pouzdan rad

Otpornost pametnog doma odnosi se na zadržavanje osnovnih funkcija kada dođe do prekida veze, nedostupnosti usluge ili drugog problema. Pri razvoju zato treba razmotriti što se događa u takvim okolnostima. Standard ETSI EN 303 645 preporučuje lokalnu funkcionalnost uređaja pri gubitku mrežnog pristupa te uredan oporavak nakon povratka napajanja. [30]

Jedan od načina smanjivanja ovisnosti o internetu jest lokalno izvršavanje upravljačkih pravila. Primjerice, rasvjeta se može prilagođavati očitavanju senzora unutar doma, dok internetska usluga služi za dodatni udaljeni nadzor. Tako prekid interneta ne mora zaustaviti osnovnu automatizaciju. Važno je pritom razlikovati internetsku vezu od lokalne mreže kojom komuniciraju uređaji u domu. Za svaku funkciju treba odrediti predvidljivo ponašanje pri problemu. Sustav može zadržati određenu postavku, prijeći na lokalno pravilo ili zaustaviti rad uređaja, ovisno o njegovoj namjeni. Korisničko sučelje treba jasno pokazati da je veza

prekinuta kako se ranije očitavanje ne bi zamijenilo za trenutno stanje. Otpornost je povezana i sa zaštitom pristupa, sigurnom komunikacijom i održavanjem programske podrške. Te mjere obrađuje i standard ETSI EN 303 645. [30] Lokalna mreža smanjuje neke vanjske ovisnosti, ali i dalje zahtijeva zaštitu uređaja i podataka. Pouzdan pametni dom zato povezuje tehničku zaštitu s jasnim načinom uporabe i održavanja.

5.4. Uloga umjetne inteligencije i digitalnog blizanca

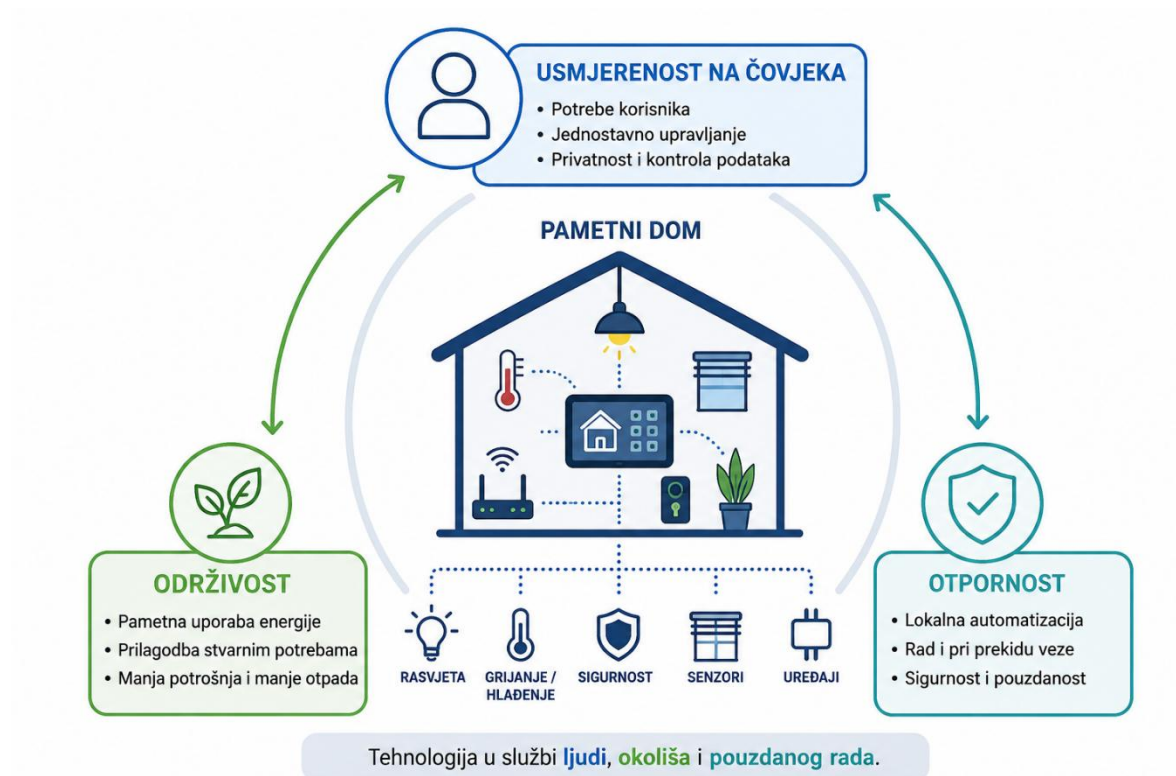
Umjetna inteligencija može pomoći u obradi podataka i prepoznavanju obrazaca uporabe prostora. U istraživanjima pametnih zgrada strojno učenje razmatra se za procjenu zauzetosti, upravljanje energijom i prilagodbu unutarnjih uvjeta. [31] U pametnom domu takvi pristupi mogu podržati predlaganje postavki prema uočenim potrebama korisnika. Primjenu umjetne inteligencije treba opravdati konkretnom koristi. Ako se funkcija može ostvariti jednostavnim i razumljivim pravilom, složeniji pristup nije nužno potreban. Korisnik treba moći razumjeti svrhu automatske odluke i promijeniti je kada ne odgovara njegovim potrebama.

Digitalni blizanc u ovom radu služi povezivanju podataka fizičkog sustava s prostornim prikazom kuće. Stanje rasvjete, vrata i drugih uređaja može se pratiti u virtualnom prostoru, a upravljačke naredbe povezati s odgovarajućim fizičkim komponentama. Takav prikaz predstavlja dodatni način nadzora i upravljanja. Njegova veza s usmjerenošću na čovjeka očituje se u povezivanju podataka s prostorom koji korisnik prepoznaje. Tehnička izvedba te veze opisana je u 7. poglavlju.

5.5. Povezivanje principa u praktičnom sustavu

Tri principa Industrije 5.0 potrebno je razmatrati zajedno. Automatsko upravljanje treba odgovarati korisniku, pritom uzimati u obzir potrošnju resursa i imati predvidljivo ponašanje pri problemima. Odluka koja pridonosi jednom cilju može utjecati i na ostale. Primjerice, smanjivanje grijanja može ograničiti potrošnju, ali postavke i dalje trebaju osigurati prihvatljivu udobnost. U izrađenom sustavu korisnička kontrola ostvarena je mobilnom aplikacijom i digitalnim blizancem. Senzorska automatizacija pokazuje načelo prilagodbe rada uređaja uvjetima u prostoru, koje je relevantno za odgovorno upravljanje resursima. Lokalno izvršavanje upravljačkih pravila na ESP32-u omogućuje da osnovna automatizacija ne ovisi o internetskoj usluzi. Praktični dio tako povezuje potrebe korisnika, upravljanje prema podacima

i lokalni rad u funkcionalan prototip. U nastavku rada najprije se kratko razmatra primjena sličnih koncepata u organizacijama, a zatim se opisuje izrada i testiranje vlastitog sustava.



Slika 6: Povezanost principa Industrije 5.0 i pametnog doma (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

6. Primjena koncepta pametnog doma u organizacijama

Osnovni principi pametnog doma mogu se primijeniti u većim zgradama i organizacijama. Senzori prikupljaju podatke o temperaturi, kvaliteti zraka, osvjetljenju, prisutnosti i stanju opreme, dok upravljački sustav na temelju tih podataka nadzire ili prilagođava rasvjetu, grijanje, hlađenje, ventilaciju i sigurnosne funkcije. U organizacijskom se okruženju takav sustav često opisuje kao sustav automatizacije i upravljanja zgradom. Razlika u odnosu na dom nije samo u broju uređaja. Organizacijska zgrada ima veći broj prostorija i korisnika, složeniju infrastrukturu i podijeljenu odgovornost. Zaposlenik, posjetitelj, upravitelj objekta i serviser imaju različite potrebe i ovlasti. Sustav zato mora razlikovati korisničke uloge, voditi evidenciju o promjenama i omogućiti održavanje bez prekida svih funkcija. Europski okvir pokazatelja pripremljenosti zgrade za pametne tehnologije povezuje pametne funkcije s energetske svojstvima, potrebama korisnika, fleksibilnošću prema energetske mreži, interoperabilnošću, automatizacijom i informacijama dostupnima stanarima ili korisnicima zgrade [32]. Time se potvrđuje da pametna zgrada nije samo zgrada s velikim brojem senzora, nego sustav koji tehnologijom povezuje rad zgrade, potrebe korisnika i upravljanje energijom.

6.1. Primjeri u različitim objektima

U poslovnim, obrazovnim i javnim zgradama moguće je upravljati rasvjetom i unutarnjim uvjetima prema zauzetosti prostorija. Senzori mogu pokazati da se određena dvorana ne koristi, nakon čega se rasvjeta ili ventilacija mogu prilagoditi. Istodobno korisnici trebaju imati mogućnost prijaviti neugodne uvjete ili privremeno promijeniti automatsku postavku. Sustav može upozoriti tehničko osoblje na neuobičajeno ponašanje opreme i time podržati održavanje.

U hotelima se sličan pristup može primijeniti na sobnu temperaturu, rasvjetu i dostupnost energije prema zauzetosti prostorije. Centralizirani nadzor može pomoći osoblju, ali gost mora zadržati razumljivu kontrolu nad uvjetima u sobi. Potrebno je izbjeći nepotrebno praćenje ponašanja gosta i jasno odvojiti podatke potrebne za rad zgrade od podataka koji bi omogućili detaljno zaključivanje o navikama pojedinca.

U muzejima i kulturnim ustanovama senzori mogu pratiti temperaturu, vlažnost i rasvjetu radi zaštite prostora i osjetljive građe. Sustav može upozoriti na odstupanje prije nego što ono postane vidljivo. U takvom se okruženju važna otpornost jer pogrešno očitavanje ili prekid rada može ugroziti predmete koji zahtijevaju stabilne uvjete.



Slika 7: Primjena pametne zgrade u različitim objektima (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)

6.2. Organizacijski zahtjevi i ograničenja

Veći sustav zahtijeva interoperabilnost i skalabilnost. Dodavanje nove prostorije ili skupine senzora ne bi trebalo zahtijevati potpunu zamjenu postojećeg sustava. Među važnijim izazovima pametnih zgrada navodi se interoperabilnost, skalabilnost, privatnost i sigurnost te potreba za boljom suradnjom sustava i korisnika [31]. Upravljanje pristupom složenije je nego u domu. Zaposlenik može mijenjati uvjete svojeg ureda, dok centralne postavke i sigurnosne funkcije ostaju u nadležnosti ovlaštenog osoblja. Serviseru može biti potreban privremeni pristup tehničkim podacima, ali ne i osobnim podacima korisnika. Takve se ovlasti trebaju planirati prije uvođenja sustava. Otpornost također dobiva veću važnost jer kvar može zahvatiti velik broj ljudi. Potrebni su rezervni postupci, lokalno upravljanje osnovnim funkcijama, jasno označavanje neispravnog senzora i mogućnost rada u sigurnom načinu. Organizacija mora znati tko reagira na upozorenje i tko je odgovoran za održavanje. Primjena koncepta pametnog doma u organizacijama zato nije jednostavno povećavanje broja uređaja. Potrebno je povezati tehničku arhitekturu s ulogama korisnika, procesima održavanja, energetske ciljevima i zaštitom podataka.

7. Razvoj sustava pametnog doma

Cilj praktičnog dijela bio je izraditi i testirati sustav pametnog doma koji povezuje fizički model kuće s digitalnim prikazom i korisničkim upravljanjem. Sustav omogućuje praćenje uvjeta u prostoru te ručno i automatsko upravljanje uređajima. Povezanost s principima Industrije 5.0 prikazana je kroz korisnički nadzor nad sustavom i prilagodbu rada uređaja uvjetima u domu. U nastavku su opisani arhitektura sustava, izrada fizičkog prototipa, razvoj mobilne aplikacije i digitalnog blizanca te njihovo povezivanje i testiranje. Izdvojeni su kraći dijelovi programa i odabrani blokovi aplikacije koji objašnjavaju način rada i donesene odluke.

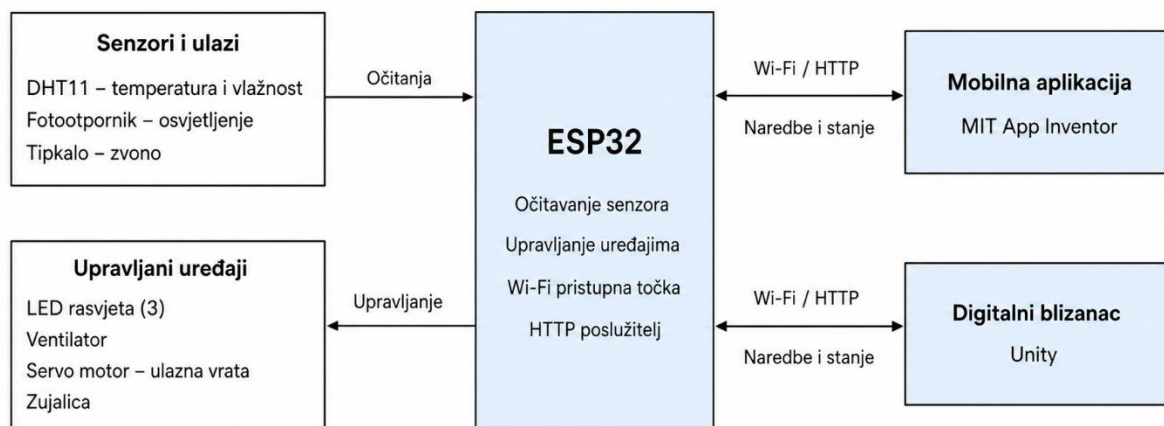
7.1. Arhitektura sustava

Arhitekturu sustava čine fizički prototip, mobilna aplikacija i digitalni blizanac izrađen u Unityju. Središnji dio fizičkog prototipa je ESP32 mikrokontroler, na koji su povezani senzori i upravljani uređaji. ESP32 očitava temperaturu, vlažnost i osvjetljenje, provodi pravila automatskog upravljanja te izvršava korisničke naredbe. Ujedno čuva trenutačne podatke i stanja uređaja koja dostavlja ostalim dijelovima sustava.

Mobilna aplikacija služi za pregled senzorskih vrijednosti i upravljanje uređajima putem prekidača i gumba. Digitalni blizanac omogućuje praćenje i upravljanje istim sustavom kroz virtualni model kuće. Oba sučelja koriste podatke ESP32, ali ih prikazuju na različite načine.

Mobilna aplikacija i Unity nisu izravno povezani međusobno, nego svaki zasebno komunicira s ESP32 preko lokalne Wi-Fi mreže. Za dohvaćanje podataka i slanje naredbi koriste HTTP zahtjeve. ESP32 obrađuje primljene zahtjeve i vraća podatke potrebne za ažuriranje prikaza. Time je upravljanje fizičkim uređajima objedinjeno na mikrokontroleru, dok aplikacija i digitalni blizanac predstavljaju dva načina pristupa sustavu.

Za povezivanje je odabrana Wi-Fi mreža koju stvara sam ESP32. Mobilni uređaj i računalo povezuju se na tu mrežu, pa za zajednički rad nije potreban pristup internetu. Sustav ne koristi udaljeni poslužitelj ni vanjsku bazu podataka. Takvo rješenje odabrano je radi jednostavnijeg povezivanja i demonstracije koja ne ovisi o dostupnosti kućne ili internetske mreže fakulteta.



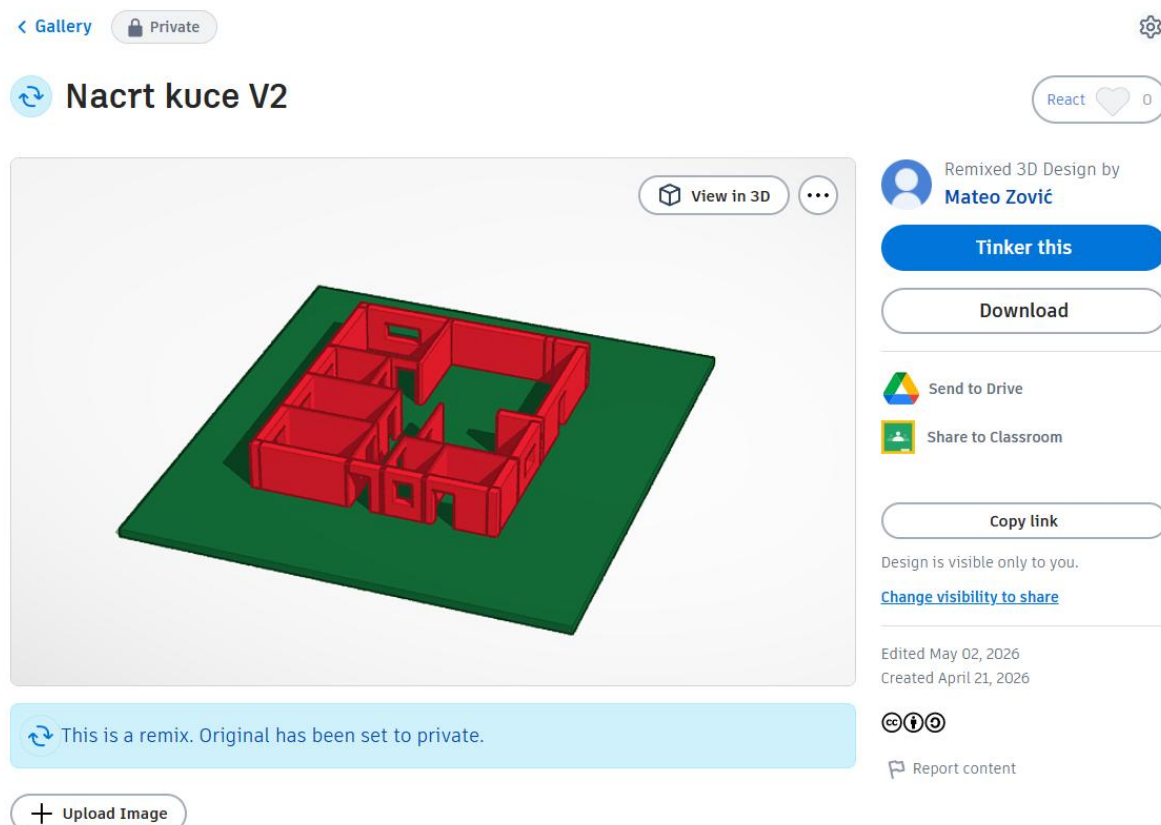
Slika 8: Arhitektura sustava i smjer komunikacije (autorski rad)

Postupak povezivanja komponenti, način razmjene podataka i provjera zajedničkog rada detaljnije su opisani u poglavlju 7.5 Integracija i testiranje sustava.

7.2. Razvoj fizičkog prototipa

Razvoj fizičkog dijela započeo je samostalnom izradom 3D modela kuće u alatu Tinkercad. Kao podloga za modeliranje korišteni su nacrti kuće, prema kojima su oblikovane prostorije, zidovi te otvori za vrata i prozore. Model je prikazivao tlocrtni raspored kuće s podignutim zidovima, čime je dobivena prostorna osnova za izradu fizičkog prototipa. Podjela na više prostorija omogućila je povezivanje pojedinih funkcija pametnog doma s odgovarajućim dijelovima kuće, primjerice rasvjete s pojedinim prostorijama, zvono, senzori temperature i svijetla te upravljanje ulaznim vratima sa servo motorom.

Nakon završetka modeliranja model je izvezen u OBJ formatu. Za pripremu 3D ispisa korišten je Bambu Studio, u kojem je pripremljen projekt u 3MF formatu. Time je postupak izrade povezao oblikovanje digitalnog modela s izradom njegova fizičkog prikaza. Ispisani model poslužio je kao osnova za naknadnu ugradnju senzora, rasvjete i ostalih komponenti sustava pametnog doma.



Slika 9: Prikaz izrađenog 3D modela u alatu Tinkercad (autorski rad)

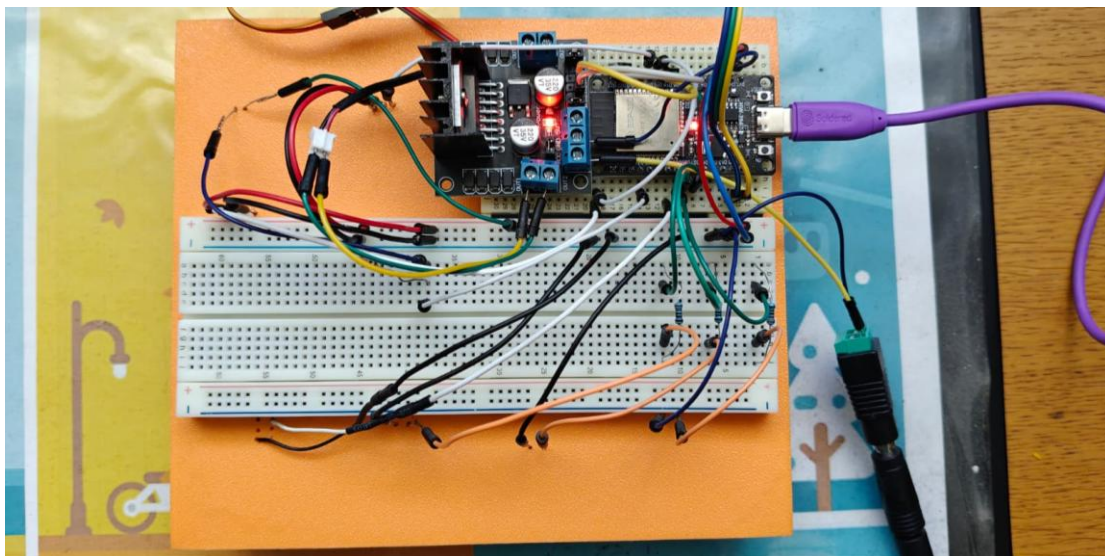
Nakon 3D ispisa u kućište su ugrađene tri LED diode koje predstavljaju rasvjetu u prostorijama, ventilator, DHT11, fotootpornik, servo motor, zujalica i fizičko tipkalo zvona. ESP32 i upravljački modul ventilatora postavljeni su na zasebnu podlogu s eksperimentalnom pločicom kako bi spojevi bili dostupni tijekom razvoja i testiranja. U nastavku su prikazane komponente i konačni pinovi fizičkog prototipa.

Tablica 2: Raspored komponenti i pinova fizičkog prototipa

Funkcija	Komponenta	ESP32 pin
Rasvjeta spavaće sobe 1	LED dioda	GPIO 25
Rasvjeta WC-a	LED dioda	GPIO 26
Rasvjeta spavaće sobe 2	LED dioda	GPIO 27
Zvučna signalizacija	Aktivna zujalica	GPIO 19
Temperatura i vlažnost	DHT11	GPIO 21
Relativna razina osvjetljenja	Fotootpornik	GPIO 34
Otvaranje ulaznih vrata	Servo SG90	GPIO 18
Upravljanje ventilatorom	L298N IN1	GPIO 23
Upravljanje ventilatorom	L298N IN2	GPIO 22
Fizičko zvono	Tipkalo	GPIO 33

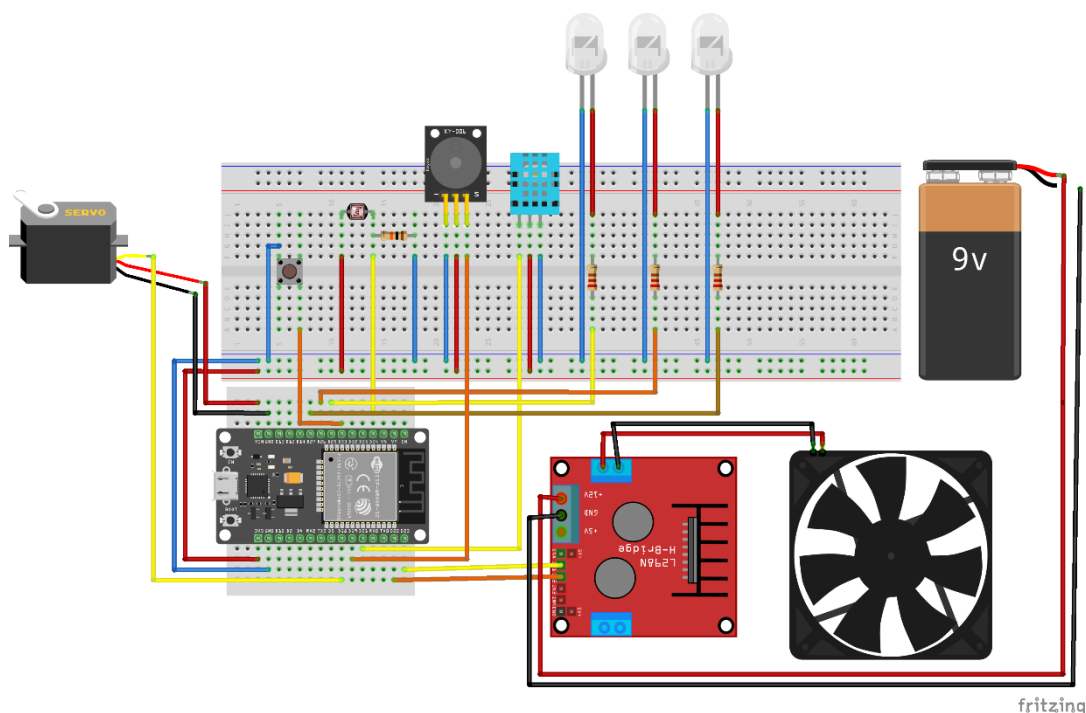
Tri LED diode spojene su kao digitalni izlazi. Svaka LED dioda ima vlastitu funkciju za uključivanje i isključivanje, što omogućuje zasebno ručno upravljanje iz aplikacije ili Unityja. Dodatna funkcija setAllLights istodobno mijenja sva tri izlaza i koristi se pri automatskoj reakciji na promjenu svjetlosnih uvjeta.

Ventilator se ne spaja izravno na ESP32, nego se njime upravlja preko L298N modula. Kada ventilator treba biti uključen, program postavlja IN1 na visoku, a IN2 na nisku razinu. Pri isključivanju oba su upravljačka izlaza postavljena na nisku razinu.



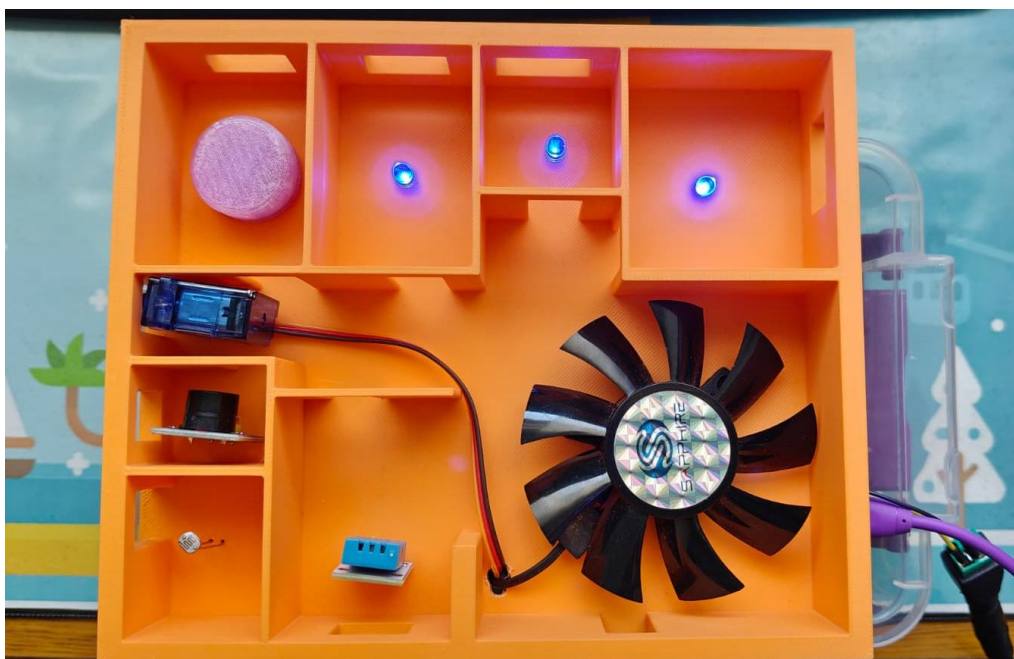
Slika 10: Prikaz spoja fizičkog prototipa

U nastavku je prikazana elektronička shema izrađena pomoću Fritzing alata [38].



Slika 11: Elektronička shema spoja

Jedina napomena za prethodno prikazani spoj je da vanjsko napajanje u stvarnom prototipu iznosi 7,5V, a ne kao što je prikazano na slici 9V. Razlog korištenja ovog prikaza je preglednost spoja jer u protivnom alat ne nudi prikaz baterije od 7,5V. Spoj od 9V bi ispravno radio samo bi se ventilator brže okretao. Naposljetku, izrađeni fizički prototip pametnog doma prikazan je sljedećom slikom.



Slika 12: Prikaz fizičkog prototipa pametnog doma

Prilikom pokretanja programa svi se upravljani izlazi najprije postavljaju u poznato početno stanje. Rasvjeta, ventilator i zujalica ostaju isključeni, vrata se postavljaju u zatvoreni položaj, a zatim se pokreću senzori, Wi-Fi mreža, HTTP poslužitelj i početna kalibracija osvjetljenja. Takav redoslijed smanjuje mogućnost neželjenog kratkotrajnog uključivanja uređaja pri uključivanju napajanja.

7.2.1. Očitavanje osvjetljenja i automatska rasvjeta

Za procjenu osvjetljenja koristi se fotootpornik spojen na analogni ulaz GPIO 34. Program pri svakom očitavanju izračunava prosjek osam uzoraka. Time se smanjuje utjecaj kratkotrajnih pojedinačnih promjena i električnog šuma na rezultat.

Pri pokretanju sustava automatski započinje kalibracija osvjetljenja koja traje pet sekundi. Tijekom kalibracije prikupljaju se očitavanja senzora kako bi se odredila početna vrijednost koja odgovara uvjetima u prostoriji. U sljedećem isječku funkcije `updateLightSensor()` prikazano je zbrajanje tih očitavanja i praćenje njihova broja. Nakon

isteka vremena određenog konstantom `LDR_CALIBRATION_DURATION_MS`, koja iznosi 5000 milisekundi, poziva se funkcija `finishLightCalibration()`.

```
if (!lightCalibrated)
{
    lightCalibrationSum += lightRaw;
    lightCalibrationSamples++;
    if (millis() - lightCalibrationStartTime >=
        LDR_CALIBRATION_DURATION_MS)
    {
        finishLightCalibration();
    }
    return;
}
```

Funkcija `finishLightCalibration()`, čije tijelo nije prikazano u ovom isječku, izračunava početnu vrijednost dijeljenjem zbroja očitavanja njihovim brojem. Ako je dobivena vrijednost manja od 50, program označava moguću pogrešku spoja ili neuspjelu kalibraciju. U tom slučaju automatsko upravljanje rasvjetom ostaje neaktivno. Kalibraciju je moguće ponovno pokrenuti slanjem HTTP zahtjeva na putanju `/calibrate-light`. Nakon uspješne kalibracije trenutna analogna vrijednost uspoređuje se s početnom vrijednošću. Na temelju tog odnosa u mobilnoj aplikaciji i Unityju prikazuje se relativno osvijetljenje izraženo u postocima. Početna kalibrirana vrijednost predstavlja se kao 100 %, a prikaz je ograničen na raspon od 0 do 100 %, pa ni viša očitavanja ne daju veći prikazani postotak. Takav prikaz ne predstavlja osvijetljenost izmjerenu u luksima, nego odnos očitavanja senzora prema početnim uvjetima.

Početna vrijednost koristi se i za određivanje pragova automatskog upravljanja rasvjetom. Mrak se prepoznaje kada očitavanje padne na 50 % početne vrijednosti ili manje. Povratak dnevnih uvjeta prepoznaje se tek kada očitavanje dosegne najmanje 70 % početne vrijednosti. Primjenom dvaju različitih pragova smanjuje se mogućnost brzog prebacivanja između dana i mraka kada se očitavanje nalazi blizu granične vrijednosti.

Sljedeći isječak prikazuje određivanje moguće promjene svjetlosnih uvjeta. Varijabla `requestedDarkState` najprije poprima trenutno stanje, a zatim se mijenja ako očitavanje prijeđe odgovarajući prag.

```

bool requestedDarkState = isDark;
if (!isDark && lightRaw <= lightDarkThreshold)
{
    requestedDarkState = true;
}
else if (isDark && lightRaw >= lightDayThreshold)
{
    requestedDarkState = false;
}

```

Prikazani isječak ne uključuje neposredno paljenje ili gašenje rasvjete. U nastavku funkcije provjerava se je li uvjet za promjenu zadovoljen tijekom najmanje dvije sekunde. Ako taj uvjet prije isteka vremena prestane vrijediti, promjena se odbacuje. Nakon potvrde mraka uključuju se sve tri LED diode, a nakon potvrde povratka dnevnih uvjeta sve se isključuju.

Tijekom testiranja uočeno je da na očitavanja utječu osvjetljenje prostorije, položaj senzora, okolne sjene i uvjeti tijekom početne kalibracije. Ponovna kalibracija omogućuje određivanje nove početne vrijednosti i prilagodbu prototipa promijenjenim uvjetima. Ručno i automatsko upravljanje rasvjetom nisu izvedeni kao dva odvojena načina rada. Korisnik može ručno promijeniti stanje pojedinog svjetla bez isključivanja automatike. Ručno postavljeno stanje može ostati aktivno do sljedeće potvrđene promjene između dana i mraka, kada program ponovno zajednički upravlja svim trima svjetlima.

7.2.2. Očitavanje temperature i vlažnosti te upravljanje ventilatorom

Senzor DHT11 očitava temperaturu i relativnu vlažnost približno svake 2,5 sekunde. Ako senzor vrati neispravnu vrijednost, to se očitavanje odbacuje i program nastavlja koristiti posljednju valjanu vrijednost. Prvo valjano očitavanje nakon pokretanja uzima se kao početno stanje prostorije. Ventilator se ne uključuje prema jednoj fiksnoj temperaturi, nego prema promjeni u odnosu na početno stanje. Automatski se uključuje kada temperatura poraste za najmanje 1,0 °C ili kada vlažnost poraste za najmanje 10 postotnih bodova.

Za isključivanje su postavljeni niži pragovi. Ventilator se isključuje tek kada temperatura padne na najviše 0,5 °C iznad početne vrijednosti i kada vlažnost istodobno padne na najviše 5 postotnih bodova iznad početne vrijednosti. Time se izbjegava često uključivanje i isključivanje ventilatora kada se vrijednosti nalaze blizu praga.

```

if (!fanOn &&
    (temperatureReachedOnThreshold || humidityReachedOnThreshold))
{
    setFan(true);
    Serial.println(F("Automatika: ventilator ukljucen."));
}
else if (fanOn &&
    temperatureReturnedBelowOffThreshold &&
    humidityReturnedBelowOffThreshold)
{
    setFan(false);
    Serial.println(F("Automatika: ventilator iskljucen."));
}

```

Programski kod prikazuje automatsko uključivanje i isključivanje ventilatora. Početni način rada ventilatora je automatski. Ručna naredba on ili off prebacuje ga u ručni način rada. Povratak u automatski način ostvaruje se ponovnim pokretanjem sustava ili izravnim slanjem naredbe `state=auto`. U izrađenim sučeljima ručni način ostaje aktivan nakon prve ručne naredbe.

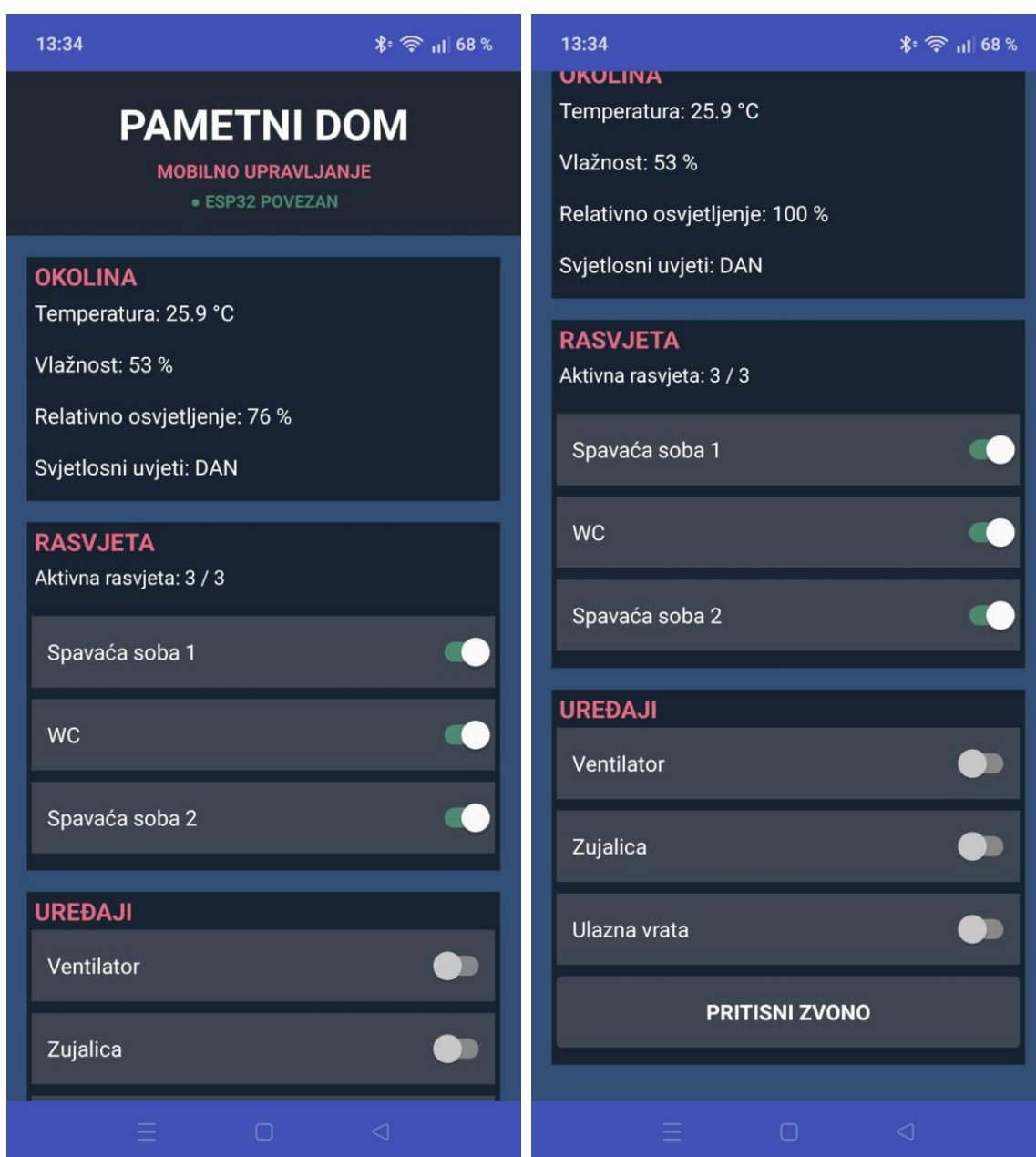
7.2.3. Vrata, zujalica i zvono

Ulazna vrata pokreću se servo motorom. Zatvorenom položaju odgovara kut od 45°, a otvorenom 135°. Kutovi su prilagođeni stvarnom položaju serva i mehaničkoj izvedbi vrata na modelu, zbog čega ne predstavljaju opće vrijednosti koje bi se jednako mogle primijeniti na svaki drugi prototip. Aktivna zujalica može se uključiti ručno putem aplikacije ili Unityja. Ista se komponenta koristi i kao zvono. Zvono se može aktivirati virtualnim gumbom ili fizičkim tipkalom povezanim s izrađenim modelom. Tipkalo koristi interni `INPUT_PULLUP` način rada, pa se pritisak prepoznaje kao niska logička razina. Kako bi se izbjegle višestruke aktivacije nastale kratkim električnim promjenama pri jednom pritisku, stanje tipkala mora ostati stabilno najmanje 50 milisekundi prije prihvaćanja promjene za potvrdu stabilnog stanja tipkala. Nakon potvrđenog pritiska zvono se uključuje na jednu sekundu. Trajanje se prati pomoću vremena rada mikrokontrolera, bez zaustavljanja ostatka programa. Tijekom zvona ESP32 zato i dalje može očitavati senzore i obrađivati mrežne zahtjeve. Ako je zujalica već ručno uključena, završetak zvona neće je isključiti. Fizički izlaz ostaje aktivan dok je aktivna ručna naredba ili vremenski ograničeno zvono. Takva logika sprječava da kratka funkcija zvona poništi prethodno ručno postavljeno stanje.

7.3. Razvoj mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija izrađena je u MIT App Inventoru. Odabran je pristup temeljen na vizualnim programskim blokovima, kojim su povezani događaji korisničkog sučelja, HTTP zahtjevi i obrada JSON podataka.

Sučelje je organizirano u tri glavne cjeline. U zaglavlju se nalaze naziv aplikacije i status veze s ESP32. Cjelina „Okolina” prikazuje temperaturu, vlažnost, relativno osvjetljenje i prepoznate svjetlosne uvjete. Cjelina „Rasvjeta” prikazuje broj aktivnih svjetala i tri prekidača za spavaću sobu 1, WC i spavaću sobu 2. U cjelini „Uređaji” nalaze se prekidači za ventilator, zujalicu i ulazna vrata te zaseban gumb za zvono.



Slika 13: Prikaz korisničkog sučelja mobilne aplikacije

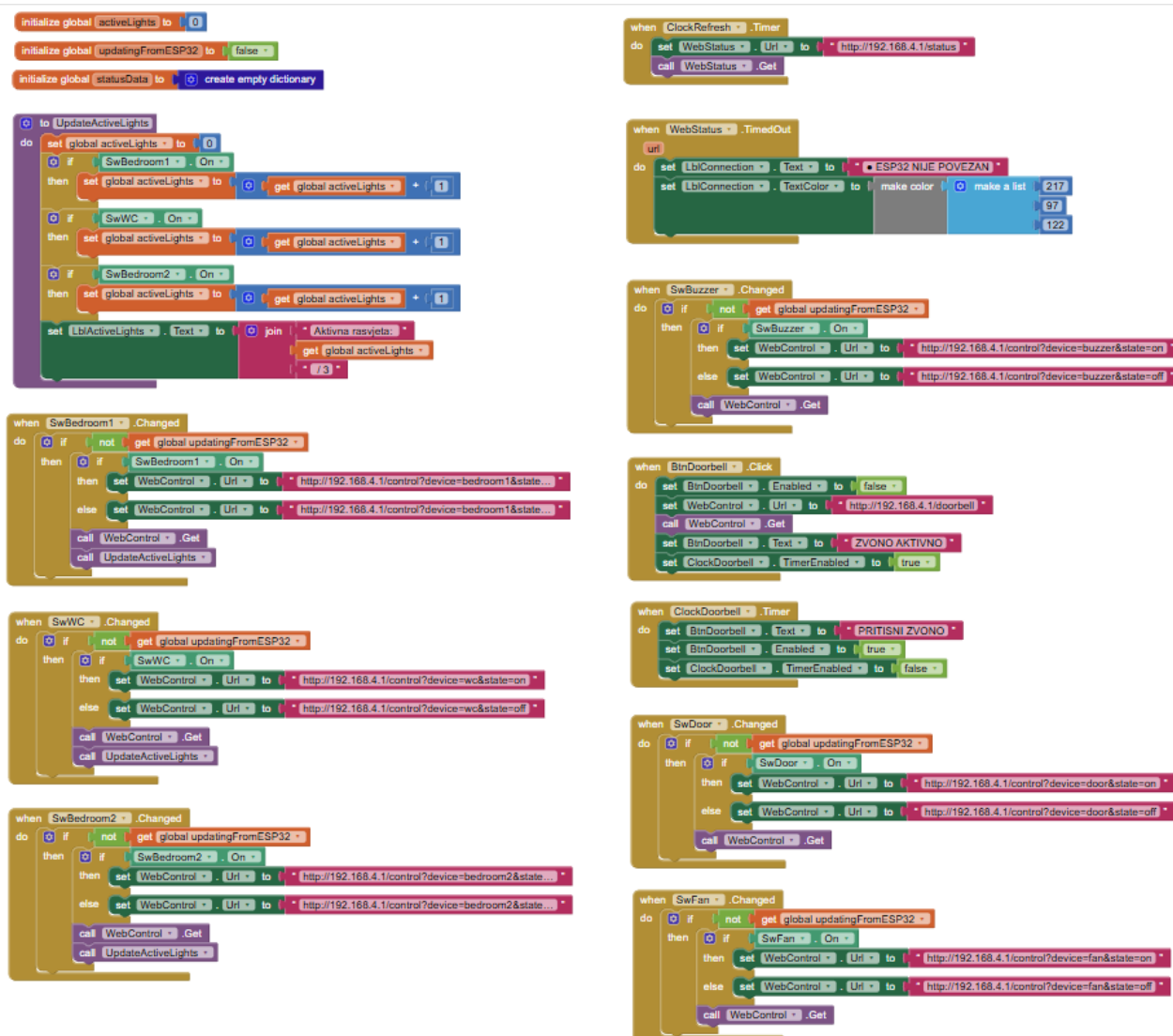
Snimke aplikacije pokazuju uspješnu vezu s ESP32 te prikaz konkretnih vrijednosti temperature, vlažnosti i osvjetljenja. Na njima su sva tri svjetla uključena uz prikazane dnevne uvjete jer ručni način omogućuje upravljanje rasvjetom neovisno o trenutno prepoznatim svjetlosnim uvjetima.

Uz vidljive elemente korištene su dvije Web komponente i dva vremenska brojača. WebStatus služi za dohvaćanje statusa, a vrijeme čekanja odgovora postavljeno je na 1,5 sekundi. WebControl šalje upravljačke naredbe i ima vrijeme čekanja od 3 sekunde. ClockRefresh pokreće dohvat statusa svake 2 sekunde, dok se ClockDoorbell koristi za privremenu promjenu teksta i dostupnosti gumba zvona.

Pri svakom događaju brojača ClockRefresh adresa komponente WebStatus postavlja se na `http://192.168.4.1/status`, nakon čega se šalje GET zahtjev. Ako ESP32 odgovori kodom 200, oznaka veze mijenja se u „ESP32 POVEZAN”, a primljeni JSON pretvara se u rječnik. Iz tog se rječnika prema nazivima polja dohvaćaju temperatura, vlažnost, osvjetljenje, svjetlosni uvjeti i stanja uređaja.

Program pri programskom ažuriranju prekidača koristi logičku varijablu `updatingFromESP32`. Prije postavljanja prekidača prema primljenom statusu varijabla se postavlja na `true`, a nakon ažuriranja vraća na `false`. Svaki događaj promjene prekidača najprije provjerava tu varijablu. Time se sprječava da promjena koju je uzrokovalo primanje statusa bude pogrešno protumačena kao nova korisnička naredba.

Sljedeći priloženi kod prikazuje logiku aplikacije za upravljanje pametnim domom. Promjenom prekidača šalju se HTTP zahtjevi ESP32 uređaju za upravljanje rasvjetom, zujalicom, vratima i ventilatorom. Aplikacija broji uključena svjetla, omogućuje aktiviranje zvona te periodično traži stanje sustava. Ako ESP32 ne odgovori na vrijeme, prikazuje poruku da nije povezan.



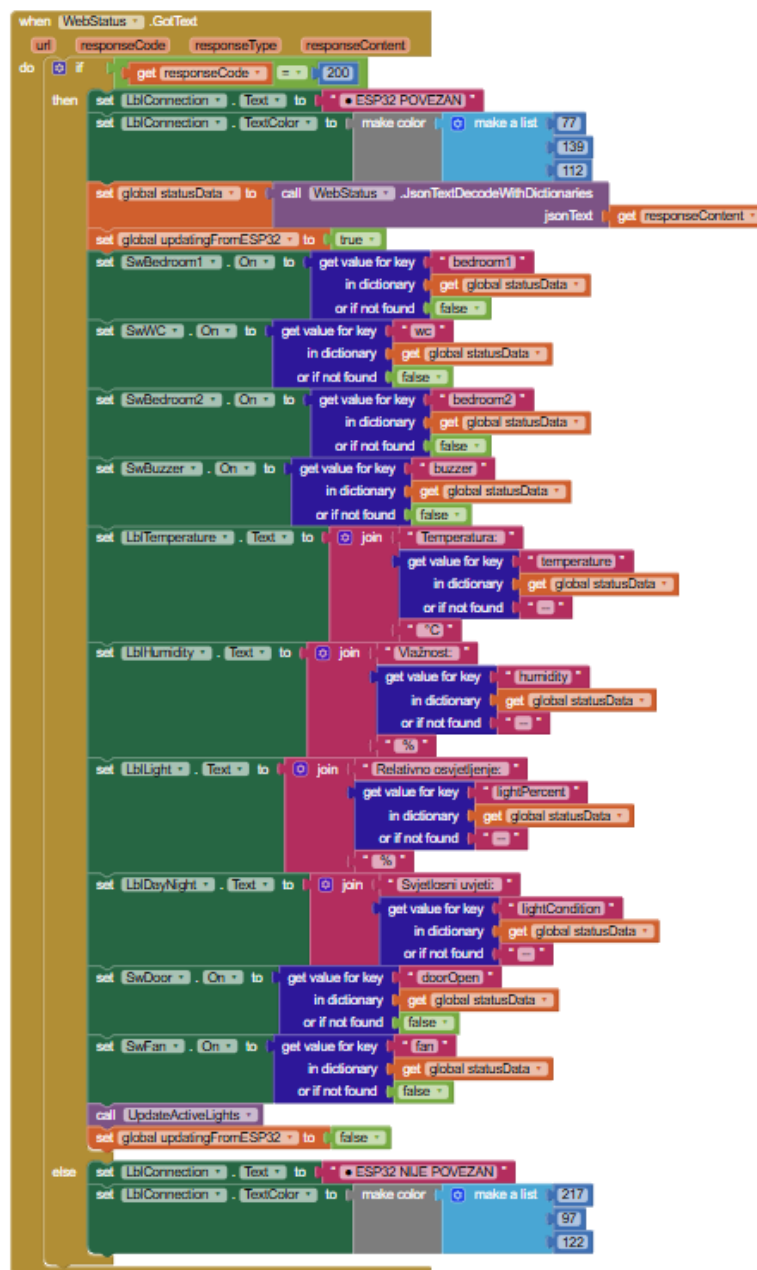
Slika 14: Prikaz koda mobilne aplikacije 1/2

Kada korisnik promijeni prekidač, aplikacija prema njegovu položaju odabire adresu sa stanjem `on` ili `off`. Primjerice, uključivanje rasvjete u WC-u stvara zahtjev `http://192.168.4.1/control?device=wc&state=on`. Isti je obrazac primijenjen na ostala svjetla, ventilator, zujalicu i vrata. Gumb zvona koristi zasebnu adresu `/doorbell`.

Aplikacija broj aktivnih LED dioda određuje na temelju trenutnih položaja triju prekidača. Nakon svakog primljenog statusa prekidači se postavljaju prema stvarnom stanju ESP32, a zatim se ponovno izračunava broj aktivnih svjetala. ESP32 već šalje ukupan broj uključenih svjetla u polju `activeLights`, ali aplikacija taj podatak trenutačno ne koristi, nego sama prebrojava uključene prekidače.

Kada statusni zahtjev ne dobije odgovor u zadanom vremenu, tekst veze mijenja se u „ESP32 NIJE POVEZAN”. Time korisnik odmah dobiva povratnu informaciju o dostupnosti fizičkog prototipa, a stanje se ponovno usklađuje nakon sljedećeg uspješnog dohвата.

Ulazna vrata prikazana su prekidačem jer imaju dva trajna stanja, otvoreno i zatvoreno. Zvono je prikazano gumbom jer predstavlja kratkotrajnu radnju. Nakon pritiska gumb se privremeno onemogućuje i tekst se mijenja u „ZVONO AKTIVNO”. Po isteku vremena vraća se početni tekst „PRITISNI ZVONO”. U nastavku slijedi drugi dio programskog koda.



Slika 15: Prikaz koda mobilne aplikacije 2/2

Prikazani kod obrađuje odgovor ESP32 uređaja i ažurira prikaz u aplikaciji. Ako je odgovor uspješan, iz primljenih JSON podataka očitava stanje rasvjete, zugalice, vrata i ventilatora te temperaturu, vlažnost i osvjjetljenje. Prema tim podacima postavlja prekidače i broj uključenih svjetala, pritom sprječavajući ponovno slanje naredbi uređaju. Također prikazuje je li ESP32 povezan.

7.4. Razvoj digitalnog blizanca

Digitalni blizanac izrađen je u Unityju kao virtualni prikaz fizičkog prototipa pametnog doma. Raspored prostorija i položaji uređaja odgovaraju osnovnoj organizaciji fizičkog modela. U virtualnom prostoru prikazane su tri LED diode, ventilator, ulazna vrata, servo motor, zujalica, zvono, DHT11 senzor i fotootpornik. Njihova stanja prikazuju se promjenama izgleda, animacijama i tekstualnim podacima, čime se omogućuje praćenje rada sustava i upravljanje njegovim uređajima.

Korisničko sučelje podijeljeno je na upravljački panel, središnji prikaz 3D modela i statusni panel. Upravljački panel sadržava gumbе za rasvjetu, ventilator, vrata, zujalicu, zvono i simulaciju senzorskih vrijednosti. Statusni panel prikazuje temperaturu, relativnu vlažnost, relativno osvijetljenje, svjetlosne uvjete, broj aktivnih svjetla te stanje ventilatora, vrata i zujalice. U gornjem dijelu sučelja nalazi se oznaka povezanosti s ESP32 mikrokontrolerom.



Slika 16: Digitalni blizanac pametnog doma

Na prikazanoj slici vidljiva je oznaka „ESP32 POVEZAN”, koja pokazuje da je komunikacija s mikrokontrolerom uspostavljena. Senzorske vrijednosti i stanja uređaja prikazuju se prema podacima koje Unity prima od ESP32-a.

Rad digitalnog blizanca organiziran je kroz dvije skripte. Skripta `DigitalTwinController` upravlja virtualnim uređajima, animacijama, materijalima, korisničkim gumbima i statusnim tekstom. Skripta `ESP32Connection` zadužena je za mrežnu

komunikaciju, dohvat statusa, slanje upravljačkih naredbi i obradu JSON odgovora. Takva podjela odvađa komunikaciju s fizičkim prototipom od upravljanja njegovim virtualnim prikazom.

Unity dohvaća podatke slanjem HTTP zahtjeva na putanju `/status`. ESP32 odgovara JSON zapisom koji sadržava senzorske vrijednosti i stanja uređaja. Za svaki zahtjev postavljeno je ograničenje čekanja od 2 sekunde. Sljedeći isječak prikazuje metodu `ReadStatus()`, koja izvršava jedan dohvat statusa.

```
private IEnumerator ReadStatus()
{
    string statusUrl = baseUrl + "/status";
    using (UnityWebRequest request = UnityWebRequest.Get(statusUrl))
    {
        request.timeout = 2;
        yield return request.SendWebRequest();
        if (request.result != UnityWebRequest.Result.Success)
        {
            ReportConnection(false, request.error);
            yield break;
        }
        ReportConnection(true, null);
        ApplyStatusJson(request.downloadHandler.text);
    }
}
```

Metoda šalje zahtjev i čeka njegov završetak bez zaustavljanja rada Unity scene. Ako zahtjev završi pogreškom, veza se označava neaktivnom, a u sučelju se prikazuje „ESP32 NIJE POVEZAN”. Nakon uspješnog zahtjeva veza se označava aktivnom, a sadržaj odgovora prosljeđuje se metodi `ApplyStatusJson()`.

Periodičko ponavljanje dohvata organizirano je u zasebnoj metodi `PollStatus()`. Nakon završetka pojedinog dohvata program čeka približno jednu sekundu prije sljedeće provjere. Stvarni razmak između zahtjeva zato uključuje i vrijeme potrebno za završetak prethodnog zahtjeva. Primljeni JSON pretvara se u objekt klase `ESP32Status`. Nazivi polja te klase odgovaraju nazivima podataka koje šalje ESP32. Nakon pretvaranja metoda `ApplyStatus()` prenosi pojedine vrijednosti u skriptu `DigitalTwinController`, što je prikazano u sljedećem isječku.

```

private void ApplyStatus(ESP32Status status)
{
    digitalTwinController.SetDHT11Values(
        status.temperature,
        status.humidity
    );
    digitalTwinController.SetPhotoresistorStatus(
        status.lightPercent,
        status.lightCondition
    );
    digitalTwinController.SetBedroom1Light(status.bedroom1);
    digitalTwinController.SetWCLight(status.wc);
    digitalTwinController.SetBedroom2Light(status.bedroom2);
    digitalTwinController.SetFan(status.fan);
    digitalTwinController.SetDoor(status.doorOpen);
    digitalTwinController.SetBuzzer(status.buzzer);
}

```

Prikazani kod povezuje podatke fizičkog sustava s odgovarajućim dijelovima virtualnog modela. Temperatura i vlažnost prenose se virtualnom DHT11 senzoru, a relativno osvjetljenje i svjetlosni uvjeti virtualnom fotootporniku. Zatim se postavljaju stanja triju svjetla, ventilatora, vrata i zujalice. Broj aktivnih svjetla u statusnom panelu izračunava se prema stanjima triju virtualnih LED dioda.

Upravljanje je omogućeno putem gumba sučelja i klikom na pojedine objekte u 3D modelu. Kod aktivne veze naredbe za rasvjetu, ventilator, vrata i zujalicu šalju se ESP32. Primjer odabira između upravljanja fizičkim uređajem i lokalne promjene virtualnog stanja prikazan je metodom `ToggleFan()`.

```

private void ToggleFan()
{
    if (esp32Connection != null && esp32Connection.IsConnected)
    {
        esp32Connection.ToggleFanFromUnity();
        return;
    }
    SetFan(!devices.fan.isOn);
}

```

Ako postoji aktivna veza, metoda poziva komunikacijsku skriptu koja šalje naredbu za promjenu stanja ventilatora. Virtualno stanje u toj se grani ne mijenja neposredno. Ako veza nije aktivna, poziva se metoda `SetFan()`, koja mijenja samo stanje ventilatora u digitalnom blizancu.

Upravljačke naredbe šalju se na putanju `/control`, uz naziv uređaja i traženo stanje. Za aktivaciju zvona koristi se zasebna putanja `/doorbell`. Nakon uspješne obrade naredbe ESP32 vraća JSON status, a Unity primjenjuje primljene vrijednosti na virtualni model. Time se prikaz usklađuje s odgovorom mikrokontrolera bez čekanja sljedećeg redovitog dohвата. Kod aktuatora taj odgovor predstavlja stanje koje program na ESP32 bilježi, a ne neovisno mjerenje njihova fizičkog položaja ili rada. Tijekom slanja upravljačke naredbe ne pokreće se novi redoviti dohvat statusa. Već poslani statusni zahtjev pritom se ne prekida, pa se ovim postupkom smanjuje mogućnost preklapanja zahtjeva, ali se ona ne uklanja potpuno. Nakon završetka naredbe nastavlja se uobičajeno periodičko osvježavanje.

Promjene stanja uređaja prikazuju se materijalima i animacijama. Uključena rasvjeta koristi materijal upaljene žarulje, dok se pri isključivanju postavlja sivi materijal. Ventilator se u uključenom stanju kontinuirano rotira. Ulazna vrata postupno se zakreću prema otvorenom ili zatvorenom položaju, umjesto da trenutačno prijeđu iz jednog položaja u drugi. Izgled zujalice i senzora također se mijenja kako bi njihovo stanje bilo vidljivo na modelu, a boje gumba i statusni tekst dodatno olakšavaju praćenje sustava.

Digitalni blizanac podržava i lokalni simulacijski način rada. Kada ESP32 nije dostupan, upravljanje uređajima mijenja samo virtualni model. Simulacijom fotootpornika izmjenjuju se unaprijed postavljene vrijednosti dnevnih i noćnih uvjeta, dok se simulacijom DHT11 senzora izmjenjuju normalna i povišena temperatura. Takav način rada omogućuje prikaz sučelja, animacija i osnovnih reakcija bez fizičkog prototipa. Nakon ponovne uspostave veze i uspješne obrade statusa virtualni model ponovno se usklađuje s podacima ESP32.

Lokalna simulacija koristi pojednostavljenu logiku. Ventilator se u simulaciji aktivira prema fiksnom temperaturnom pragu, dok fizički ESP32 koristi promjenu temperature ili vlažnosti u odnosu na početno očitavanje. Slično tome, simulirane vrijednosti osvjetljenja unaprijed su zadane, a fizički sustav koristi očitavanje fotootpornika i početnu kalibraciju. Simulacijski način zato služi za demonstraciju prikaza i upravljanja virtualnim uređajima, a ne za vjerno predviđanje ponašanja fizičkog sustava. U postojećoj izvedbi tipke za simulaciju senzora nisu onemogućene tijekom aktivne veze s ESP32-om. Njihovo korištenje može privremeno promijeniti virtualne senzorske vrijednosti i povezana stanja rasvjete ili ventilatora, bez promjene fizičkog prototipa.

7.5. Integracija i testiranje sustava

Nakon zasebne izrade fizičkog prototipa, mobilne aplikacije i digitalnog blizanca provedeno je njihovo povezivanje u zajednički sustav. Cilj povezivanja bio je omogućiti da se podaci fizičkog prototipa prikazuju u oba korisnička sučelja te da se uređajima može upravljati iz mobilne aplikacije i digitalnog blizanca.

U završnoj izvedbi ESP32 stvara vlastitu Wi-Fi mrežu naziva `PametniDom-ESP32`. Mobilni uređaj s aplikacijom i računalo na kojem se pokreće digitalni bliznac povezuju se na tu mrežu. ESP32 zatim pristupaju preko adrese `192.168.4.1`. Time je uspostavljena lokalna veza potrebna za razmjenu podataka i upravljačkih naredbi. ESP32 pokreće HTTP poslužitelj koji prima zahtjeve mobilne aplikacije i digitalnog blizanca. U ovom se sustavu zahtjev može promatrati kao poruka kojom se traže podaci ili zadaje određena radnja. Putanja navedena u zahtjevu određuje koju će funkciju ESP32 pokrenuti. Dio programa koji povezuje putanje s pripadajućim funkcijama prikazan je u sljedećem programskom kodu.

```
server.on("/status", HTTP_GET, handleStatus);
server.on("/control", HTTP_GET, handleControl);
server.on("/doorbell", HTTP_GET, handleDoorbell);
server.on("/calibrate-light", HTTP_GET, handleCalibrateLight);
```

Putanja `/status` služi za dohvaćanje trenutanih podataka i stanja uređaja. Zahtjev poslan na tu putanju ne mijenja stanje sustava. Putanja `/control` koristi se za upravljanje, pri čemu parametar `device` određuje uređaj, a parametar `state` željeno stanje. Primjerice, zahtjev `http://192.168.4.1/control?device=wc&state=on` uključuje rasvjetu u WC-u. Promjenom vrijednosti `on` u `off` ista se rasvjeta isključuje.

Za zvono se koristi zasebna putanja `/doorbell`, koja pokreće njegovu vremenski ograničenu aktivaciju. Putanja `/calibrate-light` omogućuje ponovno pokretanje kalibracije fotootpornika. Svaka od tih putanja povezana je s funkcijom koja izvršava odgovarajuću radnju u ESP32 programu.

Pri dohvaćanju statusa i nakon uspješno izvršenih upravljačkih naredbi ESP32 vraća podatke u JSON zapisu. U tom je zapisu svaki podatak povezan s određenim nazivom. Primjerice, `temperature` označava temperaturu, `humidity` vlažnost, a `fan` stanje ventilatora. Mobilna aplikacija i digitalni bliznac prema tim nazivima prepoznaju primljene vrijednosti i povezuju ih s odgovarajućim elementima sučelja.

JSON odgovor obuhvaća senzorske vrijednosti, relativno osvjetljenje, stanja rasvjete i ostalih uređaja te podatke o načinu rada i kalibraciji. U sljedećem programskom kodu prikazan je kraći isječak kojim se u odgovor dodaju stanja triju rasvjetnih tijela, njihov ukupan broj i stanje ventilatora.

```
json += "\"bedroom1\": \"" + String(jsonBool(bedroom1LightOn)) + "\", ";  
json += "\"wc\": \"" + String(jsonBool(wcLightOn)) + "\", ";  
json += "\"bedroom2\": \"" + String(jsonBool(bedroom2LightOn)) + "\", ";  
json += "\"activeLights\": \"" + String(activeLights) + "\", ";  
json += "\"fan\": \"" + String(jsonBool(fanOn)) + "\", ";
```

Podaci u korisničkim sučeljima osvježavaju se ponovljenim zahtjevima prema putanji `/status`. Mobilna aplikacija pokreće dohvat približno svake dvije sekunde. Unity nakon završenog očitavanja čeka jednu sekundu prije sljedećeg dohвата. Oba sučelja na taj način redovito preuzimaju podatke koje čuva ESP32.

Zajednički rad može se objasniti primjerom uključivanja rasvjete iz mobilne aplikacije. Promjenom prekidača aplikacija šalje naredbu ESP32-u. Mikrokontroler uključuje odgovarajuću LED diodu i ažurira spremljeno stanje. Unity pri sljedećem dohvalu statusa preuzima tu promjenu i uključuje pripadajuću virtualnu rasvjetu. Naredba se tako izvršava na fizičkom modelu, a njezin se rezultat prikazuje i u digitalnom blizancu.

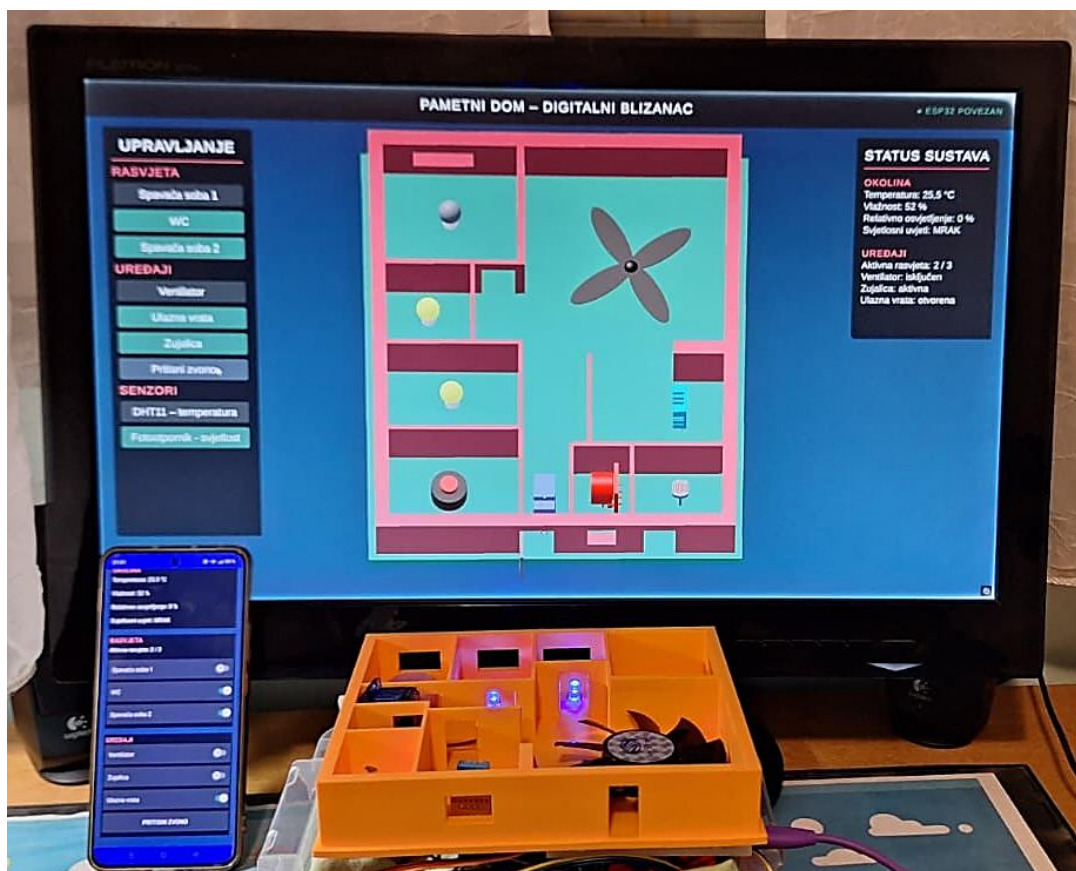
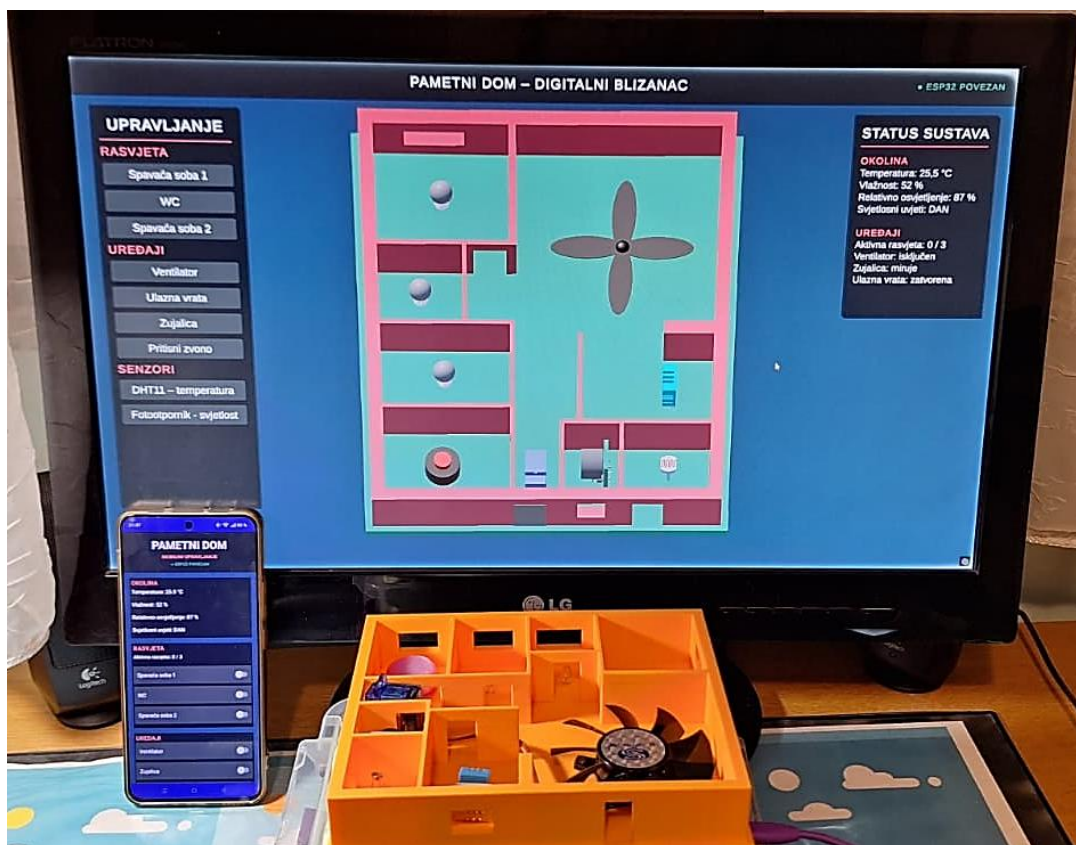
Pri upravljanju iz digitalnog blizanca naredba se također šalje ESP32-u. Nakon uspješne obrade ESP32 vraća novi status, koji Unity odmah koristi za ažuriranje virtualnog modela. Mobilna aplikacija promjenu preuzima pri sljedećem redovitom osvježavanju. Za razliku od digitalnog blizanca, mobilna aplikacija stanje uređaja ažurira iz statusnih zahtjeva, a ne iz odgovora na upravljačku naredbu. U oba slučaja usklađivanje se odvija preko ESP32-a, bez izravne razmjene podataka između mobilne aplikacije i digitalnog blizanca.

Nakon povezivanja provedeno je testiranje zajedničkog rada. Provjereni su povezivanje obaju sučelja, prikaz senzorskih vrijednosti, slanje naredbi i usklađivanje prikaza s fizičkim prototipom. Upravljanje rasvjetom provjereno je iz mobilne aplikacije i iz digitalnog blizanca. Testiranjem su obuhvaćeni i ventilator, vrata, zujalica, zvono te automatske funkcije sustava. Sažetak provedenih provjera prikazan je u tablici.

Tablica 3: Sažetak testiranja povezanog sustava pametnog doma

Testna radnja	Očekivani rezultat	Dobiveni rezultat
Povezivanje aplikacije s ESP32 mrežom	Prikazuje se stanje „ESP32 POVEZAN” i senzorske vrijednosti	Uspješno
Povezivanje Unityja s ESP32 mrežom	Unity prikazuje aktivnu vezu i stanje fizičkog sustava	Uspješno
Upravljanje trima svjetlima iz aplikacije	Odgovarajuće LED diode mijenjaju stanje, a Unity se naknadno usklađuje	Uspješno
Upravljanje trima svjetlima iz Unityja	Fizička rasvjeta mijenja stanje, a aplikacija se naknadno usklađuje	Uspješno
Ručno uključivanje ventilatora	Ventilator se fizički pokreće i stanje se prikazuje u oba sučelja	Uspješno
Otvaranje i zatvaranje vrata	Servo pomiče vrata, a virtualna vrata prate stanje	Uspješno
Ručno uključivanje zujalice	Zujalica se aktivira i status se prikazuje u oba sučelja	Uspješno
Aktiviranje zvona	Zujalica se aktivira približno jednu sekundu	Uspješno
Očitavanje temperature i vlažnosti	Vrijednosti DHT11 prikazuju se u aplikaciji i Unityju	Uspješno uz provedenu početnu kalibraciju
Automatska rasvjeta	Promjena svjetlosnih uvjeta uključuje ili isključuje sva tri svjetla	Uspješno uz provedenu početnu kalibraciju
Automatski način ventilatora	Porast temperature ili vlažnosti aktivira ventilator	Uspješno

Automatski ventilator testiran je s konačnim pragovima te je potvrđeno da se uključuje i isključuje u skladu s postavljenim zahtjevima. Kod automatske rasvjete potvrđena je reakcija na promjenu osvijetljenja uz provedenu početnu kalibraciju. Na očitavanje fotootpornika mogu utjecati položaj senzora i svjetlosni uvjeti u prostoriji, zbog čega je kalibracija važna za njegov rad. Zajedničkim testiranjem potvrđeno je da fizički prototip, mobilna aplikacija i digitalni blizanac rade kao povezani sustav. Korisnik može pratiti senzorske podatke i upravljati uređajima iz obaju sučelja, dok ESP32 izvršava naredbe i dostavlja podatke za usklađivanje prikaza.



Slika 17: Testiranje svih komponenti zajedno

7.6. Mogućnosti daljnjeg razvoja

Izrađeni sustav povezuje fizički model, mobilnu aplikaciju i Unity digitalni blizanac te može poslužiti kao osnova za dodavanje novih senzora, uređaja i načina upravljanja. Daljnji razvoj trebalo bi usmjeriti na ograničenja uočena tijekom izrade i testiranja, posebno na mjerenje osvjetljenja, korisničko upravljanje i pouzdanost sustava.

Jedna od mogućih nadogradnji je zamjena fotootpornika digitalnim senzorom prikladnim za mjerenje osvjetljenosti u luksima. Trenutačni prikaz ovisi o početnoj kalibraciji, pa bi odgovarajući senzor olakšao usporedbu različitih uvjeta osvjetljenja. Korisničkim sučeljima mogao bi se dodati gumb za ponovnu kalibraciju i mogućnost prilagodbe pragova automatske rasvjete. Važno poboljšanje bilo bi uvođenje jasnog izbora između ručnog i automatskog načina rada. Kod ventilatora takva podjela već postoji u programu ESP32, ali u sučeljima nije omogućen jednostavan povratak na automatiku. Za rasvjetu bi trebalo dopuniti upravljačku logiku i odrediti prednost ručnih naredbi u odnosu na automatske reakcije. Prikaz aktivnog načina rada pomogao bi korisniku razumjeti ponašanje uređaja.

Komunikacija se može proširiti obavijestima o neuspjelim naredbama, promjenama stanja i gubitku veze. Uz senzorske podatke korisno bi bilo prikazivati vrijeme posljednjeg uspješnog očitavanja. Prije korištenja izvan demonstracijskog okruženja trebalo bi uvesti provjeru identiteta korisnika, ograničiti pristup upravljanju i zaštititi razmjenu podataka. Trajno spremanje postavki omogućilo bi obnovu odabranog načina rada i pragova nakon ponovnog pokretanja. Pritom bi trebalo odrediti koje se postavke mogu obnoviti, a koja početna mjerenja treba ponoviti. U Unityju bi također trebalo jasnije odvojiti lokalnu simulaciju od povezanog rada kako simulacijske kontrole ne bi privremeno mijenjale prikaz podataka fizičkog prototipa.

Daljnji razvoj može obuhvatiti bilježenje senzorskih vrijednosti i promjena stanja uređaja radi prikaza grafikona i usporedbe kroz dulje razdoblje. Dodavanjem mjerenja električne potrošnje moglo bi se ispitati postoje li razlike između ručnog i automatskog upravljanja u usporedivim uvjetima. Time bi se omogućila procjena mogućih ušteda, koje trenutačnim prototipom nisu izmjerene.

Fizičku izvedbu moguće je unaprijediti čvršćim spojevima, preglednijim rasporedom vodiča i boljim pričvršćivanjem komponenti. Nakon dorada trebalo bi provesti dulja ispitivanja rada, prekida veze i ponovnog pokretanja. Korisničkim testiranjem dodatno bi se provjerila razumljivost sučelja i poruka o pogreškama, a rezultati bi poslužili za odabir daljnjih poboljšanja.

8. Anketno istraživanje o pametnim domovima i Industriji 5.0

Anketno istraživanje provedeno je kako bi se teorijski dio i razvijeni sustav povezali sa stavovima potencijalnih korisnika. Naglasak je stavljen na zainteresiranost za pametne uređaje, očekivane koristi, cijenu, sigurnost, privatnost te važnost usmjerenosti na čovjeka, održivosti i otpornosti. Rezultati ankete dopunjuju teorijski i praktični dio rada. U nastavku su izdvojeni odgovori koji najbolje prikazuju odnos ispitanika prema pametnim uređajima i principima Industrije 5.0.

8.1. Metodologija istraživanja

Istraživanje je provedeno internetskim anketnim upitnikom izrađenim u Google obrascima. Prikupljanje odgovora trajalo je tjedan dana. Poveznica je proslijeđena prijateljima, članovima obitelji, radnim kolegama, kolegama s fakulteta i poznanicima do kojih je anketa došla preko prijatelja. Ukupno je prikupljeno 55 odgovora. Svi ispitanici potvrdili su dobrovoljni pristanak na sudjelovanje. Upitnik je sadržavao 20 pitanja. Početnim pitanjima prikupljeni su osnovni podaci o ispitanicima, prethodnoj upoznatosti s pametnim domovima i postojećem korištenju pametnih uređaja. Sljedeća skupina pitanja odnosila se na zainteresiranost, željene mogućnosti, očekivane koristi, prepreke, cijenu, sigurnost i privatnost. Završna pitanja bila su usmjerena na mobilno upravljanje, budući razvoj pametnih domova i principe povezane s Industrijom 5.0.

U upitniku su korištena pitanja s jednim odgovorom, pitanja s mogućnošću odabira više odgovora i pitanja s ljestvicom od 1 do 5. Nakon pitanja o prethodnom poznavanju Industrije 5.0 ispitanicima je prikazano kratko objašnjenje tog pojma. Zbog toga pitanje o prethodnom poznavanju pokazuje jesu li ispitanici za pojam čuli prije ankete, dok odgovori na kasnija pitanja proizlaze i iz objašnjenja koje su dobili u obrascu. Najzastupljeniji ispitanici su u dobi od 18 do 24 godine, kojih je bilo 23 ili 41,8 %. Drugu veću skupinu činili su ispitanici od 45 do 54 godine, kojih je bilo 16 ili 29,1 %.

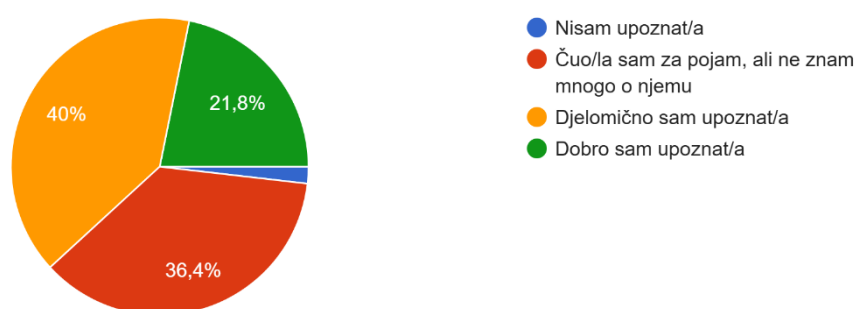
Podaci su obrađeni izračunom broja i udjela odgovora, a za odabrana pitanja izračunani su prosječna vrijednost i medijan. Kod pitanja s višestrukim odabirom ispitanik je mogao odabrati više mogućnosti, pa zbroj udjela može biti veći od 100 %. Dobiveni odgovori korišteni su za opis stavova promatrane skupine i njihovo povezivanje s teorijskim načelima obrađenima u radu.

8.2. Analiza odabranih rezultata

Prije analize prihvaćenosti pametnih domova korisno je razmotriti koliko su ispitanici već bili upoznati s temom. Samo jedan ispitanik naveo je da nije upoznat s pojmom pametnog doma. Djelomično upoznatima smatralo se 40,0 % ispitanika, dobro upoznatima 21,8 %, dok je 36,4 % čulo za pojam, ali o njemu nije znalo mnogo. Pojam pametnog doma stoga je bio poznat gotovo svim ispitanicima, iako se razina njihova poznavanja razlikovala.

4. Koliko ste upoznati s pojmom pametnog doma?

55 odgovora

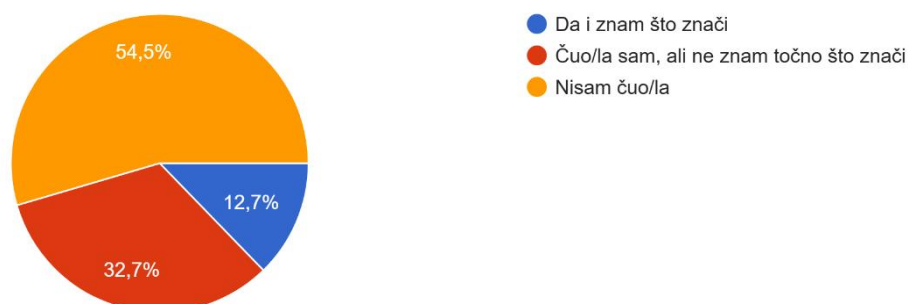


Slika 18: Rezultati ankete - Pojam pametnog doma

Poznavanje Industrije 5.0 bilo je znatno slabije. Prije ankete za taj pojam nije čulo 54,5 % ispitanika. Za pojam je čulo 32,7 %, ali nije znalo što točno znači, dok je 12,7 % navelo da je čulo za Industriju 5.0 i zna njezino značenje.

7. Jeste li prije ove ankete čuli za pojam Industrija 5.0?

55 odgovora



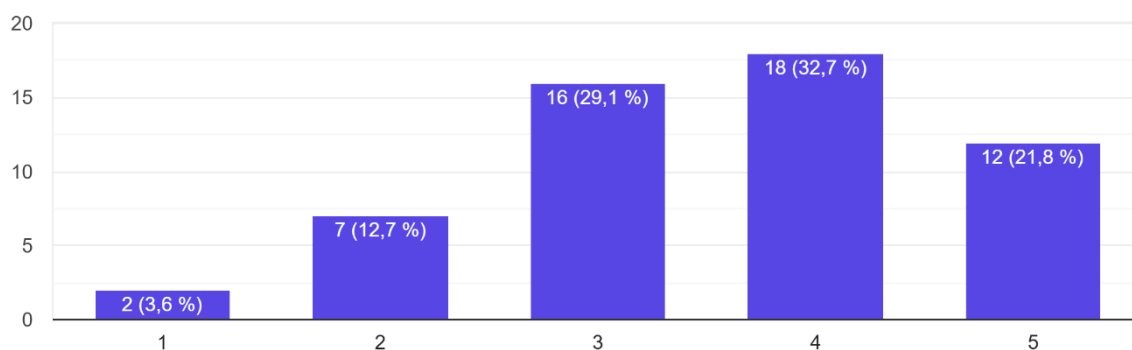
Slika 19: Rezultati ankete - Pojam Industrije 5.0

Ovaj rezultat pokazuje da se konkretne mogućnosti pametnih domova mogu razmatrati i među osobama koje ne poznaju stručni naziv Industrija 5.0. Zbog kratkog objašnjenja uključenog u obrazac, kasniji odgovori ne pokazuju samo prethodno znanje, nego i stavove oblikovane nakon osnovnog upoznavanja s pojmom.

Pametne uređaje kojima se može automatski ili daljinski upravljati već su koristila 32 ispitanika, odnosno 58,2 % uzorka. Među njima su najzastupljeniji bili pametni kućanski uređaji te pametno grijanje ili hlađenje. Taj podatak pokazuje da za većinu ispitanika pametni uređaji nisu bili samo nepoznata buduća mogućnost, nego su već imali određeno iskustvo s njihovom uporabom. Zainteresiranost za korištenje pametnih uređaja bila je umjereno pozitivna. Ocjenu 4 odabralo je 32,7 %, a ocjenu 5 ukupno 21,8 % ispitanika. Zajedno je više ocjene zainteresiranosti odabralo 54,5 % ispitanika. Srednju ocjenu 3 odabralo je 29,1 %, dok je ocjene 1 ili 2 odabralo 16,4 %. Prosječna ocjena iznosila je 3,56. Rezultat pokazuje da interes postoji, uz različite razine zainteresiranosti.

8. Koliko ste zainteresirani za korištenje pametnih uređaja u domu?

55 odgovora



Slika 20: Rezultati ankete - Zainteresiranost za pametne uređaje

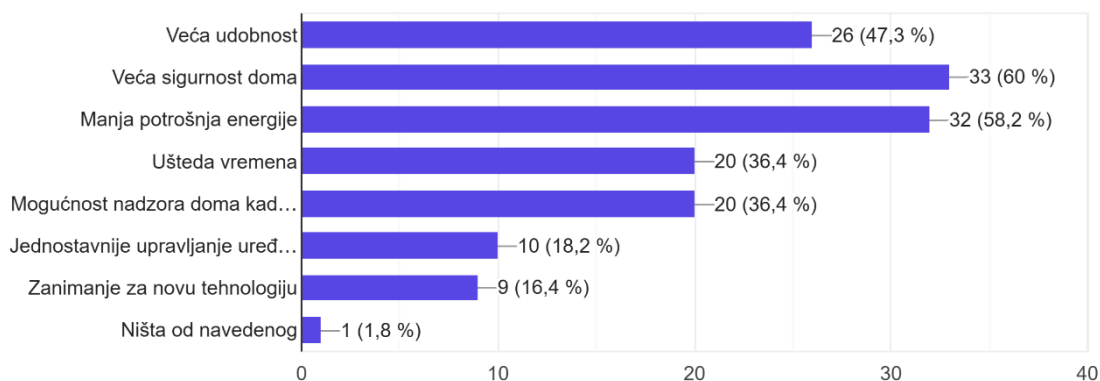
Od mogućnosti pametnog doma ispitanici bi najradije koristili upravljanje grijanjem i hlađenjem, koje je odabralo 50,9 % ispitanika. Slijede praćenje potrošnje električne energije s 40,0 %, sigurnosne kamere, alarmi i pametne brave s 38,2 % te automatsko upravljanje rasvjetom s 34,5 %. Upravljanje uređajima mobilnim telefonom i pomoć starijim osobama ili osobama s poteškoćama odabralo je po 30,9 % ispitanika. Rezultati pokazuju da su ispitanicima zanimljive različite funkcije, ali prednost uglavnom daju mogućnostima koje rješavaju konkretan problem u domu.

Takav zaključak dodatno podupiru odgovori o razlozima koji bi potaknuli korištenje pametnih uređaja. Veću sigurnost doma odabralo je 60,0 %, a manju potrošnju energije 58,2 % ispitanika. Veća udobnost bila je važna za 47,3 %, dok su ušteda vremena i mogućnost

nadzora doma kada korisnik nije kod kuće odabrane u po 36,4 % odgovora. Zanimanje za novu tehnologiju odabralo je samo 16,4 % ispitanika. Prihvatanje pametnih uređaja stoga se više povezuje s njihovom uporabnom vrijednošću nego sa željom za posjedovanjem nove tehnologije. Napomena: bilo je moguće odabrati više odgovora, pa zbroj udjela može biti veći od 100 %.

10. Koji bi vas razlozi najviše potaknuli na korištenje pametnih uređaja u domu?

55 odgovora

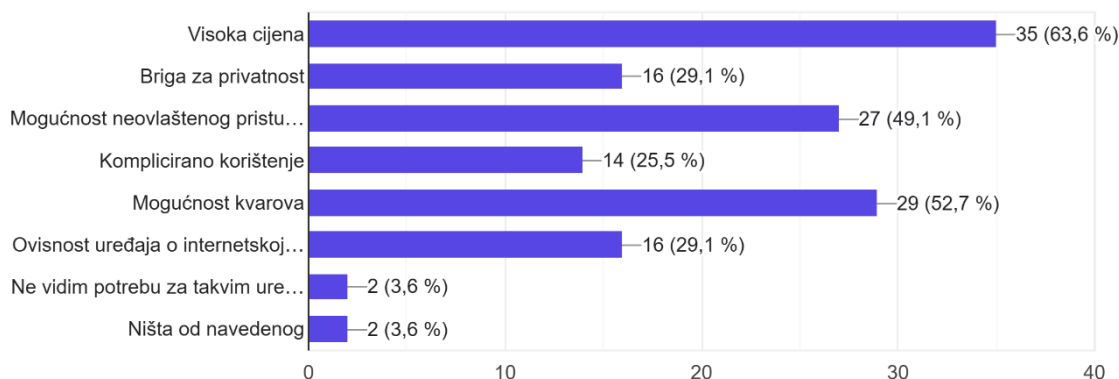


Slika 21: Rezultati ankete - Prednosti korištenja pametnih uređaja

Istodobno su uočene prepreke koje mogu smanjiti spremnost na korištenje. Najčešće je navedena visoka cijena, koju je odabralo 63,6 % ispitanika. Mogućnost kvarova odabralo je 52,7 %, a mogućnost neovlaštenog pristupa uređajima 49,1 %. Brigu za privatnost i ovisnost o internetskoj vezi navelo je po 29,1 % ispitanika, dok je komplicirano korištenje izdvojilo 25,5 %. Rezultati pokazuju da korisnici osim početne cijene uzimaju u obzir pouzdanost, zaštitu uređaja i podataka te mogućnost normalnog rada sustava. Napomena: bilo je moguće odabrati više odgovora, pa zbroj udjela može biti veći od 100 %.

11. Koji bi vas razlozi najviše odvratili od korištenja pametnih uređaja u domu?

55 odgovora



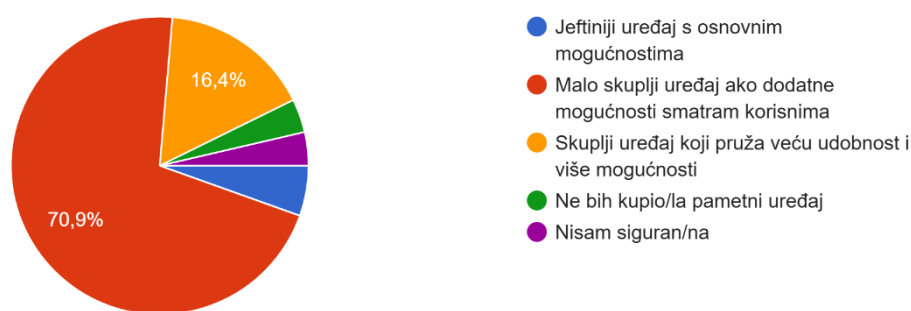
Slika 22: Rezultati ankete - Prepreke korištenja pametnih uređaja

Utjecaj cijene dodatno je ispitan kroz procjenu veličine prepreke i izbor uređaja pri mogućoj kupnji. Za 50,9 % ispitanika cijena bi predstavljala umjerenu prepreku, za 20,0 % veliku prepreku, dok 5,5 % zbog cijene ne bi kupilo pametni uređaj. Samo jedan ispitanik naveo je da mu cijena ne bi predstavljala prepreku.

Ipak, na pitanje o izboru uređaja 70,9 % ispitanika odabralo je malo skuplji uređaj ako njegove dodatne mogućnosti smatra korisnima. Jeftiniji uređaj s osnovnim mogućnostima odabralo bi samo 5,5 %, dok bi 16,4 % odabralo skuplji uređaj koji pruža veću udobnost i više mogućnosti. Cijena je prema tome važna prepreka, ali najniža cijena nije jedini kriterij. Većina ispitanika spremna je prihvatiti određeno povećanje cijene ako razumije korist koju time dobiva.

13. Kada biste kupovali pametni uređaj za dom, što biste najvjerojatnije odabrali?

55 odgovora



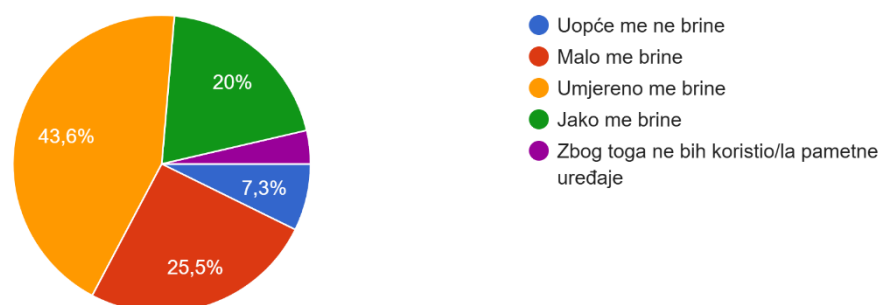
Slika 23: Rezultati ankete - Omjer cijene i funkcionalnosti

Posebno je izražen dvostruki odnos prema sigurnosti. Na pitanje mogu li kamere, alarmi i senzori povećati sigurnost doma 90,9 % ispitanika odabralo je ocjenu 4 ili 5. Prosječna ocjena iznosila je 4,25, što sigurnost čini jednom od najsnažnije prepoznatih koristi pametnog doma.

S druge strane, 43,6 % ispitanika umjereno brine mogućnost da neovlaštena osoba pristupi pametnim uređajima ili podacima iz doma, a 20,0 % to jako brine. Dodatnih 3,6 % navelo je da zbog toga ne bi koristilo pametne uređaje. Privatnost i kibernetička sigurnost zato nisu izdvojene teme koje se mogu obrađivati neovisno o koristima pametnog doma. Isti uređaj može povećati osjećaj fizičke sigurnosti doma, ali istodobno stvoriti zabrinutost zbog neovlaštenog pristupa i obrade podataka.

16. Brine li vas mogućnost da neovlaštena osoba pristupi pametnim uređajima ili podacima iz vašeg doma?

55 odgovora



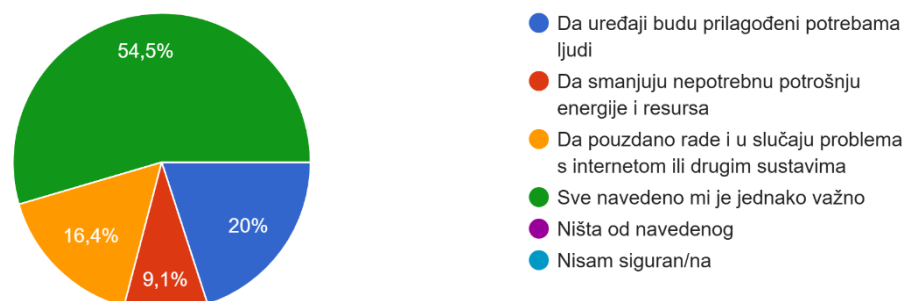
Slika 24: Rezultati ankete - Pristup podacima i sigurnost

Kod pitanja o prednostima za koje bi bili spremni platiti više ispitanici su najčešće odabrali manju potrošnju energije i pouzdaniji rad s manje kvarova. Obje mogućnosti odabralo je po 52,7 % ispitanika. Veću sigurnost doma izdvojilo je 45,5 %, bolju zaštitu privatnosti i podataka 32,7 %, dok je jednostavnije korištenje odabralo 23,6 %. Samo 3,6 % ispitanika navelo je da ne bi bilo spremno platiti više ni za jednu ponuđenu prednost.

U završnom dijelu ankete ispitanici su izravno upitani što smatraju najvažnijim za budući razvoj pametnih domova. Više od polovice, odnosno 54,5 %, odgovorilo je da su im prilagođenost uređaja potrebama ljudi, smanjenje potrošnje energije i resursa te pouzdan rad u slučaju problema jednako važni. Prilagođenost potrebama ljudi samostalno je izdvojilo 20,0 %, pouzdan rad u slučaju problema s internetom ili drugim sustavima 16,4 %, a smanjenje nepotrebne potrošnje energije i resursa 9,1 %.

18. Što vam je najvažnije kod budućeg razvoja pametnih domova?

55 odgovora



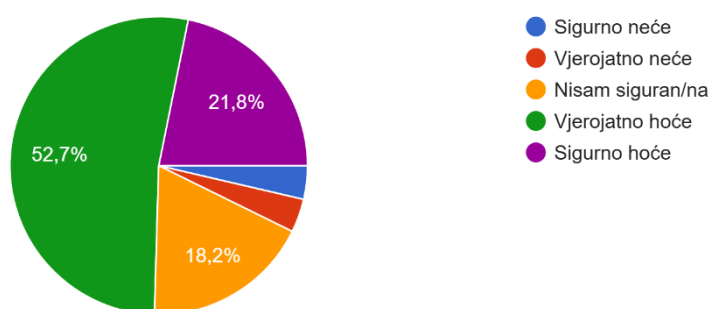
Slika 25: Rezultati ankete - Budući razvoj pametnih domova

Odgovor prema kojemu su sva tri područja jednako važna pokazuje da ih ispitanici uglavnom nisu promatrali kao međusobno isključive ciljeve. Međutim, budući da je mogućnost „sve navedeno mi je jednako važno” bila ponuđena kao zaseban odgovor, rezultat ne omogućuje pouzdano rangiranje triju principa. Može se zaključiti samo da je većina ispitanika smatrala poželjnim njihovo zajedničko ostvarivanje.

Kod pitanja o važnosti mobilnog nadzora i upravljanja ocjene 4 ili 5 odabrala su 24 ispitanika, odnosno 45,3 % analiziranih odgovora. Srednju ocjenu 3 odabralo je 32,1 %, a ocjene 1 ili 2 ukupno 22,6 %. Prosječna ocjena iznosila je 3,26, uz medijan 3. Rezultat upućuje na umjerenu važnost mobilnog upravljanja među ispitanicima.

Na kraju ankete 74,5 % ispitanika navelo je da će pametni uređaji vjerojatno ili sigurno postati uobičajeni dio većine domova.

19. Smatrate li da će pametni uređaji u budućnosti postati uobičajeni dio većine domova?
55 odgovora

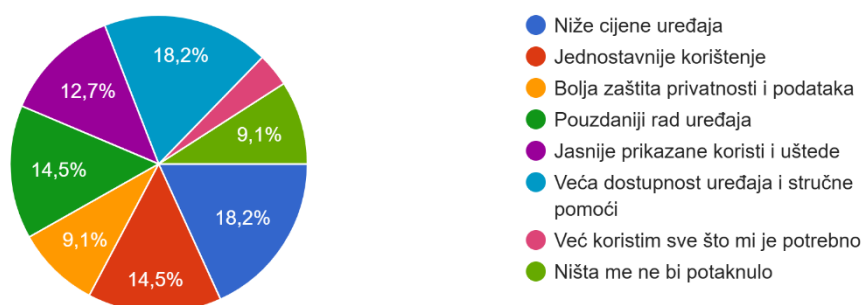


Slika 26: Rezultati ankete - Budućnost pametnih uređaja

Njihovo osobno buduće korištenje ipak ne bi potaknuo jedan jedinstveni čimbenik. Niže cijene i veća dostupnost uređaja i stručne pomoći odabralo je po 18,2 %, a jednostavnije korištenje i pouzdaniji rad po 14,5 %. Jasnije prikazane koristi i uštede izdvojilo je 12,7 %, dok je bolju zaštitu privatnosti i podataka odabralo 9,1 %. Takva raspodjela ponovno pokazuje da prihvaćenost pametnih uređaja ovisi o kombinaciji cijene, razumljivosti, pouzdanosti, podrške i zaštite podataka.

20. Što bi vas najviše potaknulo da počnete koristiti pametne uređaje u domu ili kupite dodatne uređaje?

55 odgovora



Slika 27: Rezultati ankete - Poticaj korištenja pametnih uređaja

8.3. Rasprava o rezultatima

Rezultati ankete pokazuju umjereno pozitivan odnos ispitanika prema pametnim uređajima. Više od polovice ispitanika već koristi barem jedan pametni uređaj, a više od polovice iskazuje i veću zainteresiranost za njihovo korištenje. Prihvatanje ovisi o kombinaciji očekivane koristi, cijene, jednostavnosti, sigurnosti i pouzdanosti.

Takav zaključak odgovara usmjerenosti na čovjeka kao jednom od temeljnih principa Industrije 5.0. U središtu razvoja pametnog doma ne bi trebao biti broj povezanih uređaja, nego stvarne potrebe osoba koje u tom domu žive. Najčešće odabrane koristi bile su sigurnost, smanjenje potrošnje energije i udobnost, dok je zanimanje za novu tehnologiju bilo među rjeđe odabranim poticajima. Korisnik stoga ne mora poznavati tehničke pojedinosti ni pojam Industrije 5.0 kako bi prepoznao vrijednost sustava koji mu pojednostavnjuje svakodnevne aktivnosti. Rezultat pitanja o mobilnom upravljanju dodatno pokazuje zašto korisniku treba ostaviti izbor. Iako je gotovo polovica valjanih odgovora pokazala veću važnost te funkcije, prosječna ocjena ostala je blizu sredine ljestvice. Mobilna aplikacija može biti korisna za udaljeni nadzor i upravljanje, ali ne bi trebala postati jedini način uporabe uređaja. Sustav usmjeren na čovjeka treba omogućiti jednostavno ručno ili lokalno upravljanje kada je ono korisniku prirodnije, razumljivije ili dostupnije.

Održivost se u rezultatima najjasnije pojavljuje kroz smanjenje potrošnje energije. Taj je odgovor bio drugi najčešći razlog za početak korištenja pametnih uređaja, a upravljanje grijanjem i hlađenjem bilo je najpoželjnija pojedinačna funkcionalnost. Više od polovice ispitanika bilo bi spremno platiti više za uređaj koji smanjuje potrošnju energije. Rezultati time

pokazuju da ispitanici povezuju pametni dom s mogućnošću učinkovitijeg korištenja resursa. Rezultati pokazuju da ispitanici energetske učinkovitost smatraju važnim dijelom pametnog doma. Posebno su izdvojili upravljanje grijanjem i hlađenjem te mogućnost smanjenja potrošnje energije.

Otpornost se očituje u važnosti pouzdanog rada, smanjenja kvarova i manje ovisnosti o internetskoj vezi. Mogućnost kvarova bila je druga najčešća prepreka korištenju, dok je za pouzdaniji rad i manje kvarova više bilo spremno platiti 52,7 % ispitanika. Ovisnost o internetskoj vezi navelo je 29,1 %. Korisnici prema tome ne očekuju samo velik broj funkcija, nego sustav koji ostaje predvidljiv i uporabljiv kada se pojave tehnički problemi.

U razvijenom sustavu ESP32 stvara vlastitu Wi-Fi mrežu, pa mobilna aplikacija i digitalni blizanac mogu komunicirati unutar lokalne mreže. Unity također može raditi kao lokalna simulacija. Te funkcionalnosti prikazuju kako se otpornost može uzeti u obzir već pri oblikovanju prototipa. Sigurnost i privatnost pokazale su se kao područje u kojem postoji izražena napetost između koristi i rizika. Ispitanici vjeruju da kamere, alarmi i senzori mogu povećati sigurnost doma, ali ih istodobno zabrinjava pristup uređajima i podacima. Zbog toga funkcionalna sigurnost doma nije dovoljna ako nije praćena odgovarajućom zaštitom pristupa, komunikacije i podataka. Pri daljnjem razvoju sustava potrebno je razmotriti provjeru identiteta korisnika, ograničavanje pristupa, zaštitu mrežne komunikacije i prikupljanje samo onih podataka koji su stvarno potrebni za rad sustava.

Odnos prema cijeni također zahtijeva pažljivu interpretaciju. Cijena je bila najčešće navedena prepreka, ali se većina ispitanika nije odlučila za najjeftiniji uređaj s osnovnim mogućnostima. Umjesto toga, najčešće je odabran malo skuplji uređaj ako su njegove dodatne mogućnosti korisne. To pokazuje da se prihvatljivost cijene oblikuje u odnosu na prepoznatu vrijednost. Korisniku zato nije dovoljno ponuditi veći broj funkcija, nego je potrebno jasno pokazati čemu one služe, na koji način olakšavaju korištenje i kakvu korist donose.

Slabo prethodno poznavanje pojma Industrije 5.0 nije spriječilo ispitanike da prepoznaju važnost njezinih temeljnih principa. Više od polovice smatralo je prilagođenost ljudima, smanjenje potrošnje resursa i pouzdan rad jednako važnima. Rezultat podupire pristup prema kojemu se Industrija 5.0 u pametnim domovima ne treba prikazivati kao još jedna skupina novih tehnologija. Važnije je objasniti kako se postojeće tehnologije oblikuju i povezuju da bi služile ljudima, racionalnije koristile resurse i pouzdano radile. Anketa je provedena na 55 ispitanika te u dobivenim odgovorima uočen je interes za pametne uređaje, pri čemu su kao važni čimbenici izdvojeni jasna korist, prihvatljiva cijena, jednostavno korištenje, zaštita podataka i pouzdan rad. Ti rezultati povezuju stavove ispitanika s principima Industrije 5.0 obrađenima u radu.

9. Zaključak

U radu su razmotrena primjena principa Industrije 5.0 u pametnim domovima kroz teorijski pregled, razvoj praktičnog sustava i anketno istraživanje. Polazište je bila potreba da se pametni dom ne procjenjuje samo prema broju povezanih uređaja i stupnju automatizacije, nego i prema tome odgovara li potrebama korisnika, koristi li resurse odgovorno te zadržava li važne funkcije tijekom tehničkih problema.

Analizom Industrije 4.0 i Industrije 5.0 utvrđeno je da ih nije opravdano prikazivati kao potpuno odvojene koncepte. Industrija 4.0 pruža tehnološku osnovu u obliku senzora, interneta stvari, obrade podataka, umjetne inteligencije, robotike, digitalnih blizanaca i povezanih kibernetičko-fizičkih sustava. Industrija 5.0 te mogućnosti usmjerava prema dobrobiti ljudi, održivosti i otpornosti. Razlika se zato ponajprije očituje u svrsi primjene tehnologije i kriterijima prema kojima se procjenjuje rezultat. Povezivanje tih principa s pametnim domom pokazalo je da usmjerenost na čovjeka zahtijeva razumljivo sučelje, mogućnost ručne promjene, prilagodbu različitim korisnicima i zaštitu privatnosti. Održivost se može poduprijeti upravljanjem rasvjetom, grijanjem, hlađenjem i drugim uređajima prema stvarnim uvjetima. Otpornost uključuje lokalni rad, predvidljivo ponašanje sustava i mogućnost oporavka.

Praktični dio potvrdio je da se fizički prototip, mobilna aplikacija i Unity digitalni blizanac mogu povezati u zajednički sustav. Model kuće samostalno je izrađen u Tinkercadu prema nacrtima i pripremljen za 3D ispis. ESP32 očitava senzore, upravlja uređajima i razmjenjuje podatke s mobilnom aplikacijom i Unityjem putem lokalne Wi-Fi mreže, HTTP zahtjeva i JSON zapisa. Zajedničkim testiranjem potvrđeno je očitavanje senzora, upravljanje rasvjetom, ventilatorom, vratima, zujalicom i zvonom te usklađivanje fizičkog i virtualnog prikaza. Sustav prikazuje kako se automatizacija, ručno upravljanje i digitalni blizanac mogu povezati u funkcionalnu cjelinu.

Anketno istraživanje na 55 ispitanika pokazalo je umjereno pozitivan odnos prema pametnim uređajima. Više od polovice ispitanika već koristi barem jedan takav uređaj, a veće ocjene zainteresiranosti odabrala je nešto više od polovice uzorka. Najčešće prepoznate koristi odnosile su se na sigurnost doma i manju potrošnju energije, dok su među važnim preprekama izdvojeni cijena, kvarovi i mogućnost neovlaštenog pristupa. Većina ispitanika nije tražila samo najjeftiniji uređaj, nego je bila spremna prihvatiti višu cijenu ako su dodatne mogućnosti korisne i pouzdane. Rezultati ankete podupiru promatranje pametnog doma kroz principe Industrije 5.0. Ispitanici istodobno očekuju korisnost, prihvatljivu cijenu, sigurnost, jednostavnost i pouzdanost, što potvrđuje da tehnološke mogućnosti treba povezati s potrebama korisnika.

Napomena o korištenju alata umjetne inteligencije

U izradi ovog rada korišten je ChatGPT, alat generativne umjetne inteligencije tvrtke OpenAI [33], u ograničenom opsegu i u skladu s pravilima Fakulteta organizacije i informatike. Alat je povremeno korišten kao podrška pri planiranju strukture rada, jezičnoj doradi pojedinih rečenica, provjeri jasnoće teksta, pronalaženju literature, provjeri citata i objašnjavanju pojedinih tehničkih elemenata. Konačan tekst, odabir izvora i zaključci samostalno su oblikovani i provjereni. ChatGPT je također korišten za generiranje pojedinih ilustrativnih slika. Kao osnova za tekstualne upute korišten je sadržaj koji je prethodno samostalno izrađen o temi prikazanoj na slici. Generirane slike su pregledane i odabrane prije njihova uključivanja u rad.

Popis literature

- [1] G. Nikolić, "Industrija i obrazovanje," *Andragoški glasnik*, sv. 21, br. 1–2 (36), str. 37–48, 2017. [Na internetu]. Dostupno: <https://hrcak.srce.hr/195294> [pristupano 18. 5. 2026.].
- [2] "industrijska revolucija," *Hrvatska enciklopedija*, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013.–2026. [Na internetu]. Dostupno: <https://enciklopedija.hr/clanak/industrijska-revolucija> [pristupano 22. 5. 2026.].
- [3] D. Košta, "Postfordistički menadžment i globalna ekonomija," diplomski rad, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska, 2019. [Na internetu]. Dostupno: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:251:369332> [pristupano 9. 6. 2026.].
- [4] H. Kagermann, W. Wahlster i J. Helbig, *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group*. Frankfurt na Majni, Njemačka: acatech – National Academy of Science and Engineering, 2013. [Na internetu]. Dostupno: <https://en.acatech.de/publication/recommendations-for-implementing-the-strategic-initiative-industrie-4-0-final-report-of-the-industrie-4-0-working-group/> [pristupano 9. 6. 2026.].
- [5] C. Bai, P. Dallasega, G. Orzes i J. Sarkis, "Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective," *International Journal of Production Economics*, sv. 229, čl. 107776, 2020., doi: 10.1016/j.ijpe.2020.107776.
- [6] M. Hermann, T. Pentek i B. Otto, "Design principles for Industrie 4.0 scenarios," u *Proc. 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, Koloa, HI, SAD, 2016., str. 3928–3937, doi: 10.1109/HICSS.2016.488.
- [7] J. Lee, B. Bagheri i H.-A. Kao, "A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems," *Manufacturing Letters*, sv. 3, str. 18–23, 2015., doi: 10.1016/j.mfglet.2014.12.001.
- [8] A. Kusiak, "Smart manufacturing," *International Journal of Production Research*, sv. 56, br. 1–2, str. 508–517, 2018., doi: 10.1080/00207543.2017.1351644.
- [9] K. Rose, S. Eldridge i L. Chapin, *The Internet of Things: An Overview—Understanding the Issues and Challenges of a More Connected World*. Reston, VA, SAD: Internet Society, 2015.

[Na internetu]. Dostupno: <https://www.internetsociety.org/resources/doc/2015/iot-overview/> [pristupano 17. 6. 2026.].

[10] E. D. Simmon, Internet of Things (IoT) Component Capability Model for Research Testbed, NISTIR 8316. Gaithersburg, MD, SAD: National Institute of Standards and Technology, 2020., doi: 10.6028/NIST.IR.8316.

[11] P. Mell i T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, NIST SP 800-145. Gaithersburg, MD, SAD: National Institute of Standards and Technology, 2011., doi: 10.6028/NIST.SP.800-145.

[12] R. Pavlović i R. Dejanović, "Big Data i poslovna inteligencija," u Zbornik radova XIII međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2014., str. 754–758. [Na internetu]. Dostupno: <https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-3/RSS-3-10.pdf> [pristupano 7. 6. 2026.].

[13] J. Lee, H. Davari, J. Singh i V. Pandhare, "Industrial artificial intelligence for Industry 4.0-based manufacturing systems," Manufacturing Letters, sv. 18, str. 20–23, 2018., doi: 10.1016/j.mfglet.2018.09.002.

[14] V. Villani, F. Pini, F. Leali i C. Secchi, "Survey on human–robot collaboration in industrial settings: Safety, intuitive interfaces and applications," Mechatronics, sv. 55, str. 248–266, 2018., doi: 10.1016/j.mechatronics.2018.02.009.

[15] J. M. Beer, A. D. Fisk i W. A. Rogers, "Toward a framework for levels of robot autonomy in human-robot interaction," Journal of Human-Robot Interaction, sv. 3, br. 2, str. 74–99, 2014., doi: 10.5898/JHRI.3.2.Beer.

[16] F. Tao, H. Zhang, A. Liu i A. Y. C. Nee, "Digital twin in industry: State-of-the-art," IEEE Transactions on Industrial Informatics, sv. 15, br. 4, str. 2405–2415, 2019., doi: 10.1109/TII.2018.2873186.

[17] ISO/ASTM 52900:2021, Additive Manufacturing—General Principles—Fundamentals and Vocabulary. Ženeva, Švicarska: International Organization for Standardization, 2021. [Na internetu]. Dostupno: <https://www.iso.org/standard/74514.html> [pristupano 11. 7. 2026.].

[18] T. D. Ngo, A. Kashani, G. Imbalzano, Q. T. Nguyen i D. Hui, "Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges," Composites Part B: Engineering, sv. 143, str. 172–196, 2018., doi: 10.1016/j.compositesb.2018.02.012.

- [19] R. T. Azuma, "A survey of augmented reality," *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, sv. 6, br. 4, str. 355–385, 1997., doi: 10.1162/pres.1997.6.4.355.
- [20] L. P. Berg i J. M. Vance, "Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: A survey," *Virtual Reality*, sv. 21, br. 1, str. 1–17, 2017., doi: 10.1007/s10055-016-0293-9.
- [21] R. Palmarini, J. A. Erkoyuncu, R. Roy i H. Torabmostaedi, "A systematic review of augmented reality applications in maintenance," *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, sv. 49, str. 215–228, 2018., doi: 10.1016/j.rcim.2017.06.002.
- [22] D. Yaga, P. Mell, N. Roby i K. Scarfone, *Blockchain Technology Overview*, NISTIR 8202. Gaithersburg, MD, SAD: National Institute of Standards and Technology, 2018., doi: 10.6028/NIST.IR.8202.
- [23] C. Pascoe, S. Quinn i K. Scarfone, *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*, NIST CSWP 29. Gaithersburg, MD, SAD: National Institute of Standards and Technology, 2024., doi: 10.6028/NIST.CSWP.29.
- [24] M. Breque, L. De Nul i A. Petridis, *Industry 5.0: Towards a Sustainable, Human-Centric and Resilient European Industry*. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2021., doi: 10.2777/308407.
- [25] J. Müller, *Enabling Technologies for Industry 5.0: Results of a Workshop with Europe's Technology Leaders*. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2020., doi: 10.2777/082634.
- [26] X. Xu, Y. Lu, B. Vogel-Heuser i L. Wang, "Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception," *Journal of Manufacturing Systems*, sv. 61, str. 530–535, 2021., doi: 10.1016/j.jmsy.2021.10.006.
- [27] P. K. R. Maddikunta i dr., "Industry 5.0: A survey on enabling technologies and potential applications," *Journal of Industrial Information Integration*, sv. 26, čl. 100257, 2022., doi: 10.1016/j.jii.2021.100257.
- [28] D. Marikyan, S. Papagiannidis i E. Alamanos, "A systematic review of the smart home literature: A user perspective," *Technological Forecasting and Social Change*, sv. 138, str. 139–154, 2019., doi: 10.1016/j.techfore.2018.08.015.

[29] B. K. Sovacool i D. D. Furszyfer Del Rio, "Smart home technologies in Europe: A critical review of concepts, benefits, risks and policies," Renewable and Sustainable Energy Reviews, sv. 120, čl. 109663, 2020., doi: 10.1016/j.rser.2019.109663.

[30] ETSI EN 303 645 V3.1.3, Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements. Sophia Antipolis, Francuska: European Telecommunications Standards Institute, ruj. 2024. [Na internetu]. Dostupno: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/03.01.03_60/en_303645v030103p.pdf [pristupano 30. 7. 2026.].

[31] M. S. Aliero, M. Asif, I. Ghani, M. F. Pasha i S. R. Jeong, "Systematic review analysis on smart building: Challenges and opportunities," Sustainability, sv. 14, br. 5, čl. 3009, 2022., doi: 10.3390/su14053009.

[32] Europski parlament i Vijeće Europske unije, "Direktiva (EU) 2024/1275 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. travnja 2024. o energetske svojstvima zgrada (preinaka)," Službeni list Europske unije, 8. svibnja 2024. [Na internetu]. Dostupno: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32024L1275> [pristupano 18. 8. 2026.].

[33] ChatGPT, ver. GPT-5, OpenAI, San Francisco, CA, SAD, 2026. [Na internetu]. Dostupno: <https://chatgpt.com/> [pristupano 29. 8. 2026.].

[34] Autodesk, „3D Design”, Tinkercad. [Na internetu]. Dostupno: <https://www.tinkercad.com/3d-design> [pristupano 30. 8. 2026.].

[35] Bambu Lab, „BambuStudio”, GitHub. [Na internetu]. Dostupno: <https://github.com/bambulab/BambuStudio> [pristupano 30. 8. 2026.].

[36] Massachusetts Institute of Technology, „About Us”, MIT App Inventor. [Na internetu]. Dostupno: <https://appinventor.mit.edu/about-us> [pristupano 30. 8. 2026.].

[37] Unity Technologies, „Unity Documentation”. [Na internetu]. Dostupno: <https://docs.unity.com/en-us> [pristupano 30. 8. 2026.].

[38] Fritzing, „Welcome to Fritzing”. [Na internetu]. Dostupno: <https://fritzing.org/> [pristupano 30. 8. 2026.].

[39] Arduino, „Arduino IDE”, Arduino Documentation. [Na internetu]. Dostupno: <https://docs.arduino.cc/software/ide/> [pristupano 30. 8. 2026.].

Popis slika

Slika 1: Razvoj industrijskih revolucija (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.).....	4
Slika 2: Tehnologije industrije 4.0 (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.).....	9
Slika 3: Tri principa Industrije 5.0 (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.).....	11
Slika 4: Prikaz pametnog doma (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.).....	19
Slika 5: Izazovi i preduvjeti prihvaćanja pametnog doma (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.).....	23
Slika 6: Povezanost principa Industrije 5.0 i pametnog doma (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.)	27
Slika 7: Primjena pametne zgrade u različitim objektima (Izvor: ilustracija generirana alatom ChatGPT prema tekstu trenutnog poglavlja i vlastitim uputama, 2026.).....	29
Slika 8: Arhitektura sustava i smjer komunikacije (autorski rad).....	31
Slika 9: Prikaz izrađenog 3D modela u alatu Tinkercad (autorski rad)	32
Slika 10: Prikaz spoja fizičkog prototipa.....	33
Slika 11: Elektronička shema spoja	33
Slika 12: Prikaz fizičkog prototipa pametnog doma.....	34
Slika 13: Prikaz korisničkog sučelja mobilne aplikacije	38
Slika 14: Prikaz koda mobilne aplikacije 1/2	40
Slika 15: Prikaz koda mobilne aplikacije 2/2	41
Slika 16: Digitalni blizanac pametnog doma	42
Slika 17: Testiranje svih komponenti zajedno	49
Slika 18: Rezultati ankete - Pojam pametnog doma	52
Slika 19: Rezultati ankete - Pojam Industrije 5.0.....	52
Slika 20: Rezultati ankete - Zainteresiranost za pametne uređaje.....	53
Slika 21: Rezultati ankete - Prednosti korištenja pametnih uređaja.....	54
Slika 22: Rezultati ankete - Prepreke korištenja pametnih uređaja	54
Slika 23: Rezultati ankete - Omjer cijene i funkcionalnosti	55
Slika 24: Rezultati ankete - Pristup podacima i sigurnost.....	56
Slika 25: Rezultati ankete - Budući razvoj pametnih domova.....	56
Slika 26: Rezultati ankete - Budućnost pametnih uređaja	57
Slika 27: Rezultati ankete - Poticaj korištenja pametnih uređaja	58

Popis tablica

Tablica 1: Sažeta usporedba Industrije 4.0 i Industrije 5.0.....	17
Tablica 2: Raspored komponenti i pinova fizičkog prototipa	32
Tablica 3: Sažetak testiranja povezanog sustava pametnog doma.....	48

Prilog 1 – Rezultati anketnog istraživanja

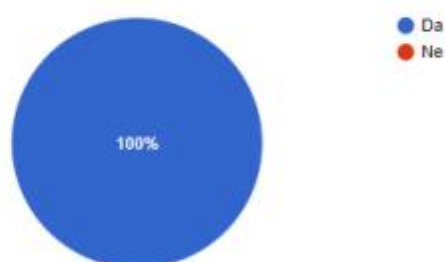
Stavovi korisnika o pametnim domovima i Industriji 5.0

55 odgovora

[Objavljivanje analize](#)

1. Pristajete li dobrovoljno sudjelovati u ovom istraživanju? [Kopiraj grafikon](#)

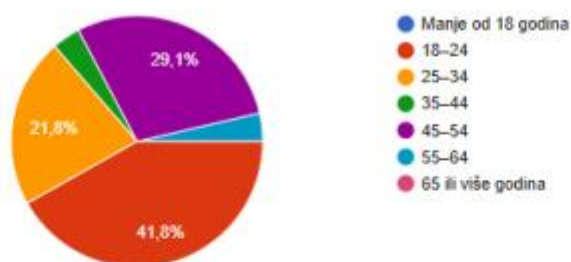
55 odgovora



Osnovni podaci i poznavanje teme

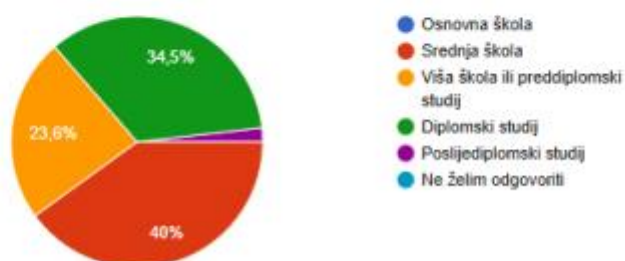
2. Kojoj dobnoj skupini pripadate? [Kopiraj grafikon](#)

55 odgovora



3. Koji je vaš završeni stupanj obrazovanja? [Kopiraj grafikon](#)

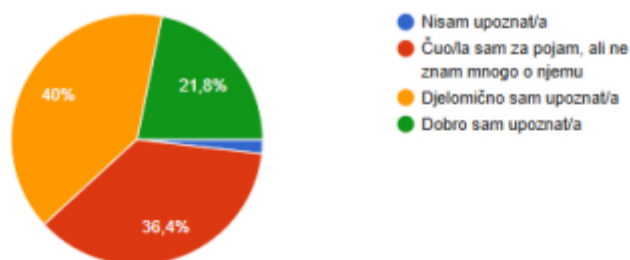
55 odgovora



4. Koliko ste upoznati s pojmom pametnog doma?

 Kopiraj grafikon

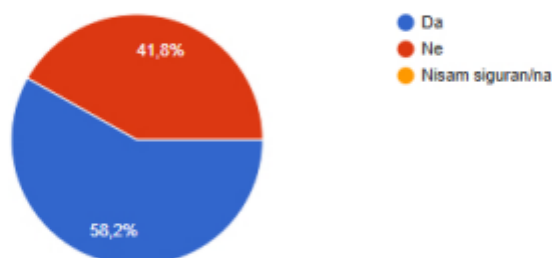
55 odgovora



5. Koristite li u svojem domu neki uređaj kojim se može automatski ili daljinski upravljati?

 Kopiraj grafikon

55 odgovora

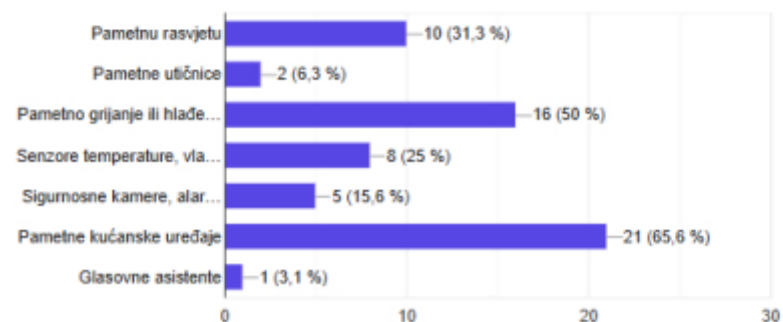


Pametni uređaji koje koristite

6. Koje pametne uređaje koristite?

 Kopiraj grafikon

32 odgovora

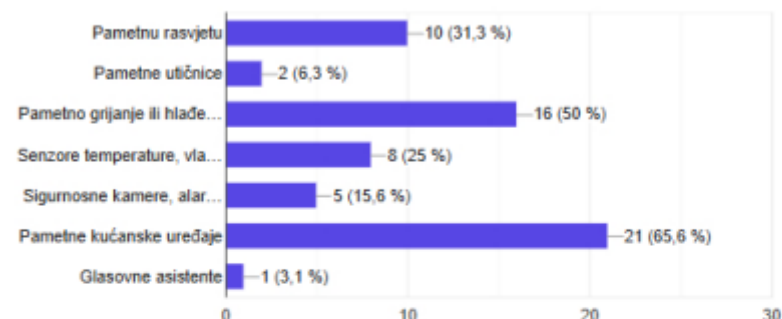


Pametni uređaji koje koristite

6. Koje pametne uređaje koristite?

Kopiraj grafikon

32 odgovora

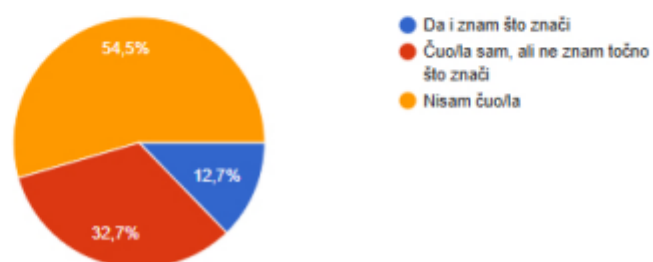


Poznavanje Industrije 5.0

7. Jeste li prije ove ankete čuli za pojam Industrija 5.0?

Kopiraj grafikon

55 odgovora



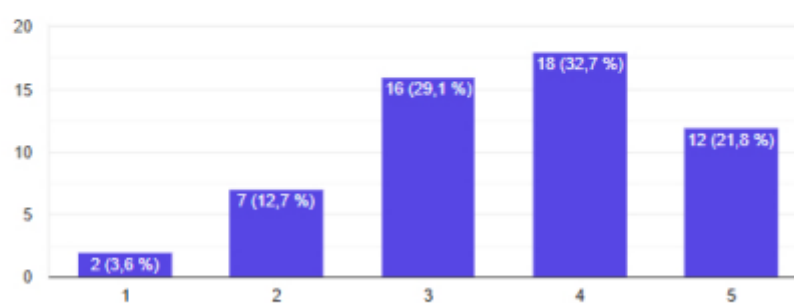
Kratko objašnjenje Industrije 5.0

Zainteresiranost i željene mogućnosti

8. Koliko ste zainteresirani za korištenje pametnih uređaja u domu?

Kopiraj grafikon

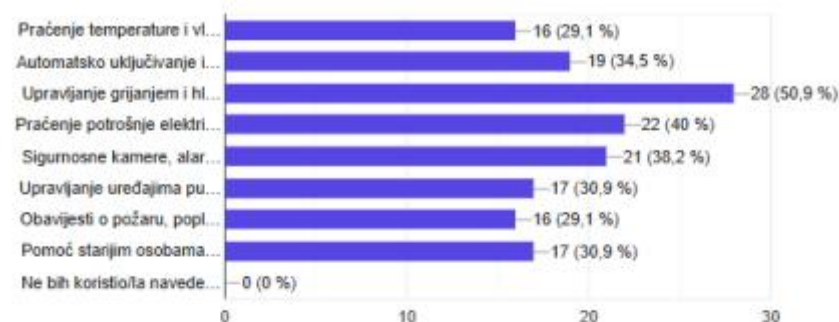
55 odgovora



9. Koje biste mogućnosti pametnih uređaja u domu najradije koristili?

 Kopiraj grafikon

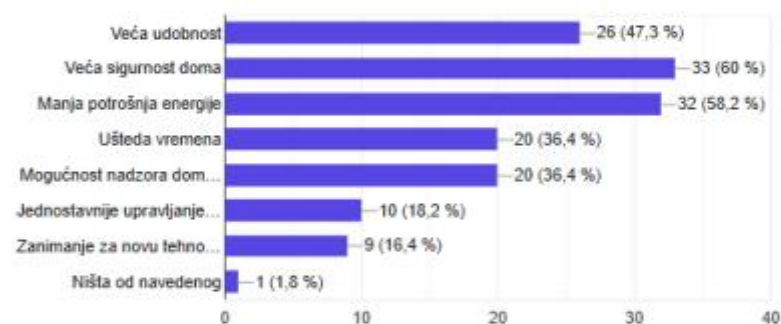
55 odgovora



10. Koji bi vas razlozi najviše potaknuli na korištenje pametnih uređaja u domu?

 Kopiraj grafikon

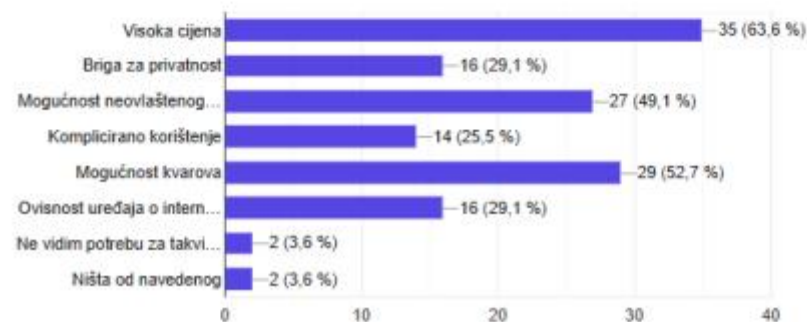
55 odgovora



11. Koji bi vas razlozi najviše odvratili od korištenja pametnih uređaja u domu?

 Kopiraj grafikon

55 odgovora

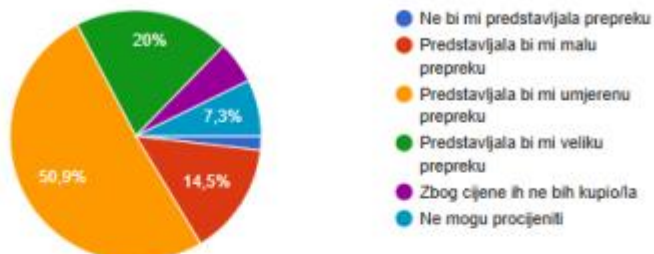


Cijena i odabir uređaja

12. Koliko bi vam cijena predstavljala prepreku pri kupnji pametnih uređaja za dom?

Kopiraj grafikon

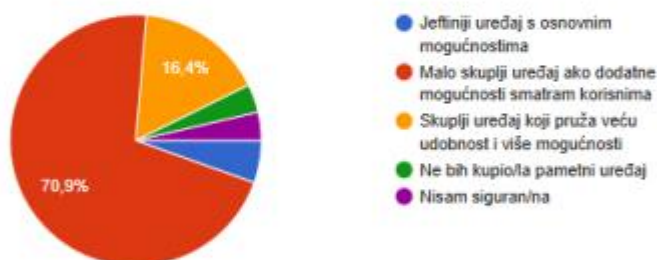
55 odgovora



13. Kada biste kupovali pametni uređaj za dom, što biste najvjerojatnije odabrali?

Kopiraj grafikon

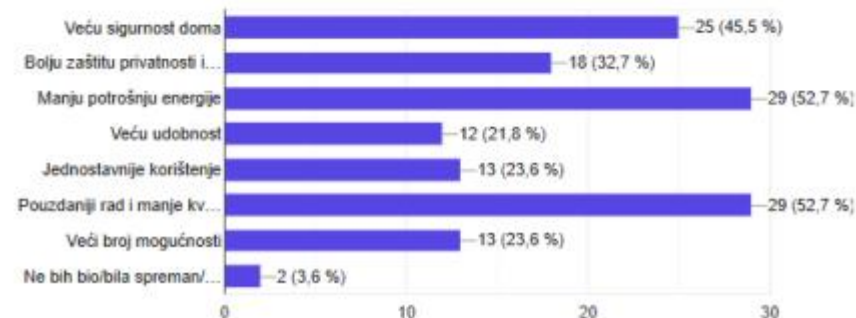
55 odgovora



14. Za koje biste prednosti pametnog uređaja za dom bili spremni platiti više?

Kopiraj grafikon

55 odgovora

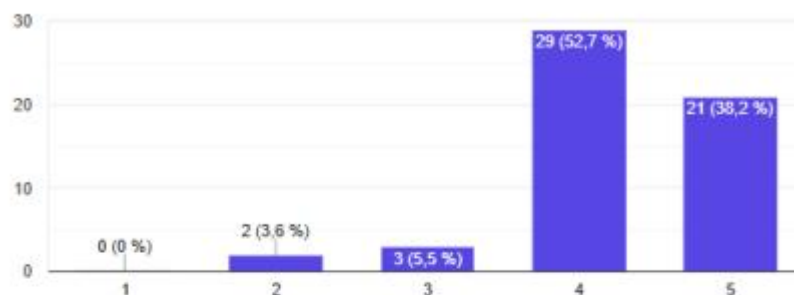


Sigurnost i privatnost

15. Smatrate li da pametni uređaji u domu, poput kamera, alarma i senzora, mogu povećati sigurnost doma?

[Kopiraj grafikon](#)

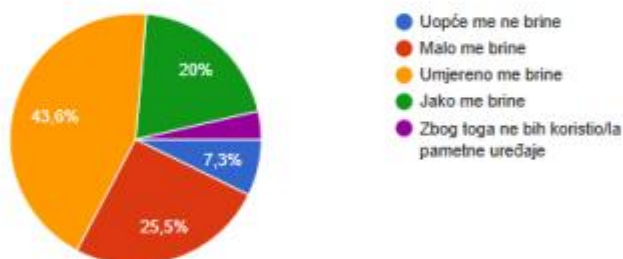
55 odgovora



16. Brine li vas mogućnost da neovlaštena osoba pristupi pametnim uređajima ili podacima iz vašeg doma?

[Kopiraj grafikon](#)

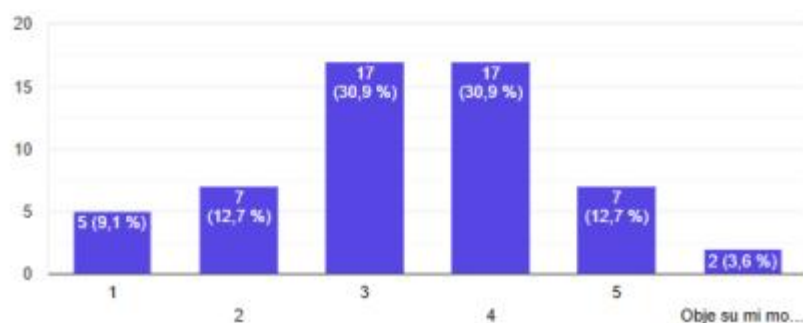
55 odgovora



17. Koliko vam je važno da putem mobitela možete provjeriti stanje u domu i upravljati uređajima kada niste kod kuće?

[Kopiraj grafikon](#)

55 odgovora

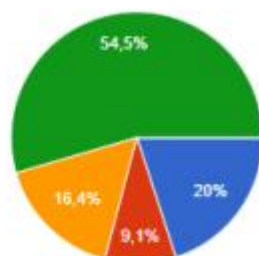


Industrija 5.0 i budućnost pametnih domova

18. Što vam je najvažnije kod budućeg razvoja pametnih domova?

Kopiraj grafikon

55 odgovora

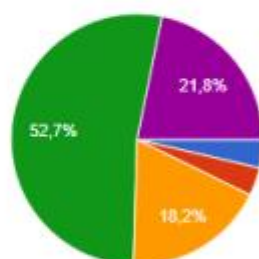


- Da uređaji budu prilagođeni potrebama ljudi
- Da smanjuju nepotrebnu potrošnju energije i resursa
- Da pouzdano rade i u slučaju problema s internetom ili drug...
- Sve navedeno mi je jednako važno
- Ništa od navedenog
- Nisam siguran/na

19. Smatrate li da će pametni uređaji u budućnosti postati uobičajeni dio većine domova?

Kopiraj grafikon

55 odgovora



- Sigurno neće
- Vjerojatno neće
- Nisam siguran/na
- Vjerojatno hoće
- Sigurno hoće

20. Što bi vas najviše potaknulo da počnete koristiti pametne uređaje u domu ili kupite dodatne uređaje?

Kopiraj grafikon

55 odgovora



- Niže cijene uređaja
- Jednostavnije korištenje
- Bolja zaštita privatnosti i podataka
- Pouzdaniji rad uređaja
- Jasnije prikazane koristi i uštede
- Veća dostupnost uređaja i str...
- Već koristim sve što mi je potr...
- Ništa me ne bi potaknulo